英語から日本語に翻訳 - www.onlinedoctranslator.com

DCSガイド
FW190-D9 ドーラ

チャック著
最終更新日: 2023/09/20

目次

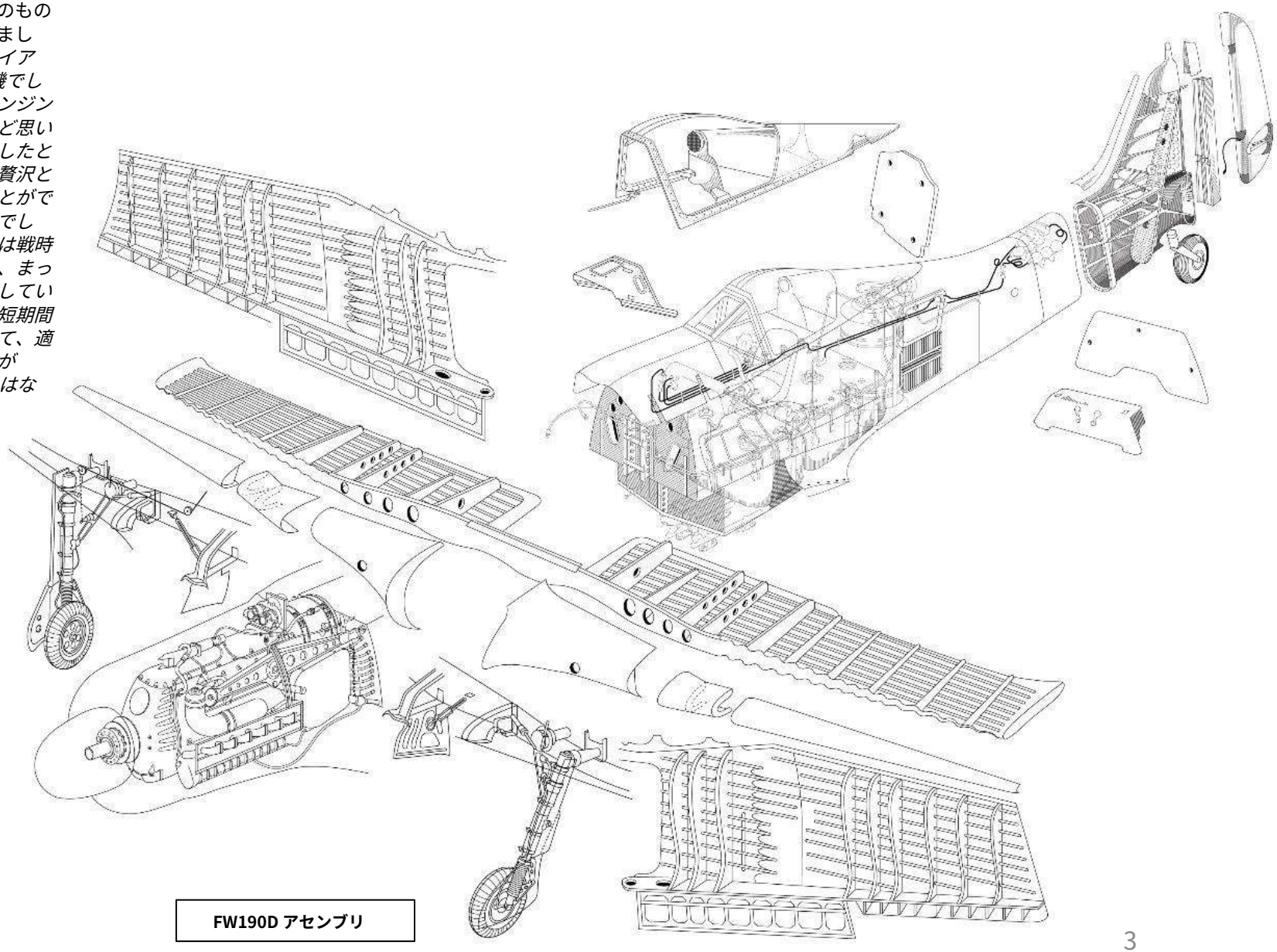
- パート 1 – はじめに
- パート 2 – コントロールのセットアップ
- パート 3 – コックピットと装備
- パート 4 – 起動手順
- パート 5 – 離陸
- パート 6 – 着陸
- パート 7 – エンジンと燃料の管理
- パート 8 – 航空機の制限
- パート 9 – 武器
- パート 10 – ラジオ
- パート 11 – ナビゲーション
- パート 12 – 空戦
- パート 13 – テールドラッガーを飼いならす

ガイド アイコンを作成してくれた Paul "Goldwolf" Whittingham に心より感謝いたします。

の**フォッケウルフ Fw190***ヴュルガー*(英語: Shrike ）は、1930 年代後半にクルト・タンクによって設計され、第二次世界大戦中に広く使用されたドイツの単座単発戦闘機です。Fw190 は、よく知られた対応機であるメッサーシュミット Bf.109 とともに、ドイツ空軍のヤークトヴァッフェ (戦闘機部隊) の主力となりました。ほとんどの運用バージョンに動力を供給した双列 BMW 801 星型エンジンにより、Fw190 は Bf.109 よりも大きな荷重を持ち上げることができ、昼間戦闘機、戦闘爆撃機、対地攻撃機、そして程度は低いですが夜間戦闘機としての使用が可能になりました。戦士。

カート・タンクは、スピードだけを追求して作られた航空機以上のものを望んでいました。彼は自分のデザイン哲学を次のように概説しました。*メッサーシュミット 109 [原文どおり] と英国のスピットファイアは、我々が Fw190 の開発を開始した時点では世界最速の 2 戦闘機でしたが、両方とも、可能な限り最小の機体の前部に非常に大きなエンジンを搭載したものと要約できます。いずれの場合も、兵器はほとんど思いつきで追加されたものでした。これらのデザインはどちらも成功したと認められており、競走馬にたとえることができます。適切な量の贅沢と簡単なコースが与えられれば、馬はどんなものよりも速く走ることができます。しかし、状況が厳しくなった瞬間に彼らはよろめきがちでした。第一次世界大戦中、私は騎兵隊と歩兵隊に所属しました。私は戦時中に軍用装備が過酷な条件下で作動するのを見てきました。私は、まったく異なる種類の戦闘機が将来の紛争でも活躍するだろうと確信していました。準備の整っていない前線の飛行場から作戦できるもの。短期間の訓練しか受けていない人でも飛行および維持できるもの。そして、適度な量の戦闘ダメージを吸収し、それでも回復できるもの。これがフォッケウルフ 190 の背景にある考え方でした。それは競走馬ではなく、騎兵馬であるディーンストフェルドになるはずだった。」*

カート・タンク
(1898-1983)



FW190D アセンブリ

パート 1 – はじめに

フォッケウルフ 190 プロジェクトは 1938 年の夏に始まりました。航空機設計チームの責任者、クルト・タンクは 2 つの提案を提出しました。1 つはダイムラー・ベンツ DB 601 水冷エンジンを搭載した航空機の変形で、もう 1 つはそれを装備したものです。新しい空冷BMW 139星型エンジンを搭載。FW190 V-1 プロトタイプは、ストレススキン翼を備えた片持ち式の低翼航空機でした。初飛行は 1939 年 7 月 1 日に行われました。2 番目の試作機である Fw190 V-2 は 1939 年 10 月に離陸しました。この型は 13 mm MG 131 機関銃 2 門と MG 17 7.92 mm 機関銃 2 門を装備していました。どちらの航空機にも大型のプロペラ ドームが装備されており、後に NACA のプロペラ ドームに置き換えられました。

2 番目のプロトタイプが初飛行する前に、BMW 139 エンジンをより強力だが長くて重い BMW 801 エンジンに置き換えることが決定されました。後に Fw190 A-0 となる試作バッチの最初の 7 ユニットにはオリジナルの主翼が装備され、残りはより長い主翼のデザインでした。最初の戦闘部隊には 1941 年 8 月にこれらの航空機が装備されました。

D (ドーラ) シリーズの開発は 1942 年に始まりました。新しいユンカース Jumo 213 エンジンは性能が明らかに向上したため、それを 190 機体で使用することが決定されました。Fw 190 の主任設計者であるクルト タンクはダイムラー ベンツ DB 600 シリーズを好みましたが、エンジンはすでにメッサーシュミット戦闘機に使用されており、Jumo 213 爆撃機のエンジンの余剰は容易に入手できました。初期の Jumo 211 を改良した最新の 213 は、1,750 馬力の離陸出力を提供し、MW-50 噴射により驚くべき 2,100 馬力の緊急出力まで高めることができました。

Fw190 A-8 機体は、新しい D シリーズ設計の基礎として使用されました。以前の星形エンジンは空冷式でしたが、液冷式の Jumo 213 ではラジエーターが必要となり、機体の長さと重量がさらに増加し ました。Kurt Tank は、シンプルな環状ラジエーターのデザインを選択しました。機体は強化され、機首部分と尾翼部分の長さはほぼ 1.52 メートル長くなりました。Dora シリーズのキャノピーのデザインは生産中に変更されました。最初の生産例では初期の A シリーズで使用されていたフラットトップ キャノピーが使用されていましたが、後の Dora は連合軍のバブル キャノピーと同様の先進的な丸いトップ キャノピーにアップグレードされ、全周囲の視認性が向上しました。機体のその他の改良点には、より小さな流線形の中央武器ラックが含まれていました。

当初は爆撃機迎撃機としての役割を意図していましたが、空戦の現実の変化により、ドーラは 1944 年 8 月に量産開始されるまでに、主に敵戦闘機との戦闘や地上攻撃の役割を担うことになりました。D-0 と呼ばれる初期の量産型では、外側の主翼砲が取り外されていました。これはしばしば逆転され、将来の D 型は翼砲を備えて生産されました。軽量の対戦闘機としての役割を目的としたほとんどの D-9 は、依然として外翼砲なしで製造されており、13 mm MG 131 機関銃と 20 mm MG 151/20E 連装砲を備えていました。

最初の製品版は D-9 と呼ばれました。D-1 から D-8 までの暫定的な指定は行われませんでした。初期の D-9 型は、重要な MW-50 への注水なしで緊急運用されました。1944 年 12 月までに、すべての初期のバリアントが仕様にフィールドコンバートされました。工場で MW-50 を使用して製造された後期生産型の D-9 型には、メタノール水の注入または追加の燃料タンクとして、二重の目的で使用できるタンクが装備されていました。

1942 年、西ヨーロッパでは Bf.109 が部分的にフォッケウルフに置き換えられ始めました。多くの Bf.109 パイロットが Fw190 に移行しました。当時、Fw190 は Bf.109 よりも優れた火力を備え、低高度から中高度で優れた機動性を備えていたため、この決定の背後にある論理が説明されます。Fw190は、ある面ではBf.109よりも信頼性の高い航空機であることが判明するだろう。地上での操縦性が良く、幅広の下部構造により、東部戦線の原始的な状況が多い状況により適していました (幅の狭い着陸装置と比較して、離陸と着陸が容易で比較的安全です)。また、Bf.109 よりも大きなダメージに耐えることができ、星型エンジンのおかげで生き残ることもできました。

Fw190A シリーズの性能は高高度 (通常は 6,000 m (20,000 フィート) 以上) で低下し、高高度迎撃機としての有効性が低下しました。Fw190の当初から、ターボスーパーチャージャーを搭載したBMW 801のBモデル、はるかに長いノーズのCモデルで、選択されたダイムラー・ベンツDB 603倒立V12パワープラントをターボチャージャーする取り組み、そして同様に長い-B および -C サブタイプのターボチャージャーの取り付けに問題があったため、D モデルのみが運用され、1944 年 9 月に運用が開始されました。

ドーラに対する当初の評価はあまり高くありませんでした。カート・タンクは常に、D-9 はより完璧な Ta152 設計が量産に入るまでの暫定的なものとしてのみ意図されていると述べていました。しかし、ドイツ空軍のパイロットが一時しのぎのロングノーズ・ドーラを手に入れると、彼らは嬉しい驚きを覚えました。性能もハンドリングも良かったです。有能なパイロットが操縦すれば、この航空機は連合軍の戦闘機に匹敵する以上の性能を発揮しました。ロングノーズ ドーラは、大戦末期に量産されたドイツ空軍戦闘機の中で最高のものと考えられています。合計 20,000 機以上の Fw190 生産のうち、700 機を超えるドーラが生産されました。今日に至るまで、それは空で最もよく知られる形状の 1 つであり、航空時代全体で最も影響力のある航空機デザインの 1 つです。

ドーラはドイツのパイロットに連合軍の敵と同等の能力を与えましたが、実際の効果を発揮するには戦争のかなり遅い時期に到着しました。1944 年末の戦争状況では、戦闘機対戦闘機の戦闘や対地攻撃任務が優先されたため、D-9 シリーズは重爆撃機の襲撃に対してはほとんど使用されませんでした。

Ta152 は Fw190 航空機をさらに発展させたもので、少なくとも 3 つのバージョン (Ta152H) で製造される予定でした。*ホーエンイェーガー*("高高度戦闘機」）、ダイムラー・ベンツ DB 603 と小型の翼を使用し、中高度での作戦と対地攻撃用に設計された Ta152C、および H 型のエンジンと翼を備えた Ta152E 戦闘偵察機C モデル 最初の Ta152H は 1945 年 1 月にドイツ空軍に就役しました...しかし、戦争の流れを変えるには数が少なすぎました。

全体として、Fw109 は次のバリエーション「ファミリー」で生産されました。

- A-0: 量産前バージョン
- A1～A9：「アントン」型、初期量産モデル、空対空および対地攻撃の両方の役割で低高度から中高度で使用される
- F:「フリードリヒ」の派生型。主に地上攻撃の役割に使用されます。
- G:「グスタフ」の派生型。長距離攻撃任務に使用されます。
- D:「Dora」型。ユンカース Jumo 213 水冷エンジンを搭載し、高地で使用されます。
- S：アントンモデルのトレーナーを再指定。
- Ta152: ドーラの後に開発された Fw190 後期型。

FW190の生 産

Variant	Amount	Years produced
Fw 190 A-1	102	1941 June – 1941 October
Fw 190 A-2/A-3	909	1941 October – 1943 August
Fw 190 A-4	975	1942 June – 1943 August
Fw 190 A-5	1,752	1942 November – 1943 August
Fw 190 A-6	1,052	1943 May – 1944 March
Fw 190 A-7	701	1943 November – 1944 March
Fw 190 A-8	6,655	1944 February – 1945 February
Fw 190 A-9	930	1944 September – 1945 February
Total (including prototypes and pre-production aircraft)	**13,291**	—
Fw 190 F-1/F-2(A-4)	18 & 271	1942 May – 1943 May
Fw 190 F-3(A-5)	432	1943 May – 1944 April
Fw 190 F-8(A-8)	6,143	1944 March – 1945 February
Fw 190 F-9(A-9)	415	1944 September – 1945 February
Totals	**7,279**	—
Fw 190 G-1(A-4)	183	1942 August – 1942 November
Fw 190 G-2(A-5)	235	1942 July – 1943 May
Fw 190 G-3(A-6)	214	1943 June – 1943 December
Fw 190 G-8(A-8)	689	1943 August – 1944 February
Totals	**approx. 1,300**	—
Fw 190 D-9	1,805	1944 August – 1945 April [nb 1]
Fw 190 D-11	20	1945 February – 1945 March
Fw 190 D-13	1	1945 April – 1945 April
Totals	**1,826**	—
Fw 190 S-5 converted from A-5 or built	c. 20	1944 late
Fw 190 S-8 converted from A-8 or built	c. 38	1944 late
Totals	**58**	—
Ta 152 V/H-0	18/26	1944 December – 1945 January
Ta 152 H-1	25	1945 January – 1945 April
Totals	**69**	—
Total (all variants)	**23,823**	—

記録によれば、Fw190 の航空勝利の大部分は「A」型（「アントン」とも呼ばれる）型で最も多く生産されたため（アントン 13,291 機対ドーラ 1,300 機）、達成されたことが示されています。Fw190 はパイロットに好評でした。ドイツ空軍は戦術の革新性と柔軟性を重視していました。パイロットは独立して考え、変化する状況に適応するよう奨励されており、そのような考えは戦後に書かれたパイロットの伝記に明らかです。ほとんどの「戦闘航空団」は、軍事パレードに使用するものよりも、緩やかで柔軟な編隊を優先し、大きな効果をあげました。

FW190Dの最高得点パイロットはハンス・ドルテンマン中尉でした。最初に「ドーラ」に改修された部隊は III/JG 54 で、続いて JG 26 でした。ドルテンマンは JG 54 と JG 26 の両方で飛行しました。他の航空機タイプ (Bf.109 など) からドーラへの移行は、確かに困難な場合がありました。有名なゲルト・バルクホルンはその典型的な例で、Bf.109 で輝かしい勝利を収めたにもかかわらず、新しい航空機に適応するのに苦労しました。

フライングエースのハインツ・マルカルトにも非常に興味深い話があります。1945 年 5 月 1 日、マルコートはベルリン北方でイギリス空軍のスピットファイアによって撃墜され、第 51 戦闘航空団の最後の犠牲者となりました。マルカルトはフォッケウルフ Fw190 D-9 6機を率いて、レドリンからベルリンへ向かう12機のFw 190 F-8地上攻撃機の護衛任務に就いていた。任務を完了した後、航空機はシュヴェリンに戻りました。着陸進入中に同機は第41飛行隊の6機のスピットファイアMk XIVの攻撃を受けた。マルカルトは地上攻撃戦闘機の着陸を援護するよう飛行を命じ、その間に僚機のフェルドウェーベル・ラドラウアーとともに下空からスピットファイアを攻撃した。マルカルトは襲撃犯のうち1機を主張したが、他の2機のFw190とともに撃墜された。ラドラウアーはマルカルトのFw190が炎上して墜落するのを目撃したが、生命の兆候は観察されなかった。マルカルトさんは当初戦死と報じられたが、負傷して救出されてシュヴェリンの病院に搬送され、その後すぐに捕虜となった。第二次世界大戦後、マルカルトは 1956 年 8 月 16 日に新設された西ドイツのドイツ空軍に中尉 (少尉) の階級で勤務しました。彼は第 73 戦闘航空団 (JG 73) に勤務し、*ライヒテス戦闘航空団*42 (LeKG 42)。マルカルトは高等特等中佐（中佐）に昇進し、1973年9月30日に退役した。

ハンス・ドルテンマン
(1921-1973)
空中勝利39回

ハインツ・マルカルト
(1922-2003)
空中勝利121回

DCS では、FW190 で数回出撃した後、カートの考えが実に正しかったことに気づきました。人間工学に基づいたコックピットのレイアウトは、109 の乱雑なインテリアからの新鮮な変化であり、ドーラもアントンと同様に、機能的で強力な戦闘機械として構築されました。必然的に、高性能の飛行戦車に座っているような気分になります。そしてこの感覚はかなり素晴らしいです。

必要なものをマッピング

MW-50スイッチ
(右側にある灰色の隠れたボタン)

武器の解放
(ラルト+スペース)

武器の解放

MG131/151 ファイヤー
(空間)

↑ ラジエターフラップが開いている
→
↓ ラジエターフラップを閉じる
←

↑ トリムエレベーターダウン
→
↓ トリムエレベーターUP
←

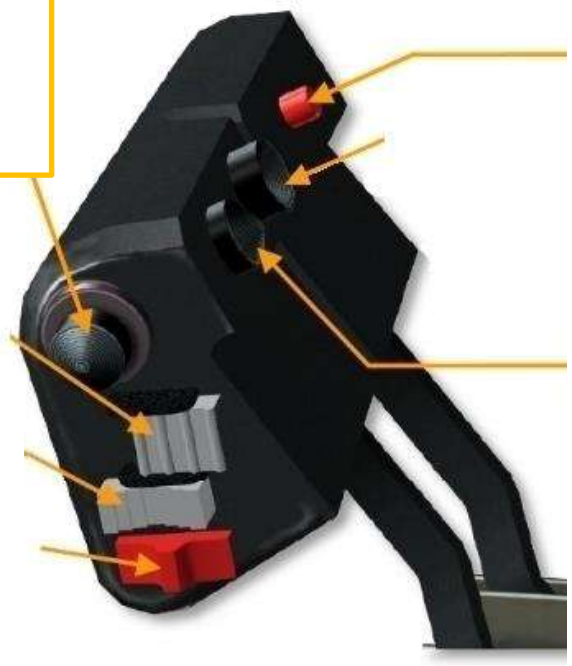
↑ ゆっくりズームイン
→
↓ ゆっくりズームアウト
←

↑ EZ42 照準器のターゲット距離 (ツイスト グリップ) – CW/増加
→ EZ42 ガンサイトのターゲット翼幅ノブ – CW/増加 EZ42 ガンサイトのターゲット距離 (ツイスト グリップ) – CCW/減少 EZ42 ガンサイトのターゲット翼幅ノブ – CCW/減少
↓
←

+ トーブレーキ (ペダルにマッピング)

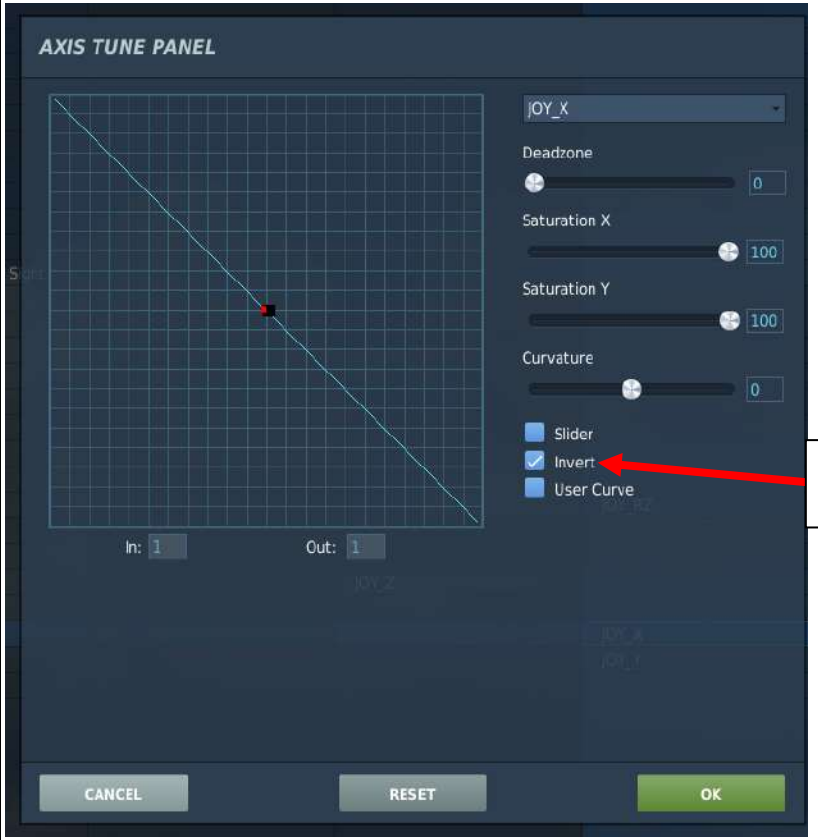
必要なものをマッピング

COMM – プッシュツートーク

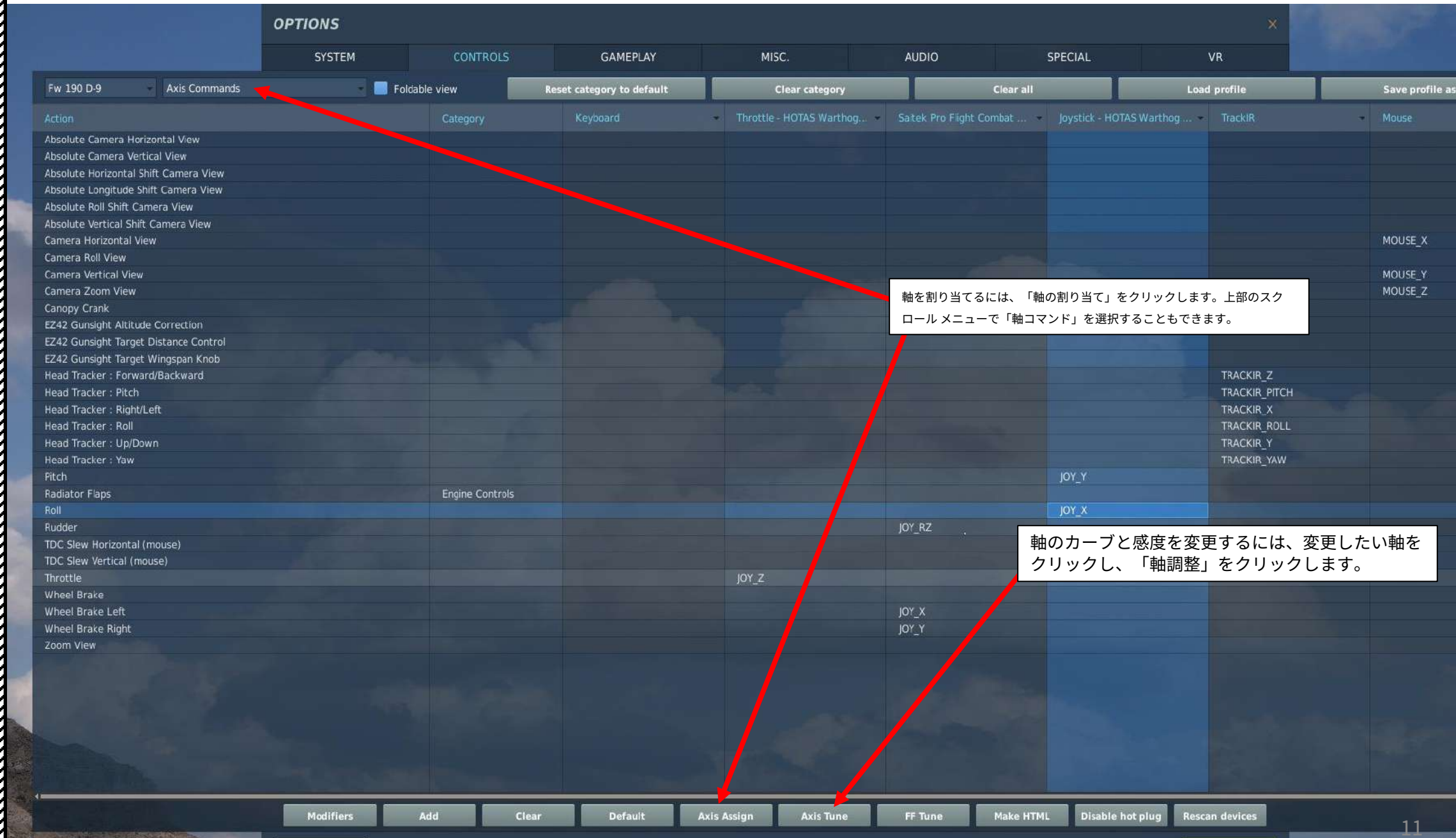


次の軸をバインドします。

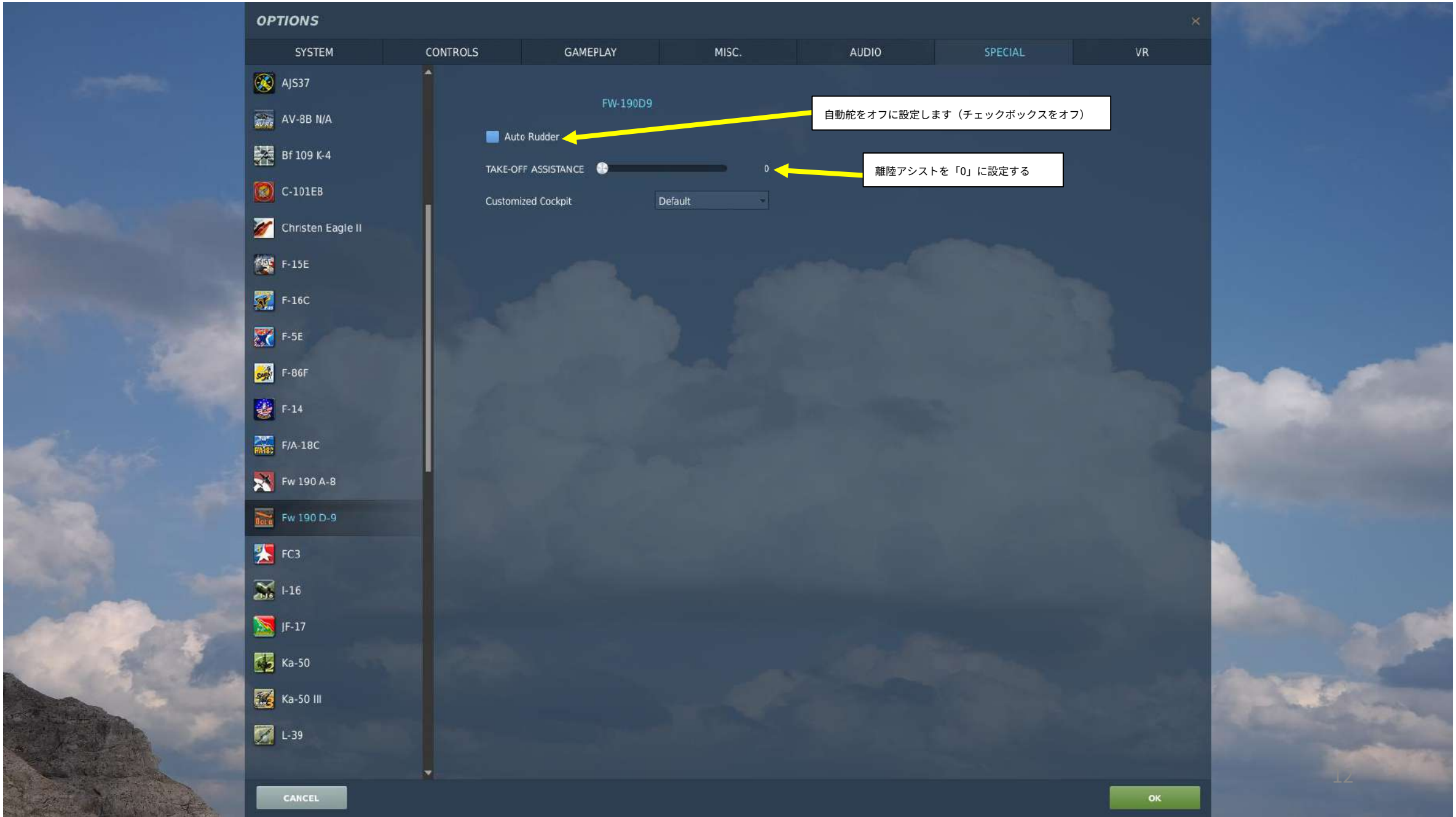
- ピッチ、ロール、ラダー (デッドゾーン 0、彩度 X 100、彩度 Y 100、曲率 0)
- スロットル – マニホールド圧力/ブースト/ATAを制御
- ホイールブレーキ左
- ホイールブレーキ右



ホイールブレーキ軸を設定する場合、デフォルトでは「INVERT」に設定されていません。各ホイール ブレーキの [Axis Tune] メニューで [INVERT] をクリックする必要があります。


OPTIONS
SYSTEM
CONTROLS
GAMEPLAY
MISC.
AUDIO
SPECIAL
VR
Fw 190 D-9
Axis Commands
Foldable view
Reset category to default
Clear category
Clear all
Load profile
Save profile as
Action
Category
Keyboard
Throttle - HOTAS Warthog...
Saitek Pro Flight Combat ...
Joystick - HOTAS Warthog ...
TrackIR
Mouse
Absolute Camera Horizontal View
Absolute Camera Vertical View
Absolute Horizontal Shift Camera View
Absolute Longitude Shift Camera View
Absolute Roll Shift Camera View
Absolute Vertical Shift Camera View
Camera Horizontal View
MOUSE_X
Camera Roll View
Camera Vertical View
MOUSE_Y
Camera Zoom View
MOUSE_Z
Canopy Crank
EZ42 Gunsight Altitude Correction
EZ42 Gunsight Target Distance Control
EZ42 Gunsight Target Wingspan Knob
Head Tracker : Forward/Backward
TRACKIR_Z
Head Tracker : Pitch
TRACKIR_PITCH
Head Tracker : Right/Left
TRACKIR_X
Head Tracker : Roll
TRACKIR_ROLL
Head Tracker : Up/Down
TRACKIR_Y
Head Tracker : Yaw
TRACKIR_YAW
Pitch
JOY_Y
Radiator Flaps
Engine Controls
Roll
JOY_X
Rudder
JOY_RZ
TDC Slew Horizontal (mouse)
TDC Slew Vertical (mouse)
Throttle
JOY_Z
Wheel Brake
Wheel Brake Left
JOY_X
Wheel Brake Right
JOY_Y
Zoom View
軸を割り当てるには、「軸の割り当て」をクリックします。上部のスクロール メニューで「軸コマンド」を選択することもできます。
軸のカーブと感度を変更するには、変更したい軸をクリックし、「軸調整」をクリックします。
Modifiers
Add
Clear
Default
Axis Assign
Axis Tune
FF Tune
Make HTML
Disable hot plug
Rescan devices
CANCEL
OK

オプションの「特別」メニューで、FW190 D-9 メニューを選択します。離陸アシストを必ず「0」（オフ）に設定してください。デフォルトでは 100 (オン) に設定されています。これにより、離陸中に墜落して不可解な火傷を負う可能性があります。また、「自動舵」ボックスのチェックを外します。



ヒント：「RSHIFT+P」でパイロット本体のON/OFFを切り替え可能

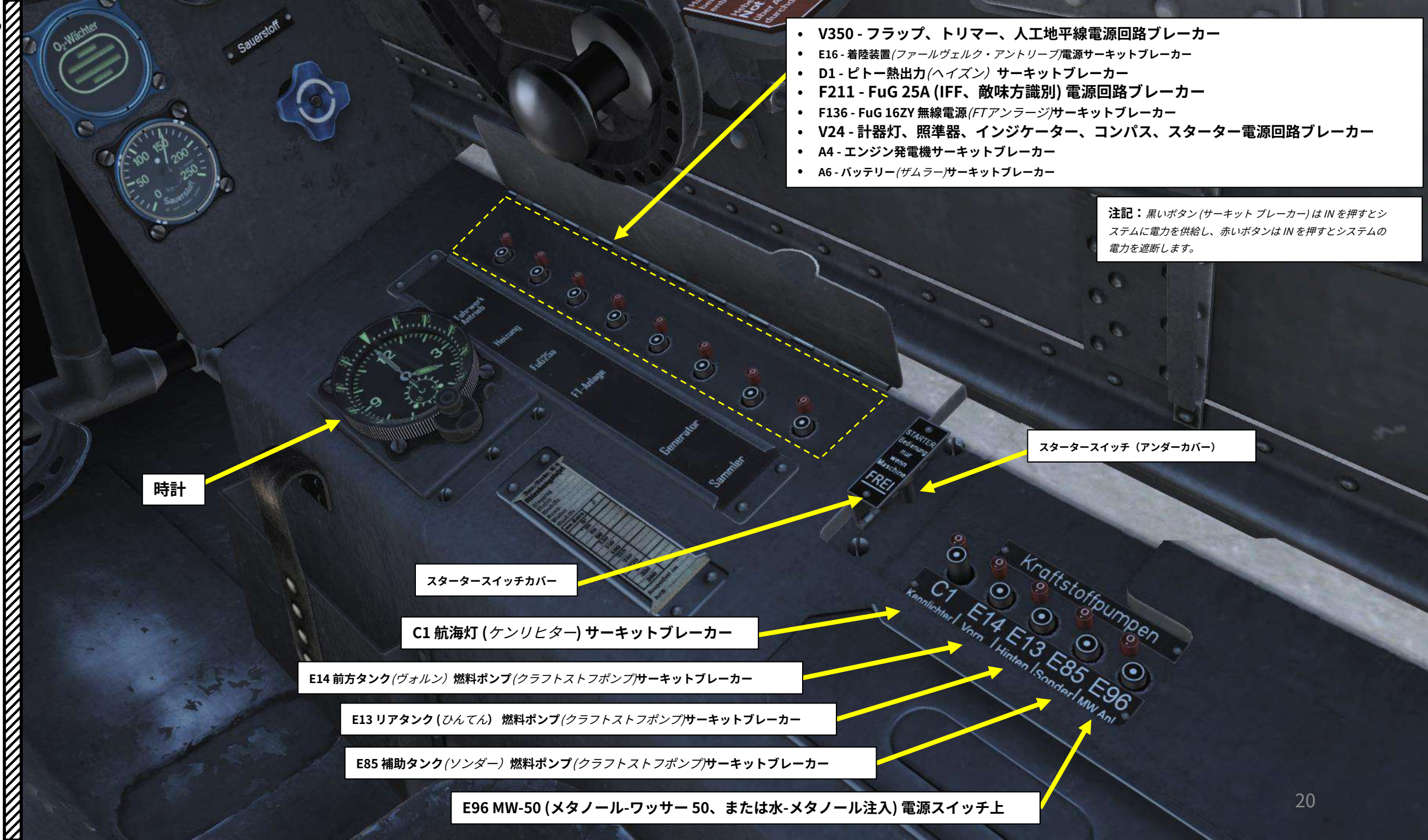
Achtung!
Haubenabwurf
durch Sprengladung
Abwurfhebel nicht berühren. Im Probefall
vorherige Einstellung des Schlagbolzens.

Kraftstoffpumpen
C1
E14
E13
E85
E96
Kennlichter
Vorn
Hinten
Sonder
MW Anl
Kontrollampen

Umin
x100
Saturation
F211
F136
V24
A4
A6

キャノピージェティソン緊急ハンドル
緊急酸素バルブ
Kraftstoffpumpen
C1 E14 E13 E85 E96
FREI

EZ42 照準器」ユスティエカステン「（照準器弾道調整ユニット）パラメータコントロールパネル」
Kraftstoffpumpen
C1 E14 E13 E85 E96
Kennlichter Vorn Hinten Sonder MW Anl.
STARTER
Bedienung nur wenn Maschine
FREI
FT-Anlage
Generator
Sammler
Haube bei Anschlag entriegelt
Hebel bei Not - abwu über Anschl durchdrücke
I
II



- **V350 - フラップ、トリマー、人工地平線電源回路ブレーカー**
- **E16 - 着陸装置*(ファールヴェルク・アントリーブ)*電源サーキットブレーカー**
- **D1 - ピトー熱出力*(ヘイズン)* サーキットブレーカー**
- **F211 - FuG 25A (IFF、敵味方識別) 電源回路ブレーカー**
- **F136 - FuG 16ZY 無線電源*(FTアンラージ)*サーキットブレーカー**
- **V24 - 計器灯、照準器、インジケーター、コンパス、スターター電源回路ブレーカー**
- **A4 - エンジン発電機サーキットブレーカー**
- **A6 - バッテリー*(ザムラー)*サーキットブレーカー**

注記：*黒いボタン (サーキット ブレーカー) は IN を押すとシステムに電力を供給し、赤いボタンは IN を押すとシステムの電力を遮断します。*

時計

スタータースイッチ（アンダーカバー）

スタータースイッチカバー

C1 航海灯 (*ケンリヒター*) サーキットブレーカー

E14 前方タンク*(ヴォルン)* 燃料ポンプ*(クラフトストフポンプ)*サーキットブレーカー

E13 リアタンク (*ひんてん*) 燃料ポンプ*(クラフトストフポンプ)*サーキットブレーカー

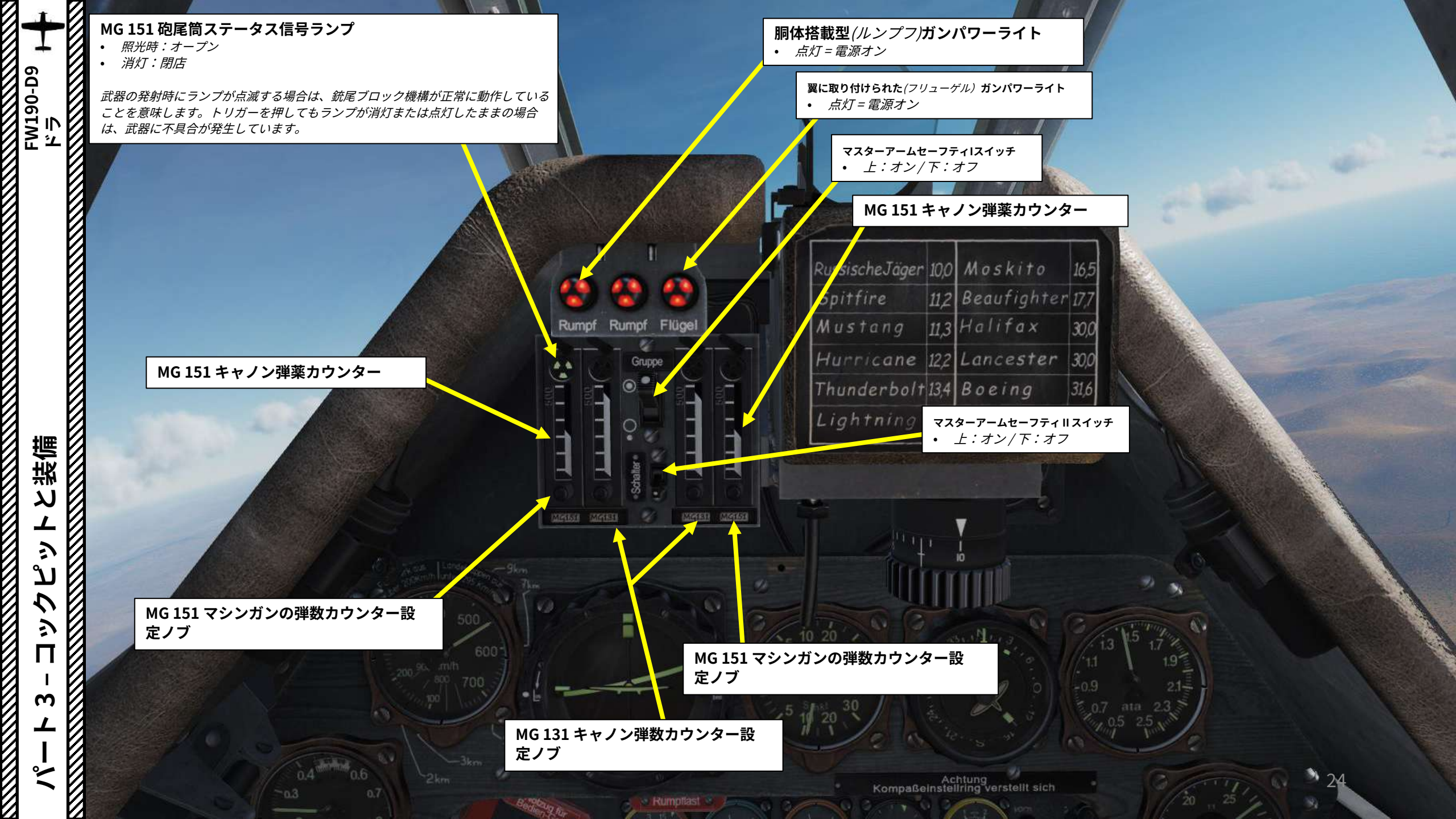
E85 補助タンク*(ソンダー)* 燃料ポンプ*(クラフトストフポンプ)*サーキットブレーカー

E96 MW-50 (メタノール-ワッサー 50、または水-メタノール注入) 電源スイッチ上

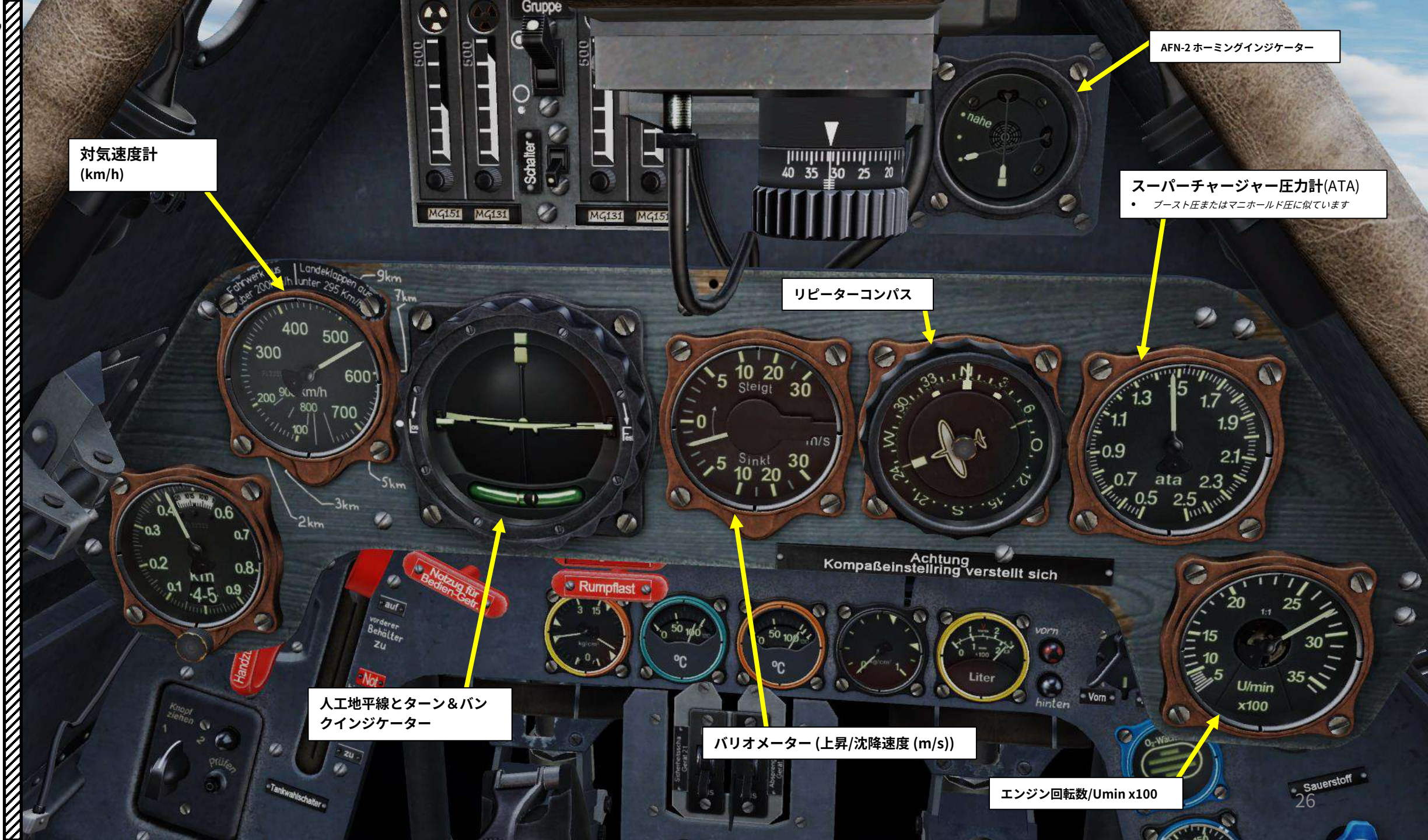
Achtung
Einstellring verstellt sich
Liter
vorn
hinten
Vorn
Hinten
Sauerstoff
Ulmin
x100
ata
V350
E16
D1
F211
F136
V24
A4
A6
Generator
Sammler
FREI
Kraftstoffpumpen
C1
E14
E13
E85
E96
Kennlichter
Vorn
Hinten
Sonder
MW Anl
キャノピークランク

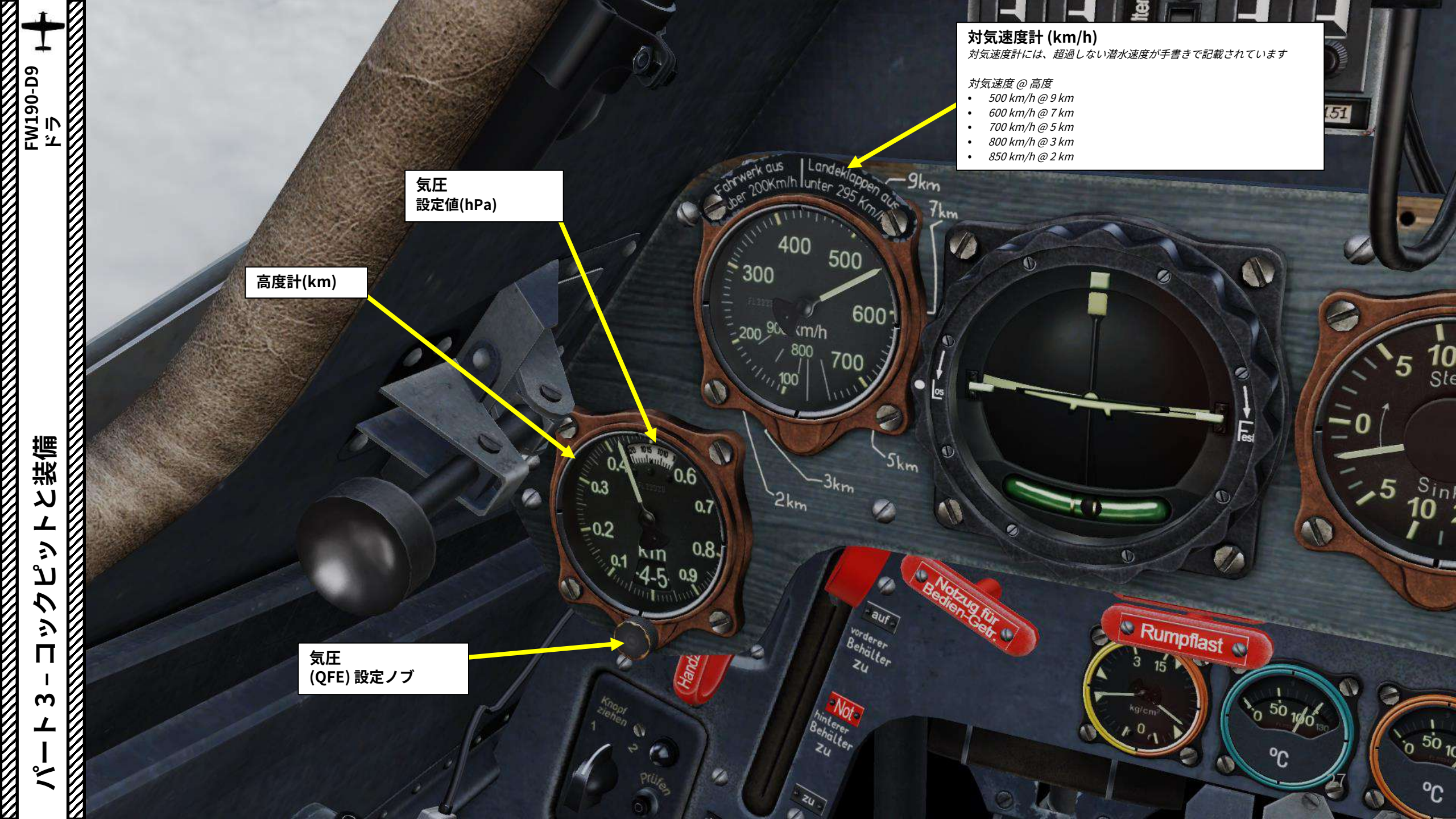
Rumpf
Rumpf
Flügel
RussischeJäger 10,0
Spitfire 11,2
Mustang 11,3
Hurricane 12,2
Thunderbolt 13,4
Lightning 14,8
Moskito 16,5
Beaufighter 17,7
Halifax 30,0
Lancester 30,0
Boeing 31,6
Liberator 33,5

照準器
ターゲット範囲スケール (m)
EZ42 ガンサイト ジャイロ パワー スイッチ
目標の翼幅
スケール(m)
目標の翼幅
設定ノブ
Rumpf
Rumpf
RussischeJäger 10,0
Spitfire 11,2
Mustang 11,3
Hurricane 12,2
Thunderbolt 13,4
Lightning 14,8
Moskito 16,5
Beaufighter 17,7
Halifax 30,0
Lancester 30,0
Boeing 31,6
Liberator 33,5
Achtung
Kompaßeinstellring verstellt sich


MG 151 砲尾筒ステータス信号ランプ
• 照光時：オープン
• 消灯：閉店
武器の発射時にランプが点滅する場合は、銃尾ブロック機構が正常に動作していることを意味します。トリガーを押してもランプが消灯または点灯したままの場合は、武器に不具合が発生しています。
胴体搭載型(ルンプフ)ガンパワーライト
• 点灯 = 電源オン
翼に取り付けられた(フリューゲル) ガンパワーライト
• 点灯 = 電源オン
マスターアームセーフティIスイッチ
• 上：オン / 下：オフ
MG 151 キャノン弾薬カウンター
MG 151 キャノン弾薬カウンター
マスターアームセーフティ II スイッチ
• 上：オン / 下：オフ
MG 151 マシンガンの弾数カウンター設定ノブ
MG 151 マシンガンの弾数カウンター設定ノブ
MG 131 キャノン弾数カウンター設定ノブ
Rumpf
Rumpf
Flügel
Gruppe
Schalter
RussischeJäger 100
Spitfire 112
Mustang 113
Hurricane 122
Thunderbolt 134
Lightning
Moskito 165
Beaufighter 177
Halifax 300
Lancester 300
Boeing 316
Achtung
Kompaßeinstellring verstellt sich
Rumpfast

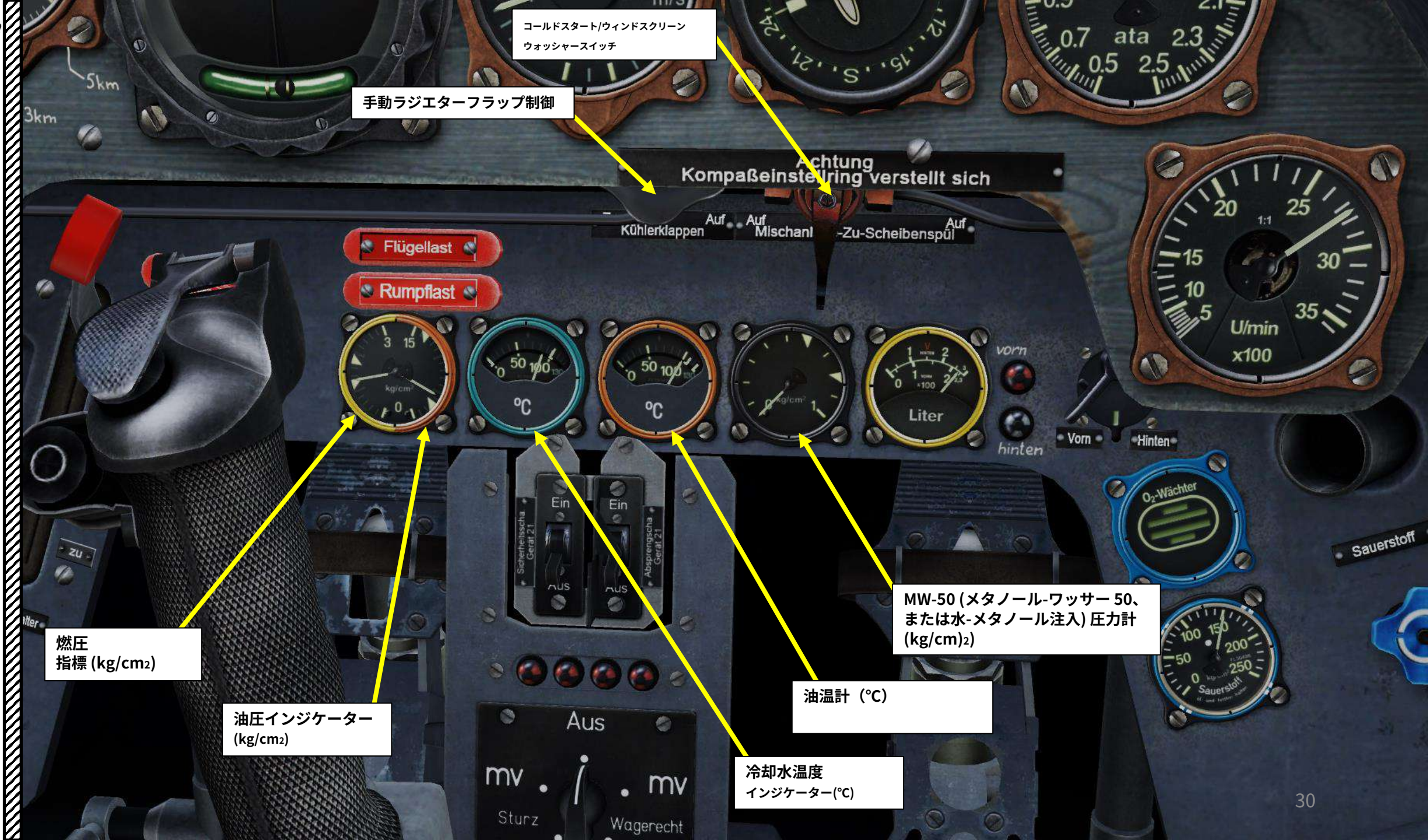
パート３－コックピットと装備


対気速度計
(km/h)
AFN-2 ホーミングインジケーター
スーパーチャージャー圧力計(ATA)
• ブースト圧またはマニホールド圧に似ています
リピーターコンパス
人工地平線とターン＆バンクインジケーター
バリオメーター (上昇/沈降速度 (m/s))
エンジン回転数/Umin x100
Achtung
Kompaßeinstellring verstellt sich
Rumpflast
Steigt
Sinkt
m/s
Liter
U/min
x100
ata
Sauerstoff


対気速度計 (km/h)
対気速度計には、超過しない潜水速度が手書きで記載されています
対気速度 @ 高度
• 500 km/h @ 9 km
• 600 km/h @ 7 km
• 700 km/h @ 5 km
• 800 km/h @ 3 km
• 850 km/h @ 2 km
気圧
設定値(hPa)
高度計(km)
気圧
(QFE) 設定ノブ
Fahrwerk aus
über 200Km/h
Landeklappen aus
unter 295 Km/h
9km
7km
5km
3km
2km
Notzug für
Bedien-Getr.
Rumpflast
auf
vorderer
Behälter
zu
Not
hinterer
Behälter
zu
Knopf
ziehen
Prüfen

Achtung
Kompaßeinstellring verstellt sich
Kühlerklappen
Auf
Mischanlage
Scheibenspül
Flügellast
Rumpflast
Liter
vorn
hinten
Vorn
Hinten
Ein
Absprengscha
Gerät 21
O2-Wächter
Sauerstoff
酸素流量インジケーター
酸素の流れ
バルブ制御
酸素圧力
指標 (kg/cm2)

Kompaßeinstellring
燃料計表示セレクター
• 左：ヴォルン＝正面
• 中央: タンクが選択されていません
• 右：ひんてん＝後部
注意：外部ドロップタンクが取り付けられている場合、ドロップタンクはリアタンクに供給されるため、セレクターを「HINTEN」（リア）に設定する必要があります。
燃料計（100リットル×1）
• Vorn/フロントタンク容量：232L(172kg)
• ヒンテン/後タンク容量：292L
（216kg） 総容量：524L（388kg）
フロント (vorn) タンク FUEL LOW 警告灯
• 80リットル未満で点灯
リア（ヒンテン）タンク FUEL LOW 警告灯
• 10リットル未満で点灯
vorn
hinten
Vorn
Hinten
Liter
U/min
x100
°C
O2-Wächter
Sauerstoff
Ein
Ein


コールドスタート/ウィンドスクリーン
ウォッシャースイッチ
手動ラジエターフラップ制御
Achtung
Kompaßeinstellring verstellt sich
Kühlerklappen Auf
Auf
Mischanl
-Zu-Scheibenspül Auf
Flügellast
Rumpflast
Liter
vorn
hinten
Vorn
Hinten
Ein
Ein
Aus
Aus
Aus
mv
mv
Sturz
Wagerecht
O2-Wächter
Sauerstoff
燃圧
指標 (kg/cm2)
油圧インジケーター
(kg/cm2)
油温計（°C）
冷却水温度
インジケーター(°C)
MW-50 (メタノール-ワッサー 50、
または水-メタノール注入) 圧力計
(kg/cm)2)

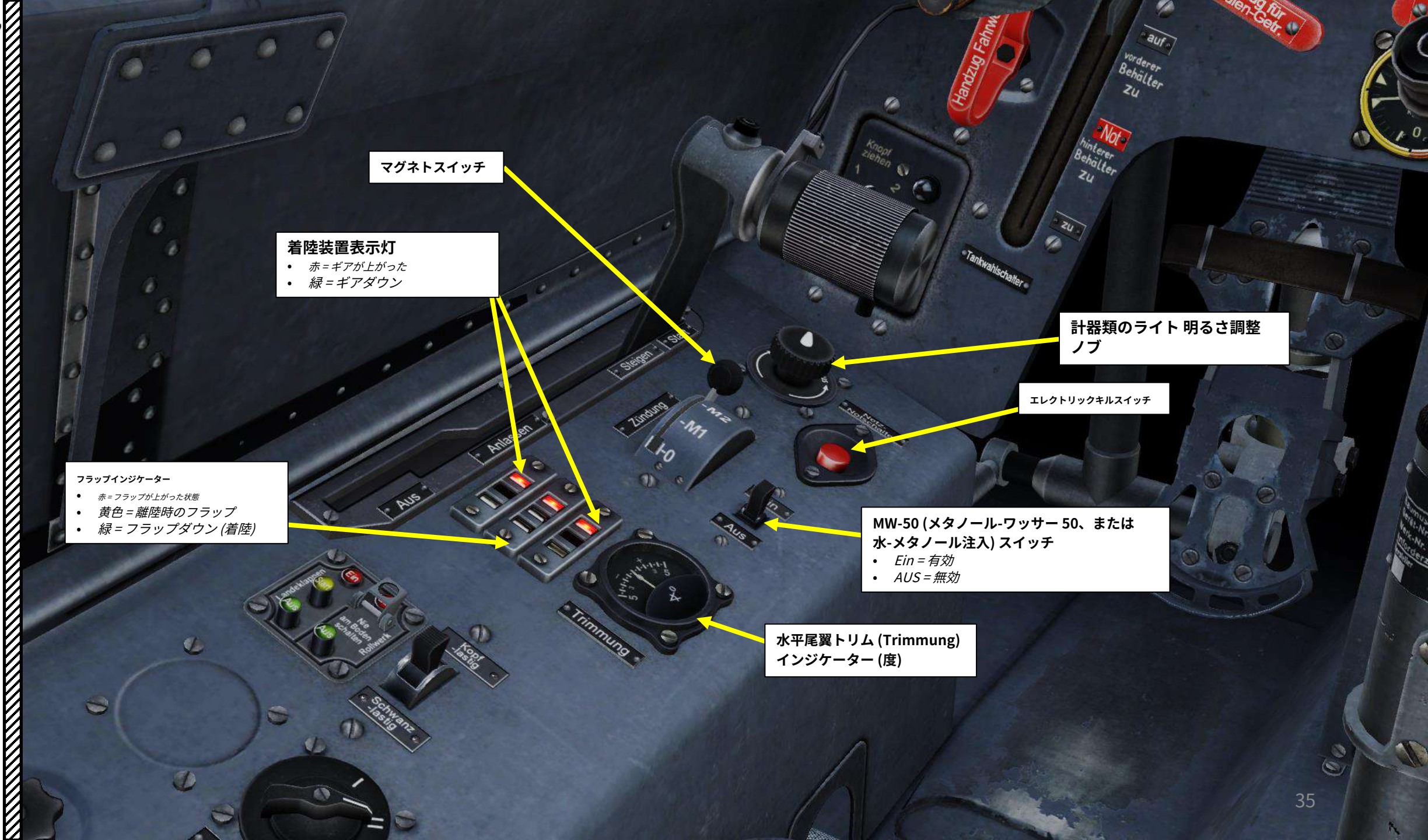
ジェッティソンウィング店*(フリューゲラスト)***ハンドル**

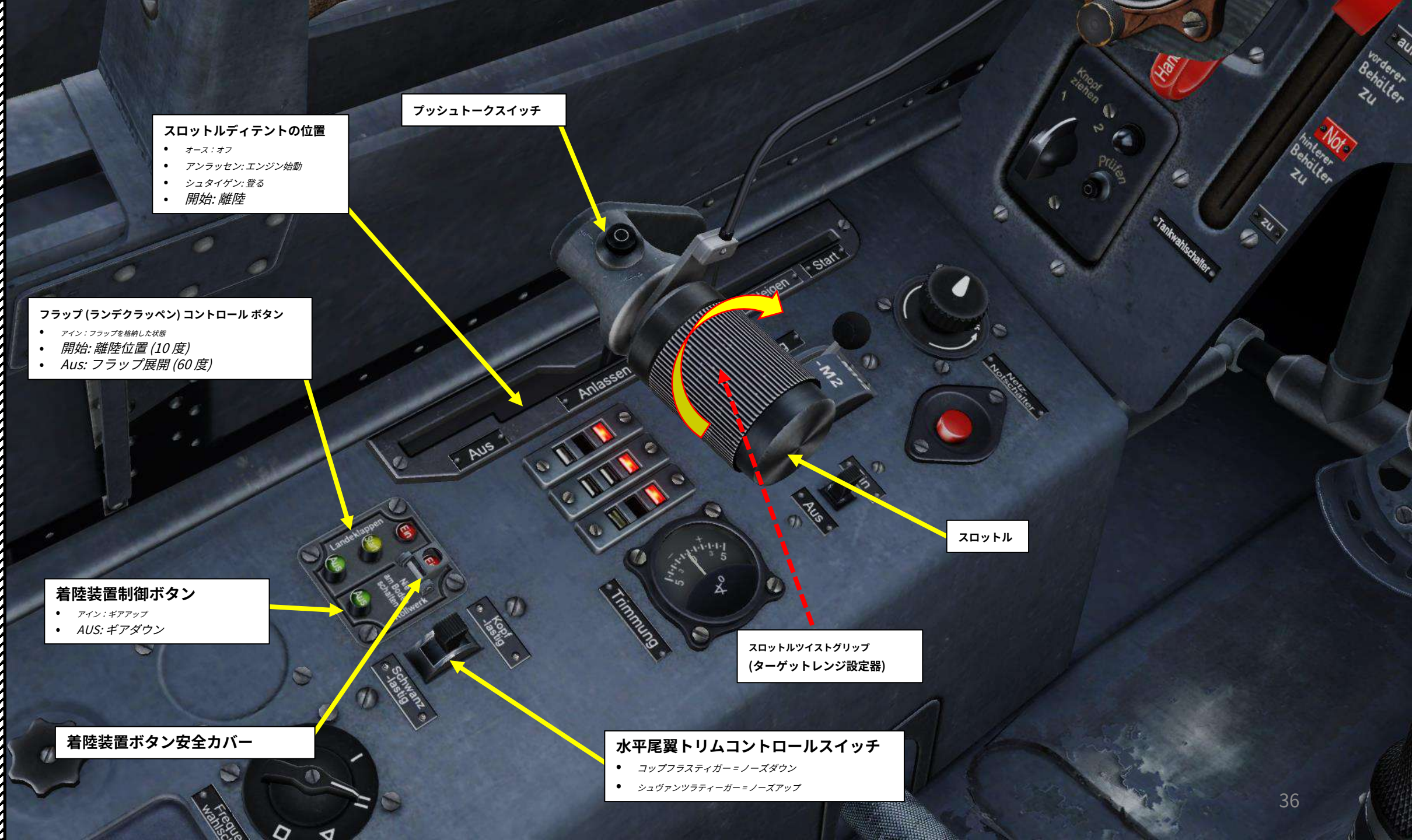
ジェティソン胴体店 *(ランプフラスト)***ハンドル**

MBG (*Motorbediengerät、またはエンジン コントロール ユニット***) 緊急モードハンドル**

着陸装置の緊急事態
リリースハンドル
FuG 25a IFF (敵味方識別) トランスポンダ コード選択スイッチ
IFFテストボタン
燃料タンクセレクターレバー
• アウフ: オープン (エンジンは両方のタンクから供給)
• Vorderer Behälter zu: 前方タンクが閉鎖されました
• Hinterer Behälter zu: リアタンクを閉じた状態
• Zu：閉鎖（ブースターポンプへの燃料ラインが両方とも閉鎖）
Handzug Fahrwerk
Notzug für Bedien-Getr.
Flügellast
Rumpflast
Kompaßeinstellr
Kühlerklappen
Auf
Mischanla
Zu-
vorderer Behälter zu
hinterer Behälter zu
Tankwahlschalter
Anlassen
Zündung
Steige
Ein
km/h
m/s
Sinkt
5km
3km
2km

MW 50 Umschaltung
Kontrollieren
Aus
Tränkung
Anlassen
Zündung
-M1
-M2
Ein
Aus
Notbetätigung
Kompr. zanen
Hinterer Behälter Zu
Not
Zu
Stufen
2km


マグネトスイッチ
着陸装置表示灯
• 赤 = ギアが上がった
• 緑 = ギアダウン
計器類のライト 明るさ調整ノブ
エレクトリックキルスイッチ
フラップインジケーター
• 赤 = フラップが上がった状態
• 黄色 = 離陸時のフラップ
• 緑 = フラップダウン (着陸)
MW-50 (メタノール-ワッサー 50、または水-メタノール注入) スイッチ
• Ein = 有効
• AUS = 無効
水平尾翼トリム (Trimmung) インジケーター (度)
Handzug Fahrw
auf
vorderer Behälter zu
Not
hinterer Behälter zu
zu
Tankwahlschalter
Knopf ziehen
Steigen
Zündung
Anlassen
-M2
-M1
I-0
Aus
Trimmung
Landeklappen
Ein
Aus
Kopf -lastig
Schwanz -lastig



スロットルディテントの位置

- *オース：オフ*
- *アンラッセン: エンジン始動*
- *シュタイゲン: 登る*
- *開始: 離陸*

プッシュトークスイッチ

フラップ (ランデクラッペン) コントロール ボタン

- *アイン：フラップを格納した状態*
- *開始: 離陸位置 (10 度)*
- *Aus: フラップ展開 (60 度)*

着陸装置制御ボタン

- *アイン：ギアアップ*
- *AUS: ギアダウン*

着陸装置ボタン安全カバー

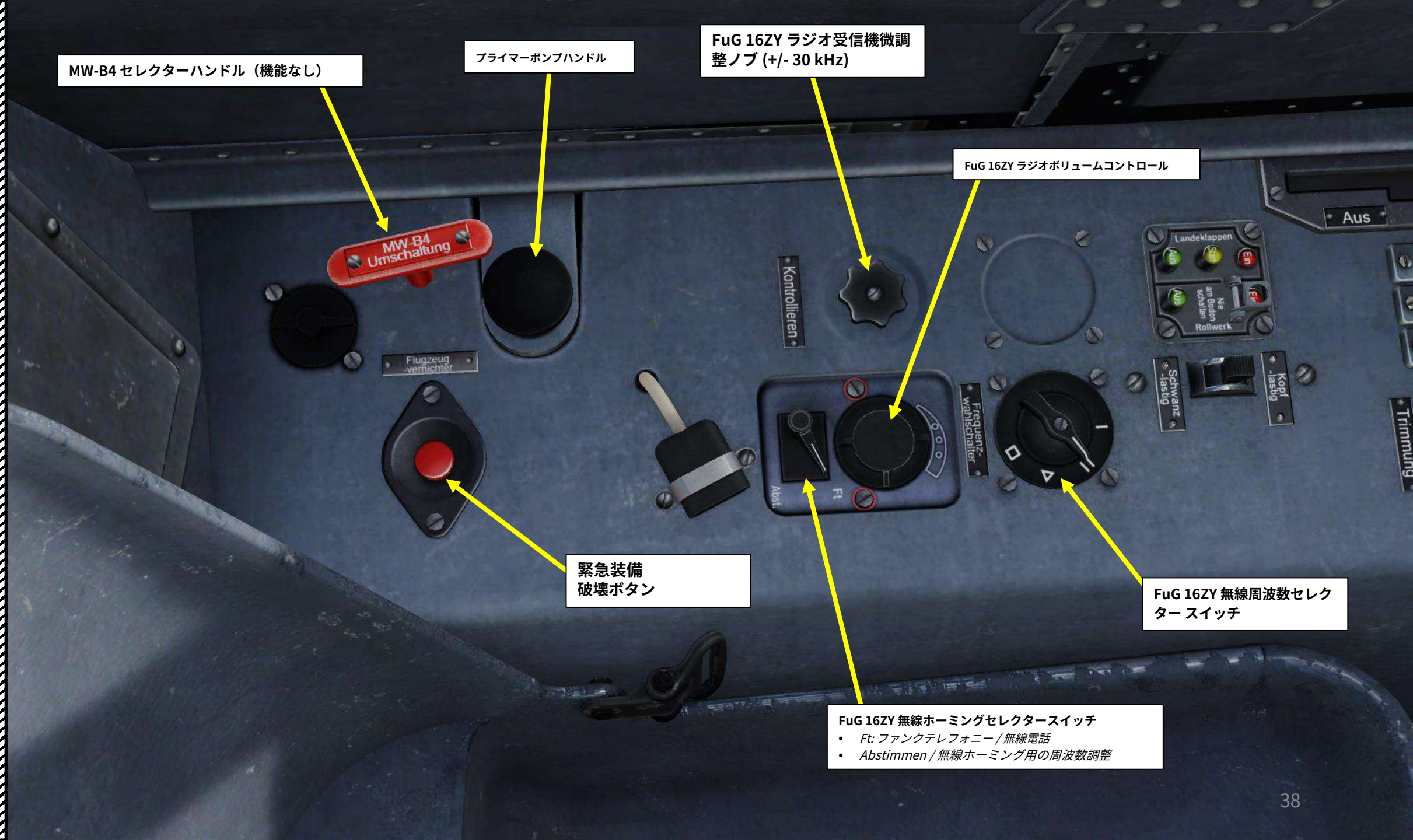
スロットル

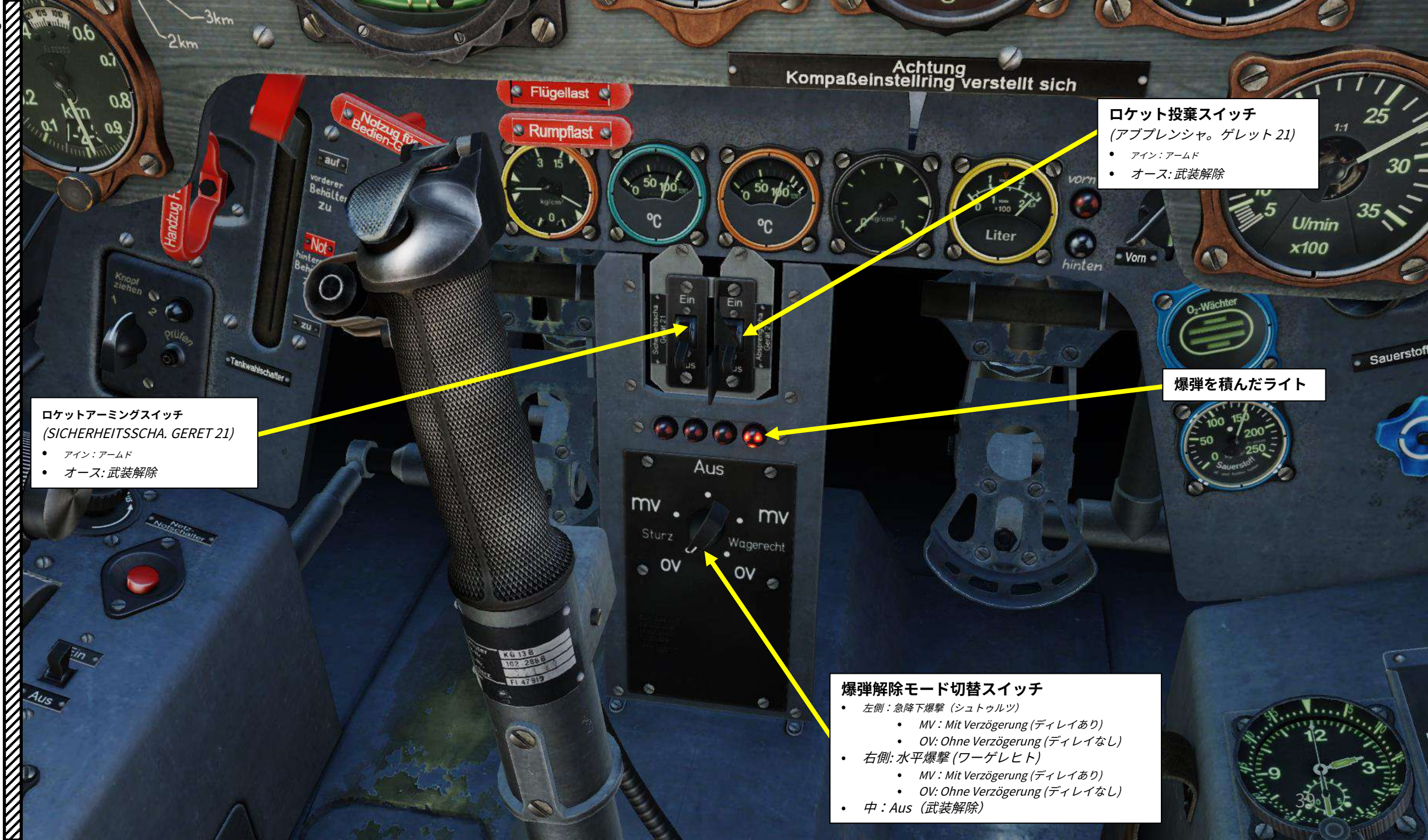
スロットルツイストグリップ
(ターゲットレンジ設定器)

水平尾翼トリムコントロールスイッチ

- *コップフラスティガー = ノーズダウン*
- *シュヴァンツラティーガー = ノーズアップ*

スロットルロック
下: ロックされています
上: ロック解除済み


MW-B4 セレクターハンドル（機能なし）
プライマーポンプハンドル
FuG 16ZY ラジオ受信機微調整ノブ (+/- 30 kHz)
FuG 16ZY ラジオボリュームコントロール
MW-B4 Umschaltung
Kontrollieren
Flugzeug -vernichter
Aus
Landeklappen
Rollwerk
Schwanz -lastig
Kopf -lastig
Trimmung
Frequenz-wahlschalter
Abst
Ft
緊急装備
破壊ボタン
FuG 16ZY 無線周波数セレクター スイッチ
FuG 16ZY 無線ホーミングセレクタースイッチ
• Ft: ファンクテレフォニー / 無線電話
• Abstimmen / 無線ホーミング用の周波数調整

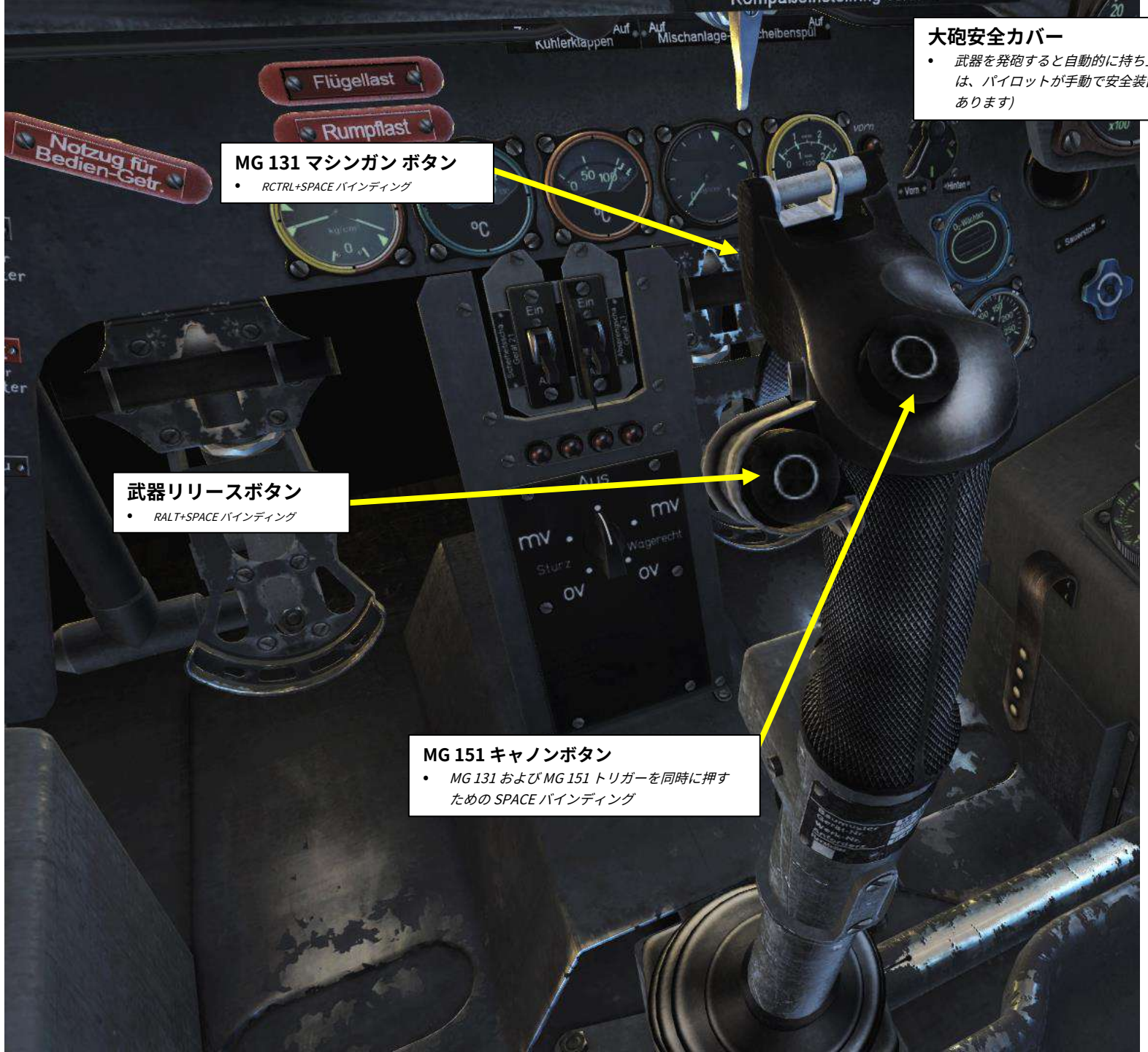


ロケット投棄スイッチ
(アブプレンシャ。ゲレット 21)
- *アイン：アームド*
- *オース: 武装解除*

ロケットアーミングスイッチ
(SICHERHEITSSCHA. GERET 21)
- *アイン：アームド*
- *オース: 武装解除*

爆弾を積んだライト

爆弾解除モード切替スイッチ
- *左側：急降下爆撃（シュトゥルツ）*
  - *MV：Mit Verzögerung (ディレイあり)*
  - *OV: Ohne Verzögerung (ディレイなし)*
- *右側: 水平爆撃 (ワーゲレヒト)*
  - *MV：Mit Verzögerung (ディレイあり)*
  - *OV: Ohne Verzögerung (ディレイなし)*
- *中：Aus（武装解除）*



MG 131 マシンガン ボタン

- *RCTRL+SPACE バインディング*

武器リリースボタン

- *RALT+SPACE バインディング*

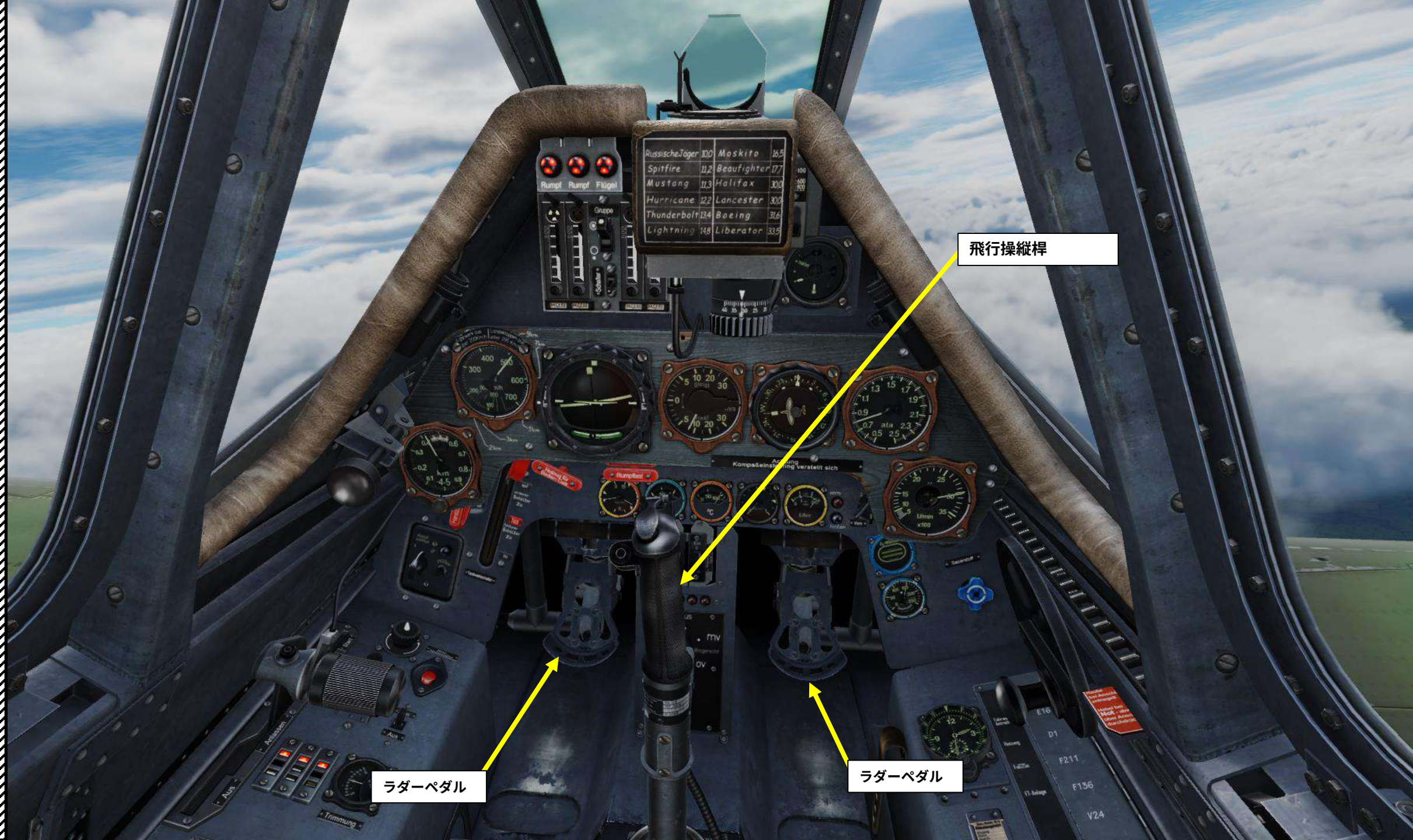
MG 151 キャノンボタン

- *MG 131 および MG 151 トリガーを同時に押すための SPACE バインディング*

大砲安全カバー

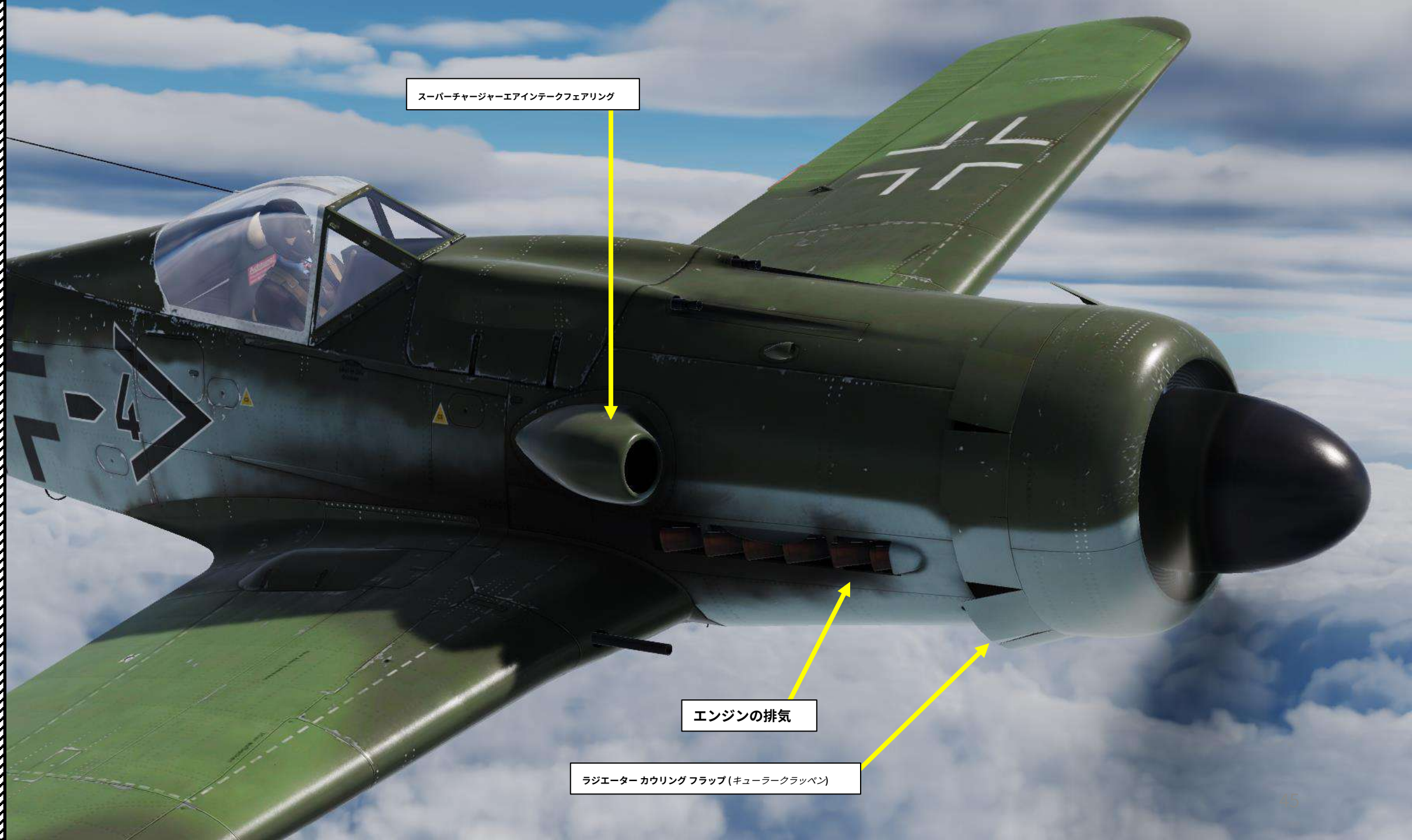
- *武器を発砲すると自動的に持ち上げられます (実際には、パイロットが手動で安全装置を持ち上げる必要があります)*

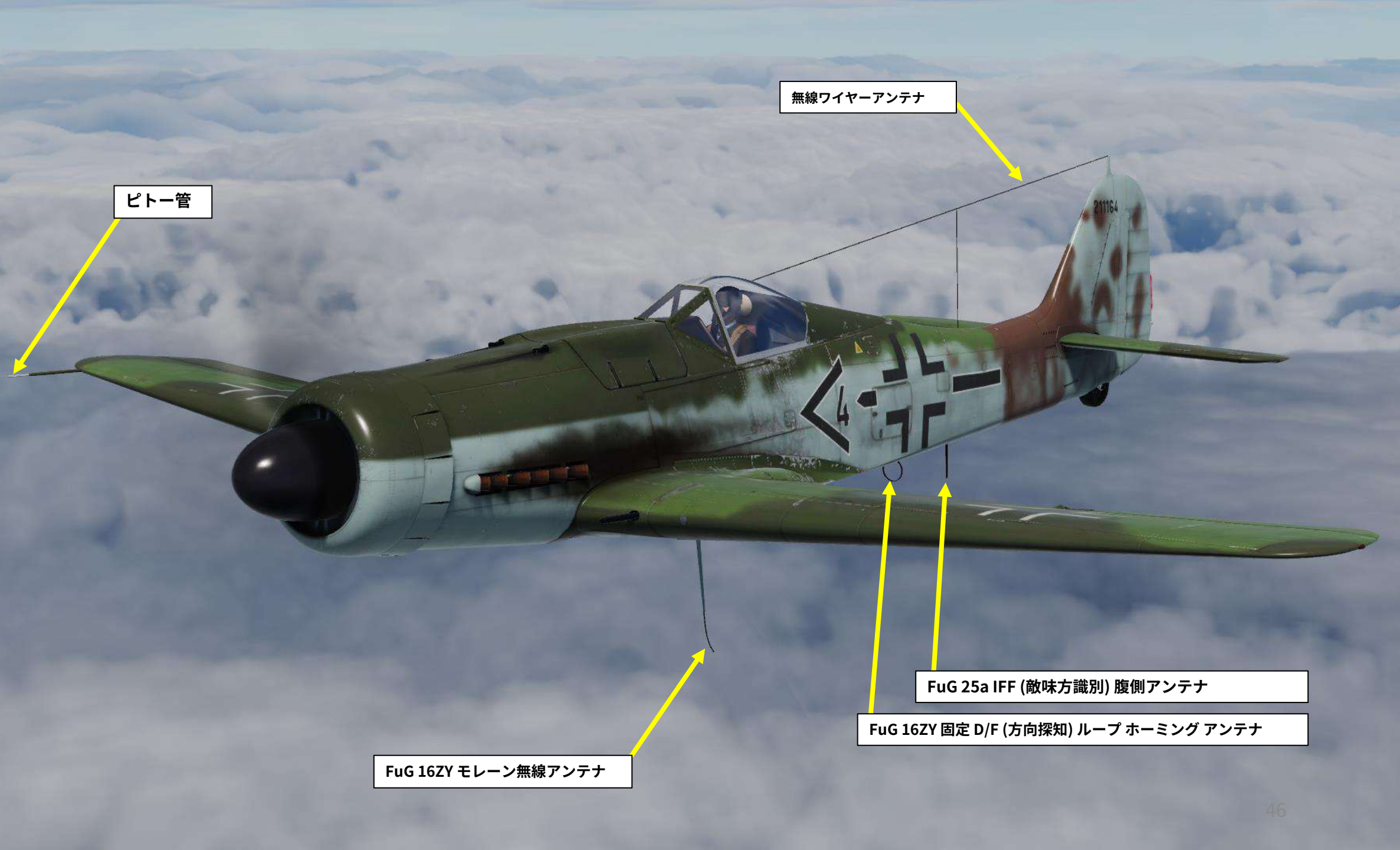
パート3 - コックピットと装備



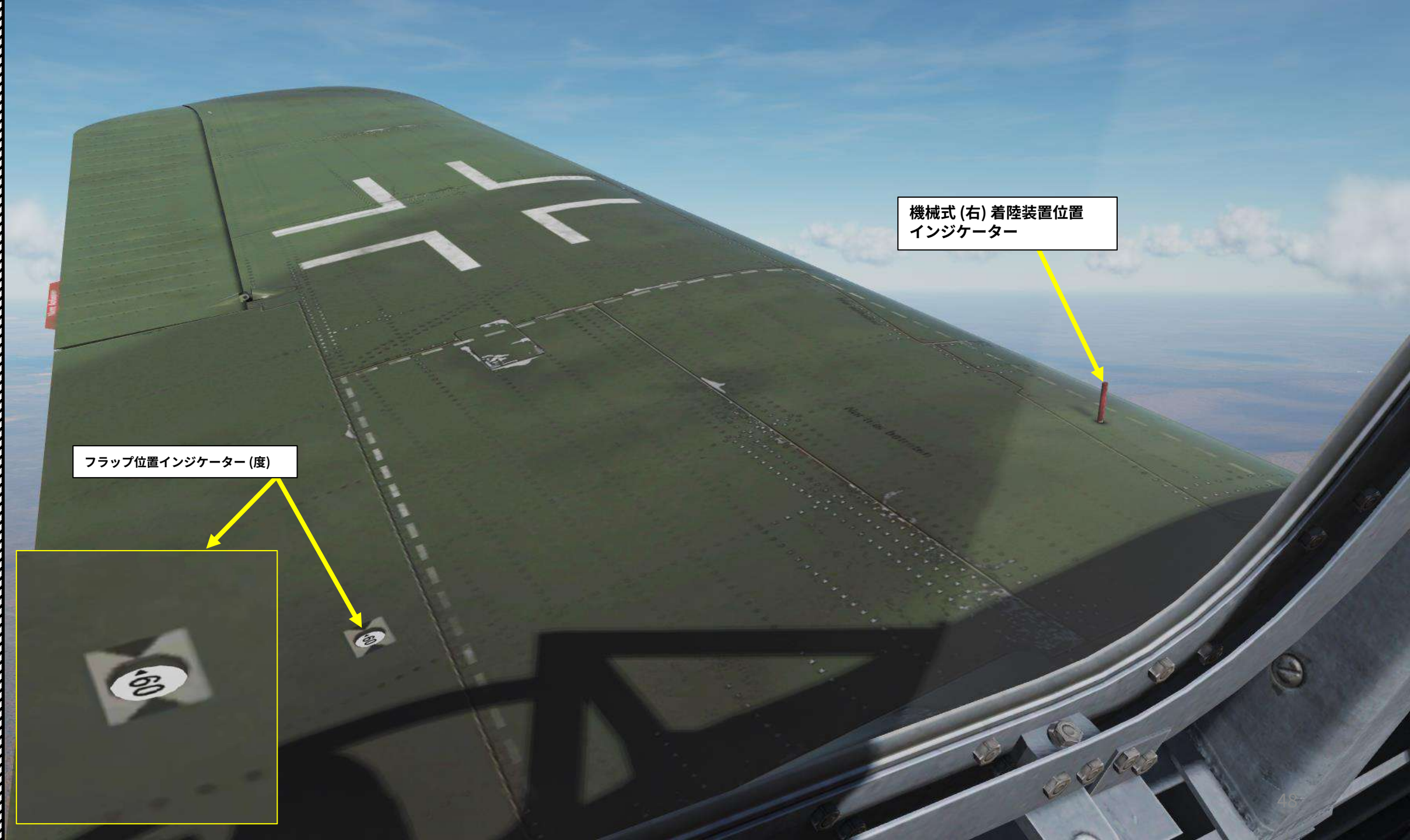
パート3 - コックピットと装備

Achtung!
Haubenabwurf
durch Sprengladung
Abwurfhebel nicht berühren. Im Probefall
vorherige Einstellung des Schlagbolzens.


スーパーチャージャーエアインテークフェアリング
エンジンの排気
ラジエーター カウリング フラップ (キューラークラッペン)


無線ワイヤーアンテナ
ピトー管
FuG 25a IFF (敵味方識別) 腹側アンテナ
FuG 16ZY 固定 D/F (方向探知) ループ ホーミング アンテナ
FuG 16ZY モレーン無線アンテナ

フラップ
• 電気的に作動


機械式 (右) 着陸装置位置
インジケーター
フラップ位置インジケーター (度)
60

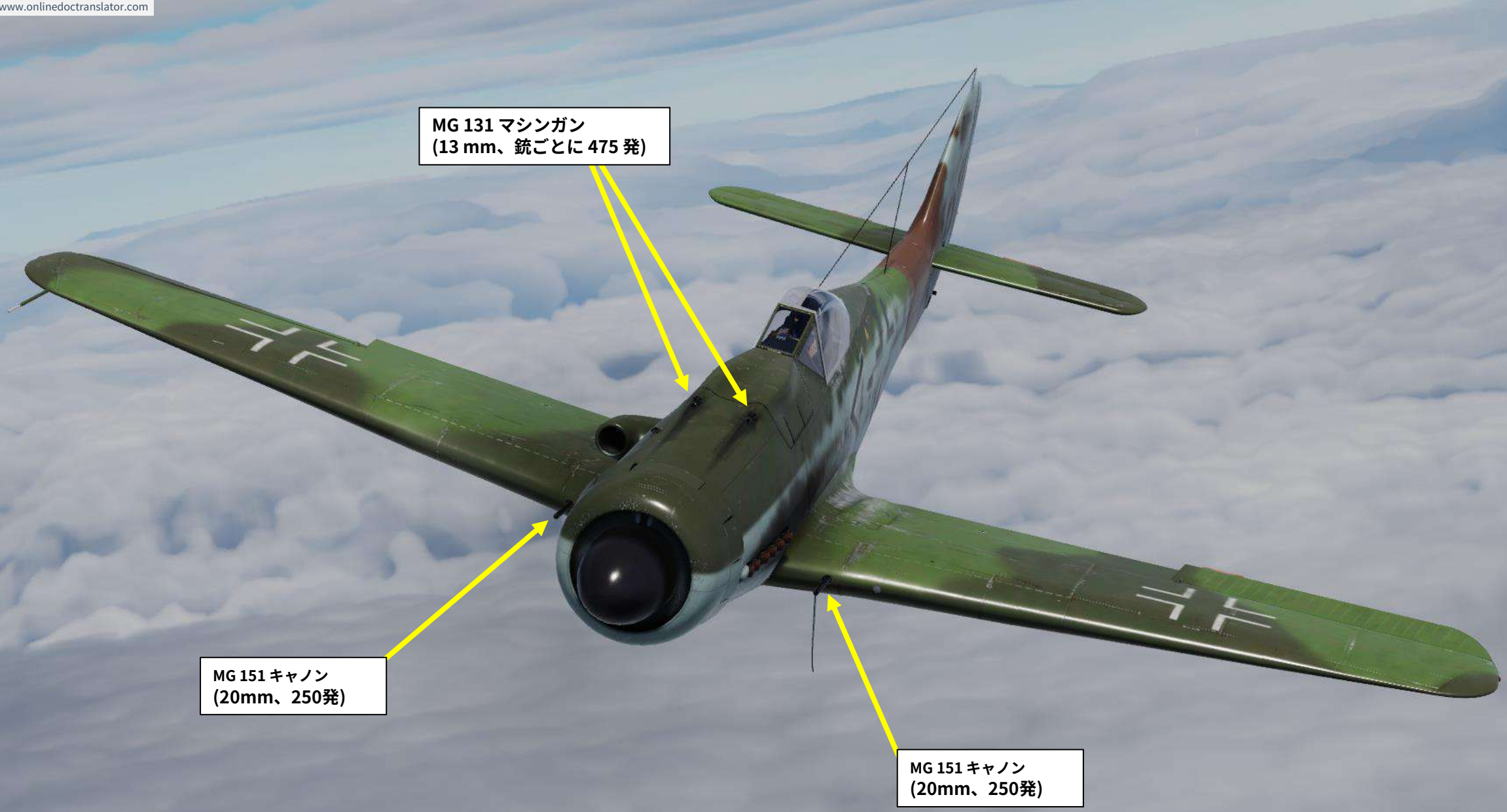
格納式尾輪
• 電気的に作動
主脚
• 電気的に作動

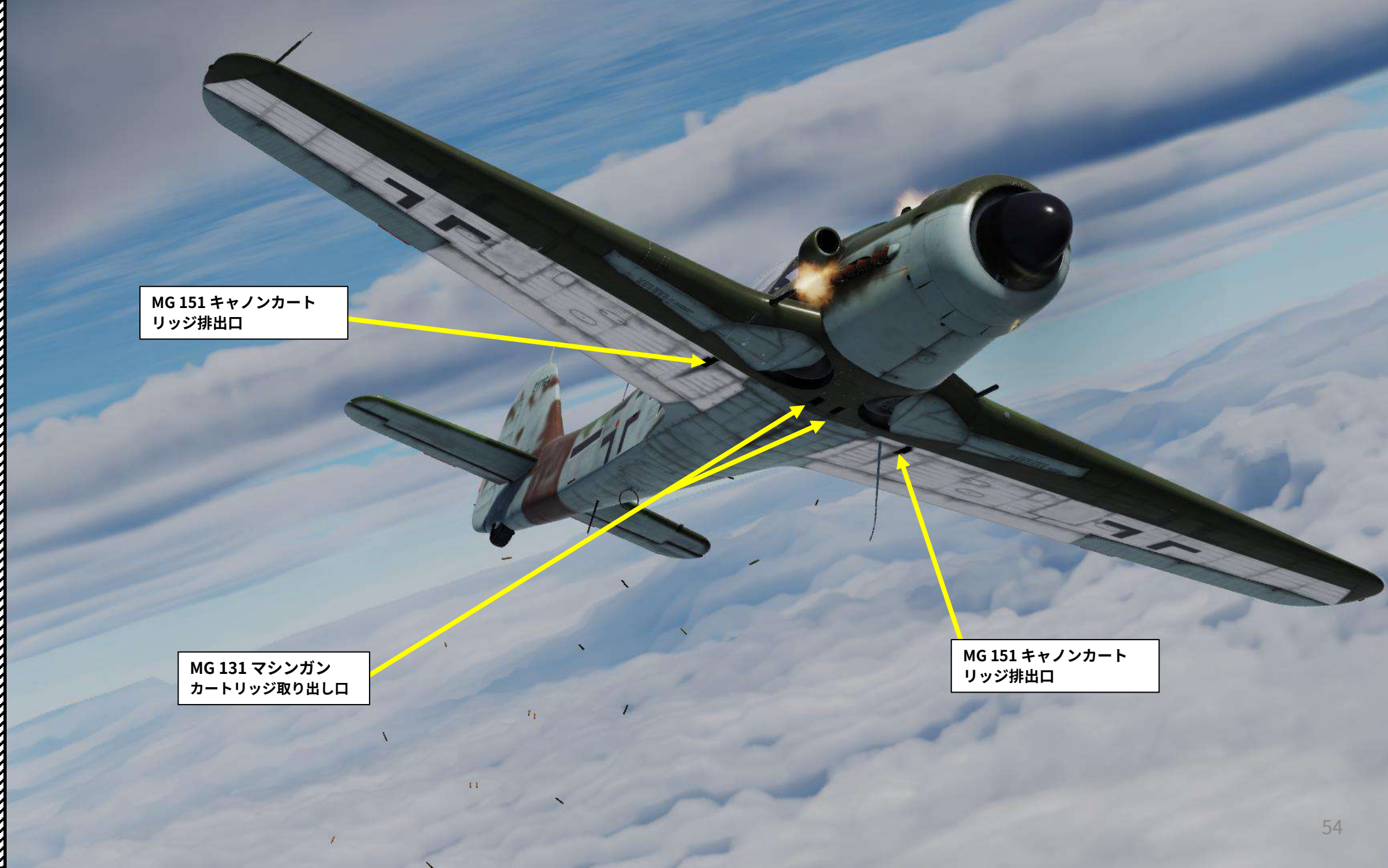
緑色のナビゲーションライト
C1 航海灯 (ケンリヒター) サーキットブレーカー
Kraftstoffpumpen
C1 E14 E13 E85 E96
Kennlichter | Vorn | Hinten | Sonder | MW Anl.
白色航海灯
赤色航海灯

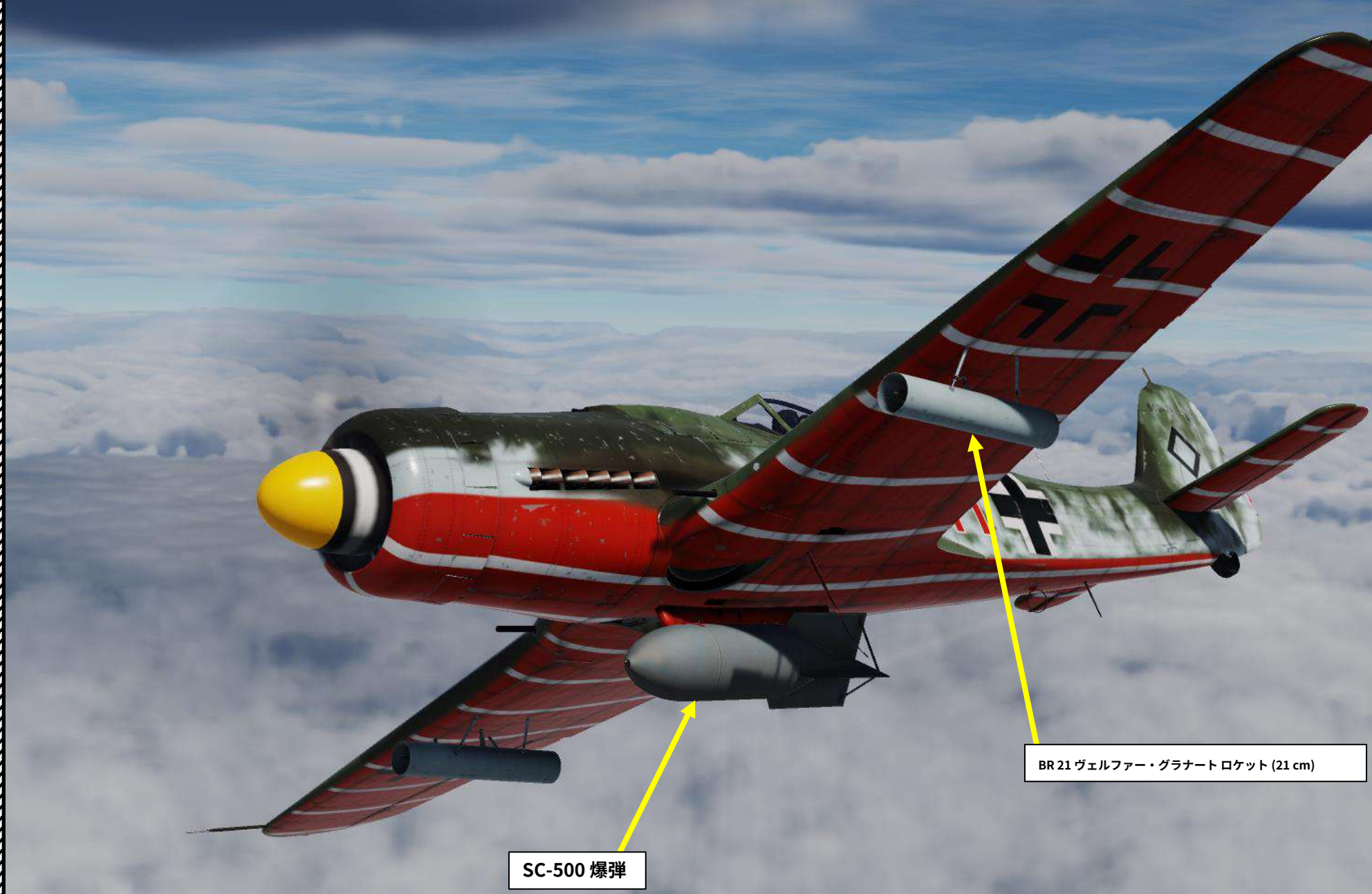
Rumpf
Rumpf
Flügel
RussischeJäger 100
Spitfire 112
Mustang 113
Hurricane 122
Thunderbolt 134
Lightning 138
Moskito 165
Beaufighter 177
Halifax 300
Lancester 300
Boeing 316
Liberator 335

コックピット照明ランプ
コックピット照明ランプ
計器類のライト 明るさ調整ノブ
Rumpf
Rumpf
Flügel
RussischeJäger 100 Moskito 165
Spitfire 112 Beaufighter 177
Mustang 113 Halifax 200
Hurricane 122 Lancester 300
Thunderbolt 134 Boeing 316
Lightning 148 Liberator 330

英語から日本語に翻訳 - www.onlinedoctranslator.com




MG 151 キャノンカート
リッジ排出口
MG 131 マシンガン
カートリッジ取り出し口
MG 151 キャノンカート
リッジ排出口

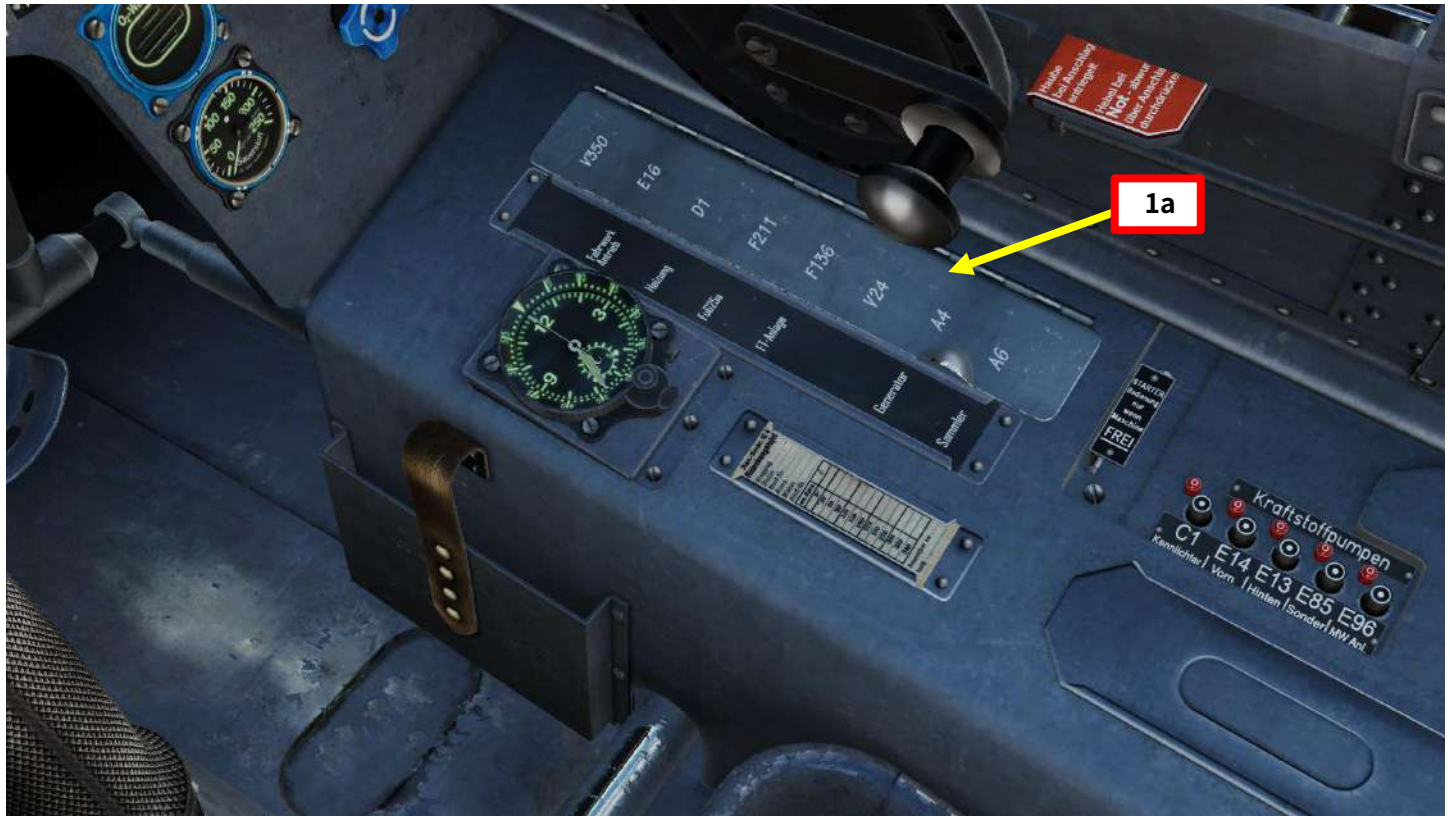

SC-500 爆弾
BR 21 ヴェルファー・グラナート ロケット (21 cm)

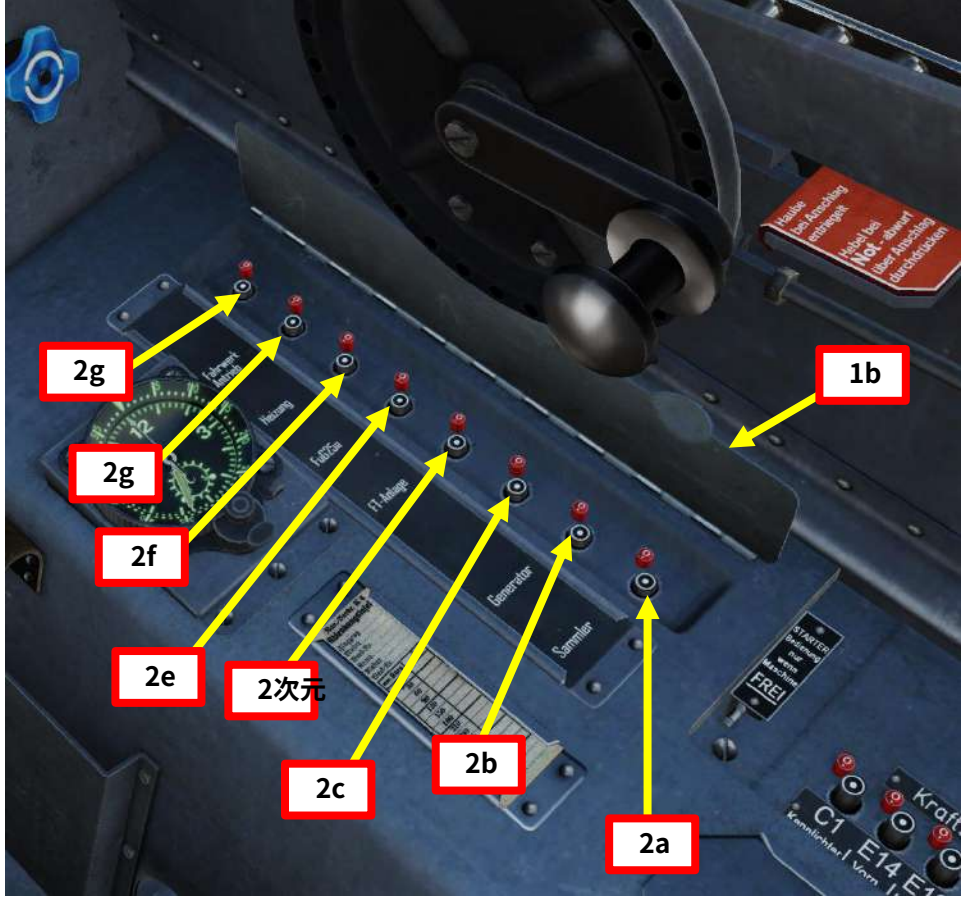
外部燃料ドロップタンク
(300L)

飛行前

飛行前

1. [サーキット ブレーカー] パネルをクリックして開きます。
2. すべての順方向サーキットブレーカーをオン (IN) に設定します。
    a) A6 - バッテリー*(ザムラー)*
    b) A4 - エンジン発電機
    c) V24 - 計器灯、照準器、インジケーター、コンパス、スターター電源
    d) F136 - FuG 16ZY 無線出力*(ファンクテレフォニー アンラージ)*
    e) F211 - FuG 25A (IFF、敵味方識別) パワー
    f) D1 - ピトー熱出力*(ヘイズン)*
    g) E16 - 着陸装置*(ファールヴェルク・アントリーブ)*力
    h) V350 - フラップ、トリマー、人工地平線パワー





飛行前

3. リアの燃料を確認します (*ひんてん*) および転送 (*ボーン*) タンク
4. 酸素バルブを開きます (ハンドルを時計回りに回転させます)。
    - 酸素流量インジケーターと酸素圧力インジケーターのゲージでバルブが正しく開いていることを確認します。
5. オプション: C1 ナビゲーション ライトの電源を設定します (*ケンリヒター*) – オン (IN)
6. スティックとラダー ペダルを動かして、エレベーター、エルロン、ラダー コントロールが機能していることを確認します。

燃料計表示セレクター 3

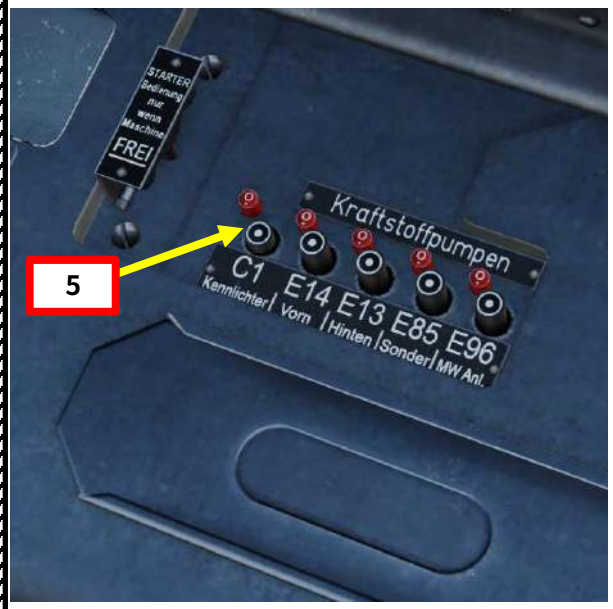
- *左：ヴォルン＝正面*
- *中央: タンクが選択されていません*
- *右：ひんてん＝後部*

注意：外部ドロップタンクが取り付けられている場合、ドロップタンクはリアタンクに供給されるため、セレクターを「HINTEN」（リア）に設定する必要があります。

燃料計（100リットル×1）

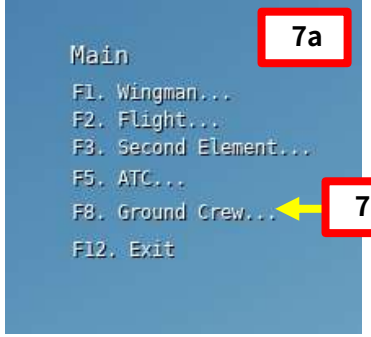
- *Vorn/フロントタンク容量：232L(172kg)*
- *ヒンテン/後タンク容量：292L（216kg） 総容量：524L（388kg）*

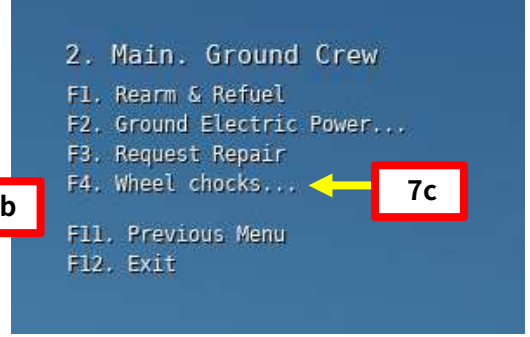
3

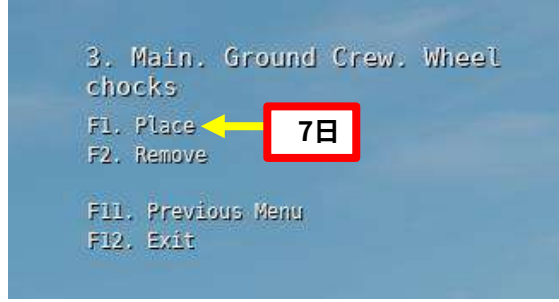


飛行前

7. 車輪止めが取り付けられていることを確認します。そうでない場合は、地上作業員に電話し(「\」を押してから「F8」を押します)、「F4」と「F1」を押して、車止めを取り付けるように依頼してください。

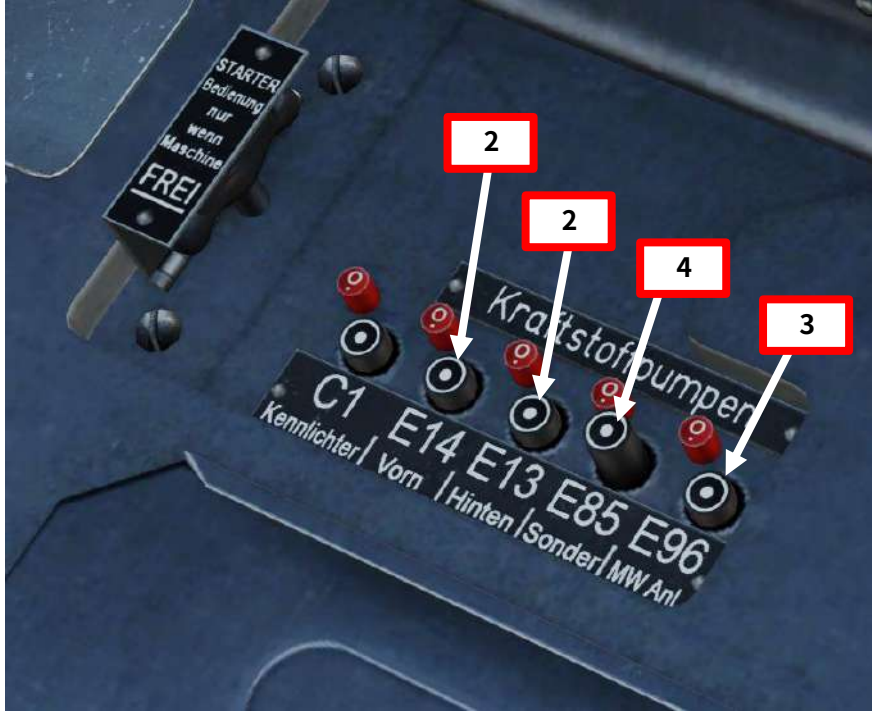






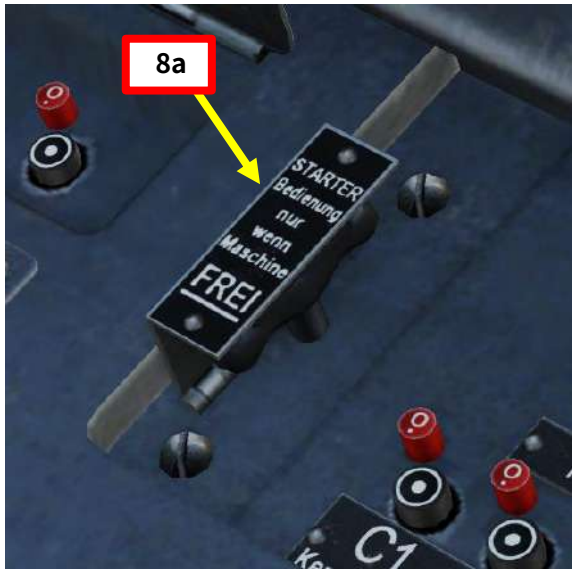
エンジン始動

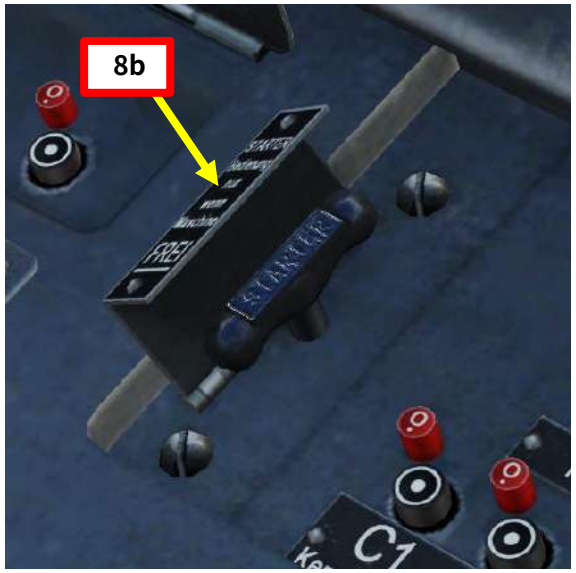
1. 燃料セレクターレバーを「AUF」（全開、全開）に設定します。
2. E14 (前方タンク) を設定します。、*ヴォルダーベヘルター*) および E13 (リアタンク)、*ヒンターラー・ベヘルター*) 燃料ポンプ電源スイッチ - オン (IN)
3. E96 (MW-50) 電源スイッチを ON (IN) に設定します。
4. 外部ドロップタンクが装備されている場合は、E85 (補助タンク) を設定します。、*ソンダー*）燃料ポンプ電源スイッチ – オン (IN)。
    - 外部ドロップタンクが装備されていない場合は、E85 スイッチを OFF (OUT) のままにしてください。
5. マグネト (点火) スイッチを設定します – M1+M2
6. スロットルを *アンラッセン*(START-IDLE) 「RALT+HOME」を押してください。

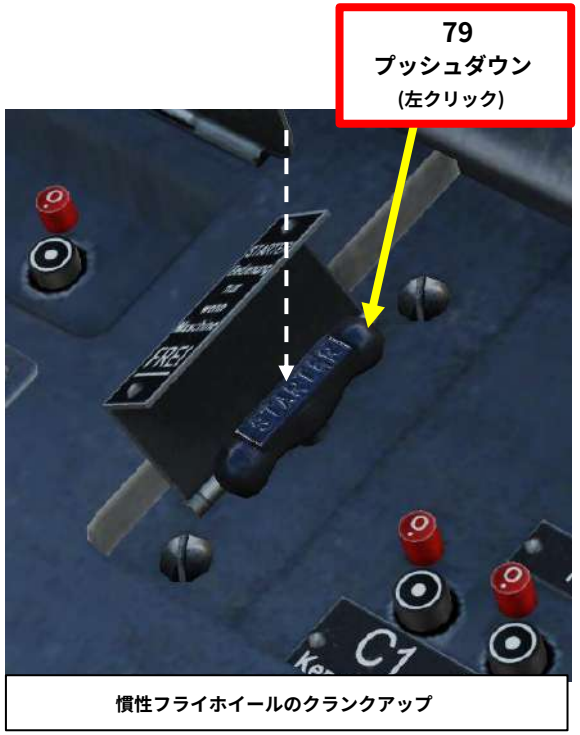


エンジン始動

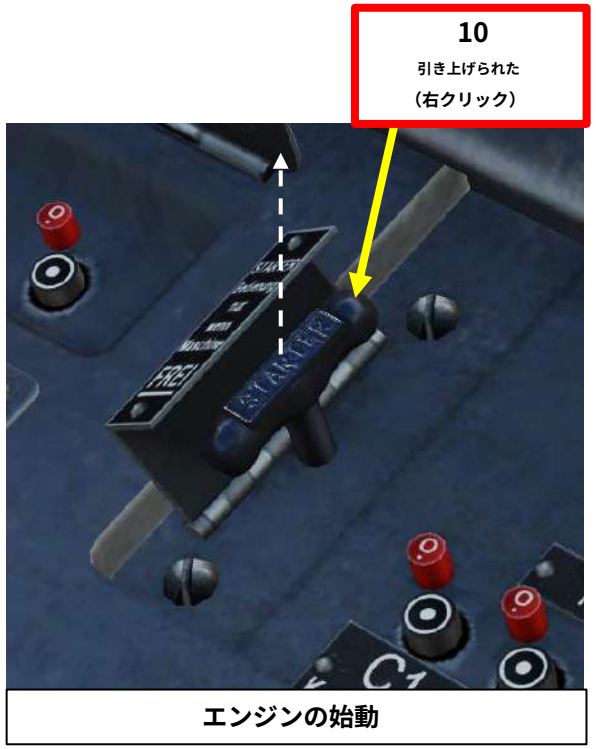
7. プロペラが汚れていないことを確認し、「プロペラを外してください!」とコマンドします。» エンジンを始動しようとしていることを周囲の人に警告します。
8. スターターカバーを裏返します。
9. スターター レバー (左クリック) を 25 秒間押し下げたままにします。慣性フライホイールがクランクアップします。
10. スターター レバー (右クリック) を引いて、エンジンが始動するまで押し続けます。







慣性フライホイールのクランクアップ

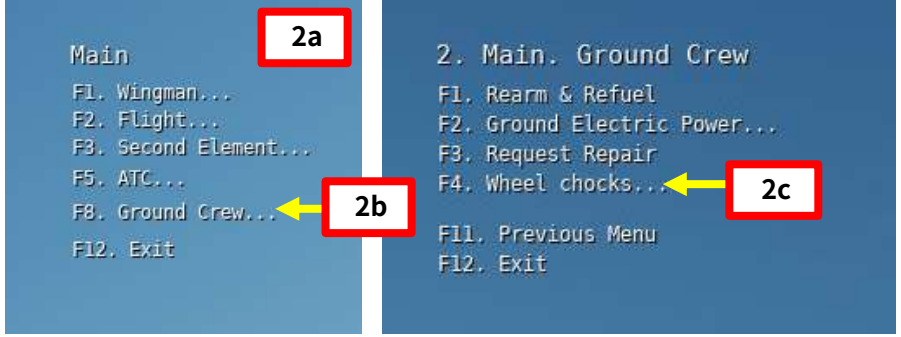


エンジンの始動

エンジン始動

開始後

1. トウブレーキペダルを押し下げたままにして、ホイールブレーキを掛けます。
2. 地上作業員に電話し (「\」を押してから「F8」を押します)、「F4」と「F2」を押して、車止めを外すように依頼します。

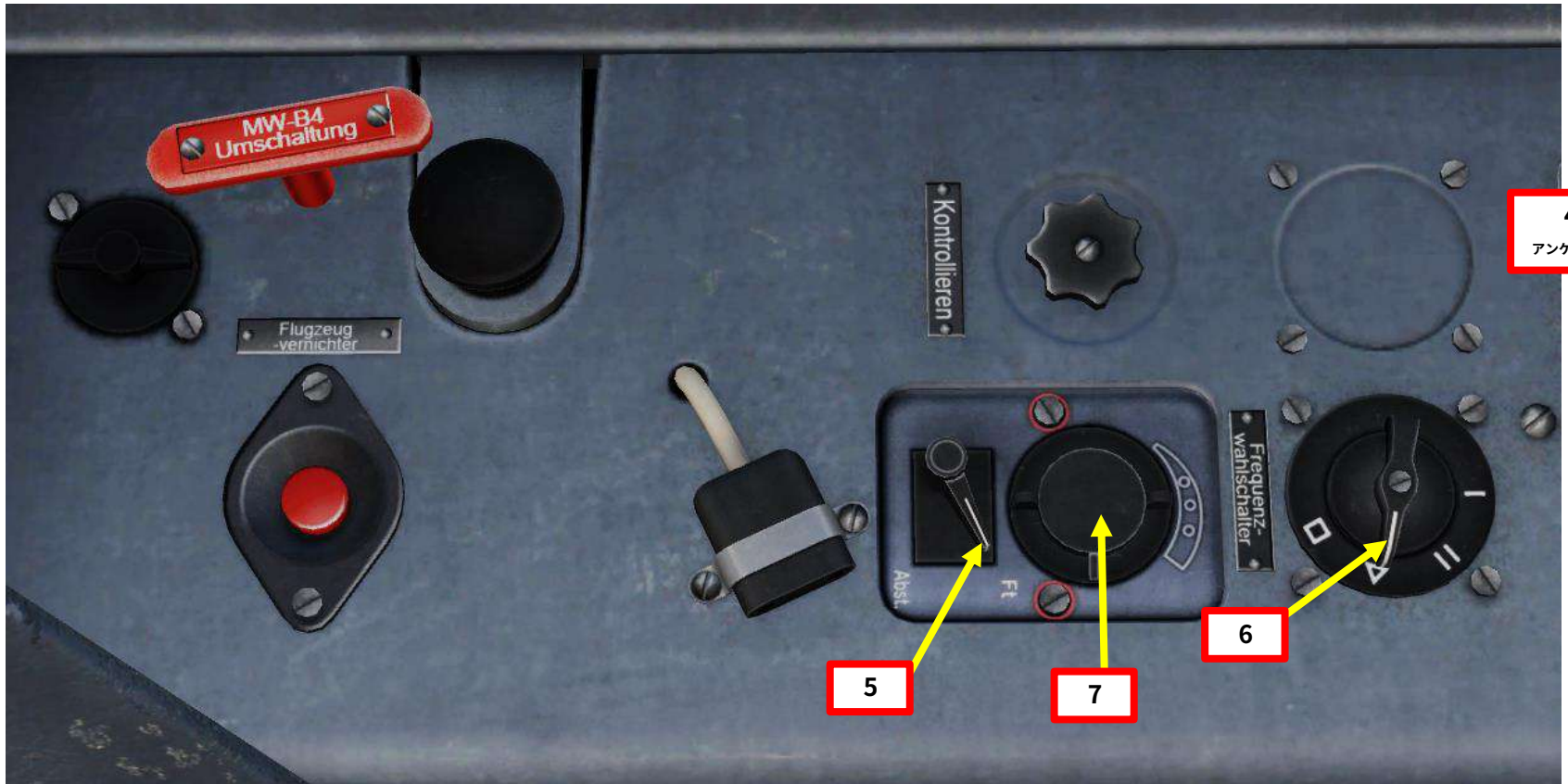


開始後

3. キャノピー ハンドルを回して (「LCtrl+C」)、キャノピーを閉じます。

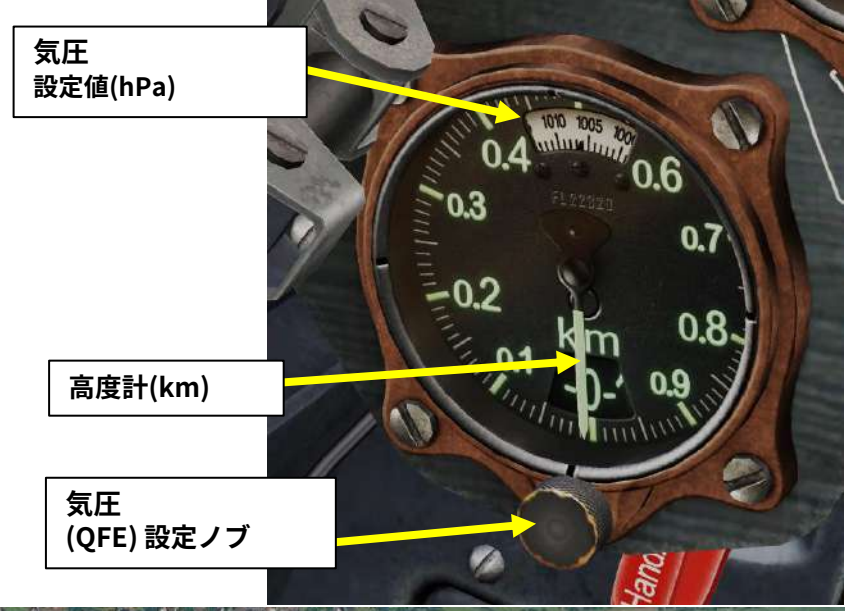
開始後

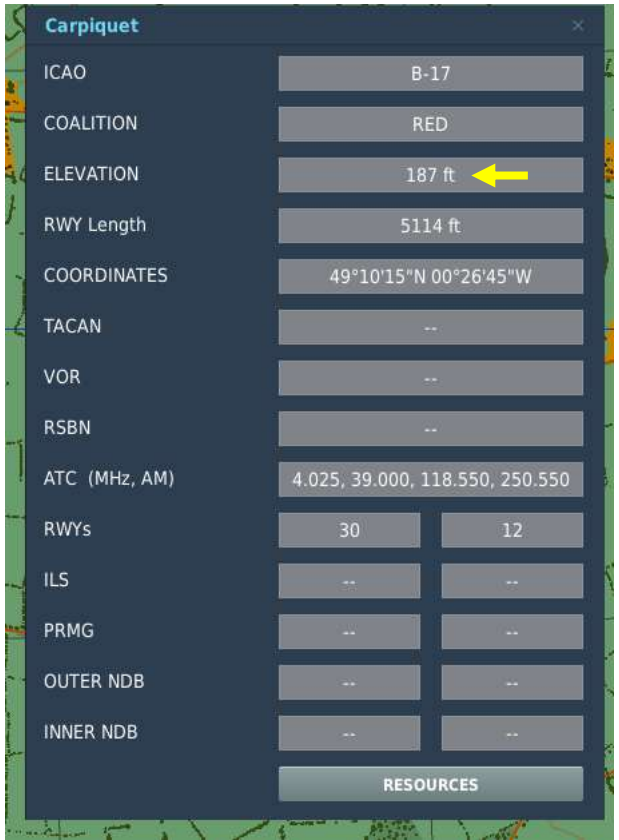
4. 外側のリングを回転させて、人工地平線のケージを外します。ケージ位置では、白い基準点が右端の位置にある必要があります (*祭り*）。アンケージ位置では、*白い基準点*は左端の位置にある必要があります (*ロス*）。
5. FuG 16ZY 無線ホーミングセレクタースイッチを設定します -*Ft: ファンクテレフォニー*/無線電話
6. FuG 16ZY 無線周波数セレクター スイッチを設定します – ミッション ブリーフィングの要求に応じて。
   - **「私」の位置**「Y-Führungsfrequenz」（管理周波数）は、内部の通信に使用されます。 **飛行または飛行隊**。
   - **「II」の位置**「Gruppenbefehlsfrequenz」、つまりグループ注文周波数を表し、グループ間の通信に使用されます。 **異なる飛行隊からの複数の飛行**単一のレイドに参加します。
   - **「Δ」の位置**は「Nah-Flugsicherungsfrequenz」、または**航空管制**頻度。指定された航空管制官との通信に使用されます。
7. FuG 16ZY ラジオの音量コントロールを調整します – 必要に応じて



開始後

8. F10 キーを使用して、地図と空港情報を表示します。QFE（気圧）設定を「0」に調整します。あるいは、高度計の測定値を空港の標高とメートル単位で一致させることもできます。





開始後

9. フラップの設定 (ランデクラッペン) – 離陸 (スタート) 位置。
10. 翼のインジケーターでフラップの位置が 10 度であることを確認します。
11. エンジンの暖機運転を行います。

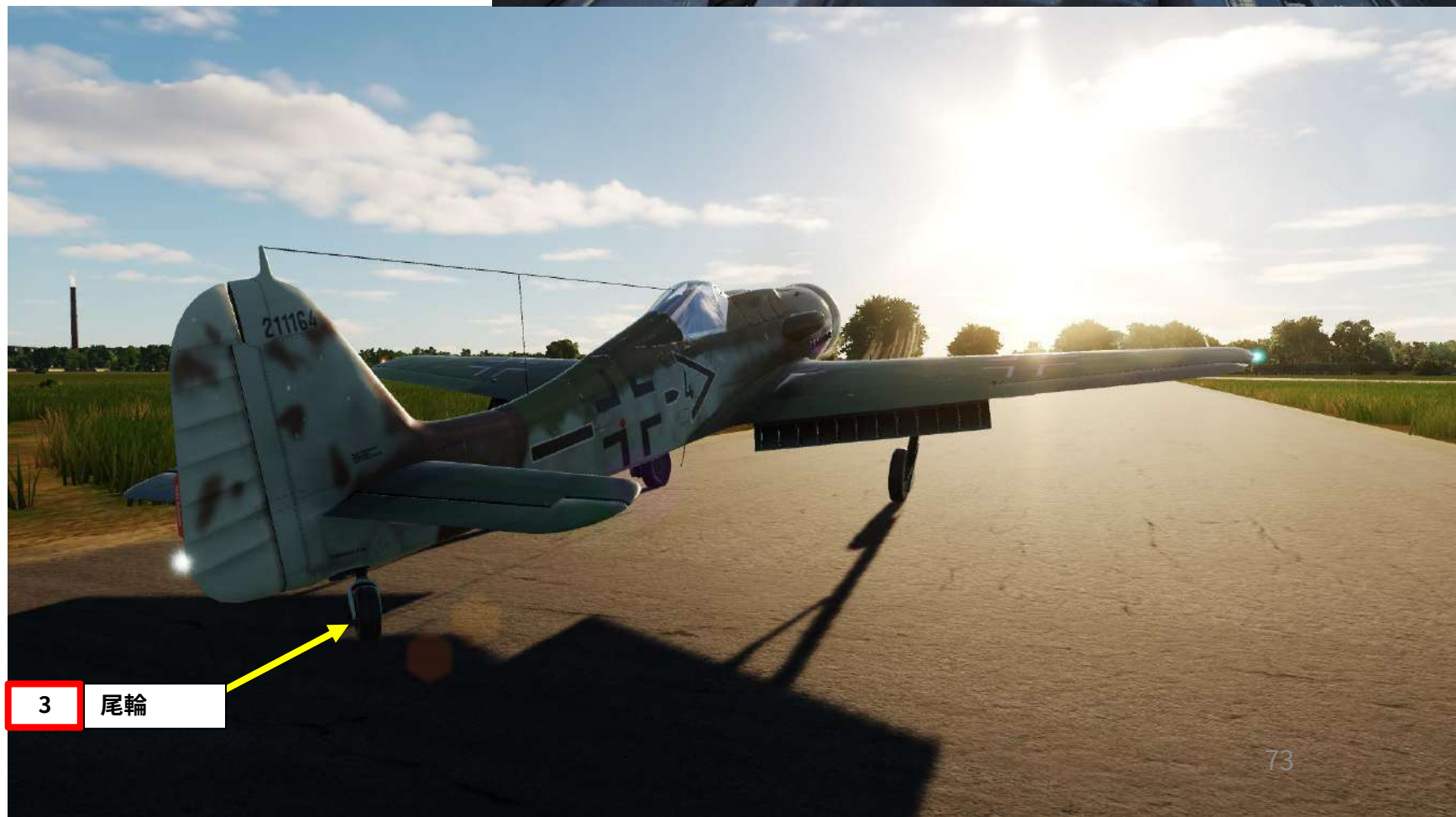
エンジンのウォームアップ

1. 油圧が 3 ～ 13 kg/cm であることを確認します。2。
2. ペダル ブレーキを押したまま、約 2000 RPM に達するまでスロットルを上げます。
3. マウスホイールをスクロールしてカウリング フラップを開きます。キューラークラッペン。
4.エンジンがかかるまで待ちます油少なくとも110～130°Cまで温まり、冷却剤温度は少なくとも70～120°Cです。
5. エンジンが暖まったらタキシングを開始します。

注記：*オイルまたは冷却水の温度が低い状態で離陸を試みると、悲惨な結果につながる可能性があります。適切なエンジンの暖機運転を待つことはバーチャル パイロットによって見落とされることが多く、エンジンの温度を考慮すると、エンジンにはエラーの余地がありません。*

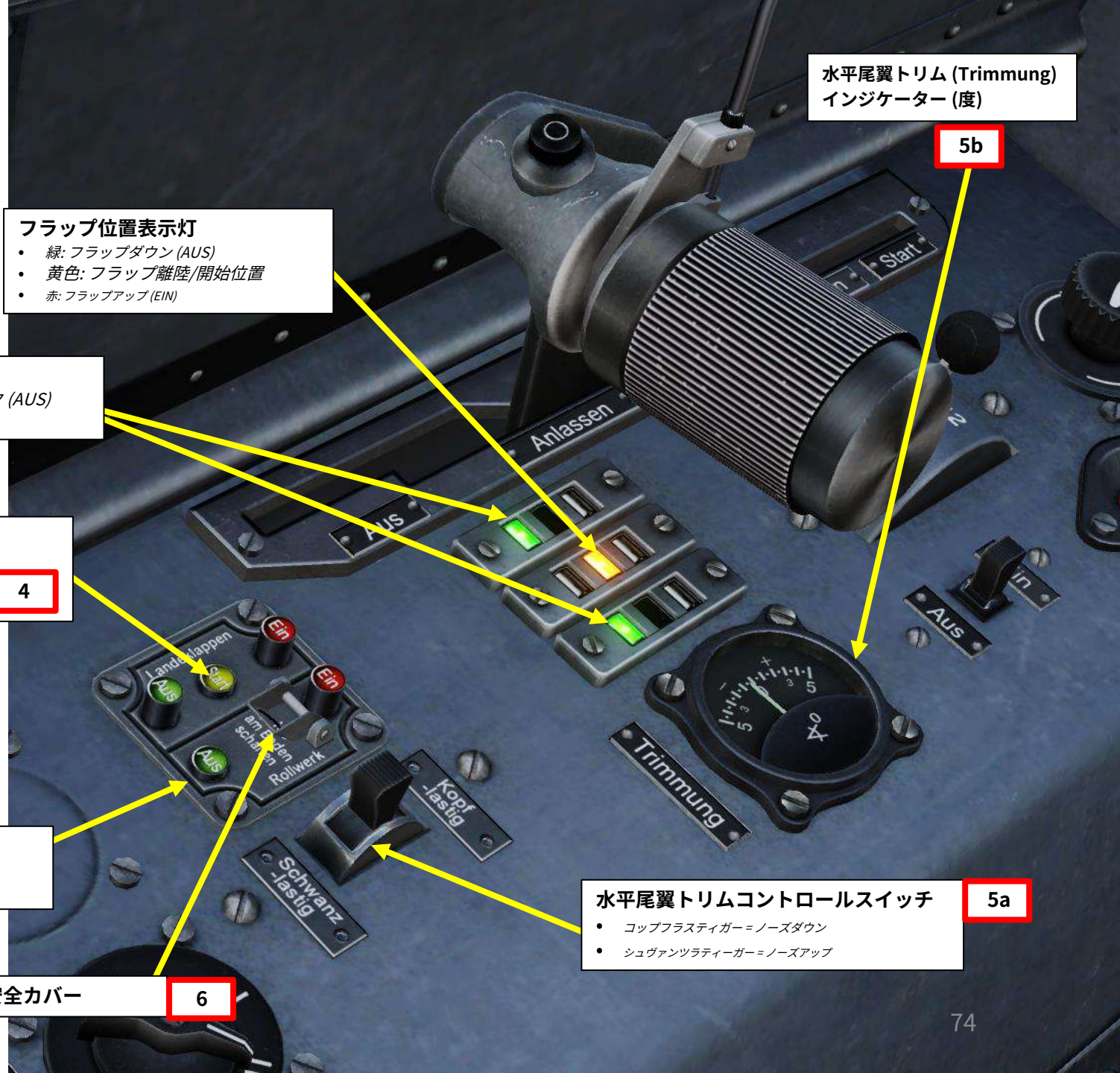
タクシーの手続き

1. 車輪止めが外されていることを確認します。
2. 準備ができたら滑走路に地上走行します。地上ではエンジンが過熱しないように注意してください。
3. ホイールブレーキを解除し、スロットルを上げて前進します。タキシングは最高 15 ～ 20 km/h で行う必要があります。
4. ノーズにより前方の視界が制限されます。これは、タキシングでは継続的にジグザグ (または「S 字」ターン) する必要があることを意味します。直進したい場合は、スティックを完全に後ろに引いて尾輪を所定の位置にロックします。
5. 方向転換するには、方向転換したい側のホイール ブレーキ ペダルを軽く踏み、ディファレンシャル ブレーキを使用します。ディスクタイプのホイールブレーキは油圧で作動します。



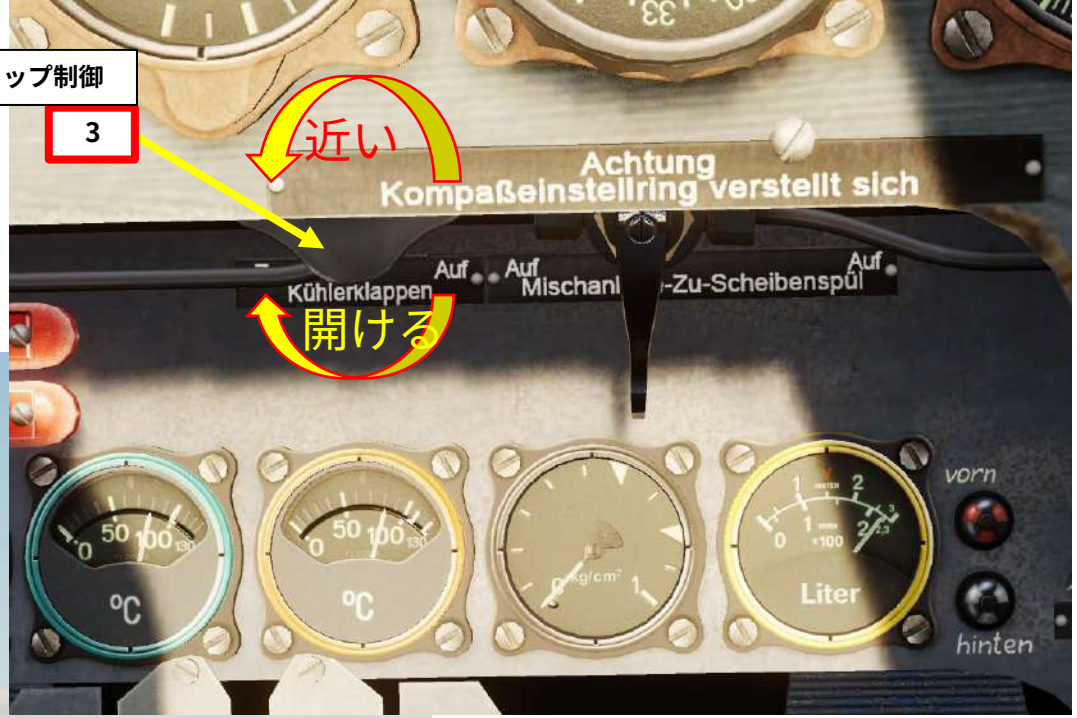
離陸手順

1. 滑走路に整列し、キャノピーが閉じていることを確認します。
2. 滑走路に整列したら、尾輪をまっすぐに動かし、尾輪が真っ直ぐであることを確認します。
3. スティックを後方に引いて、尾輪を地面にロックしたままにします。
4. ボタンを押してフラップを TAKEOFF (Start) 位置に設定します。 *ランデクラッペンスタートボタンIN*
5. 水平スタブ トリムを 0 度に設定します。
6. フリップランディングギア安全カバーアップ



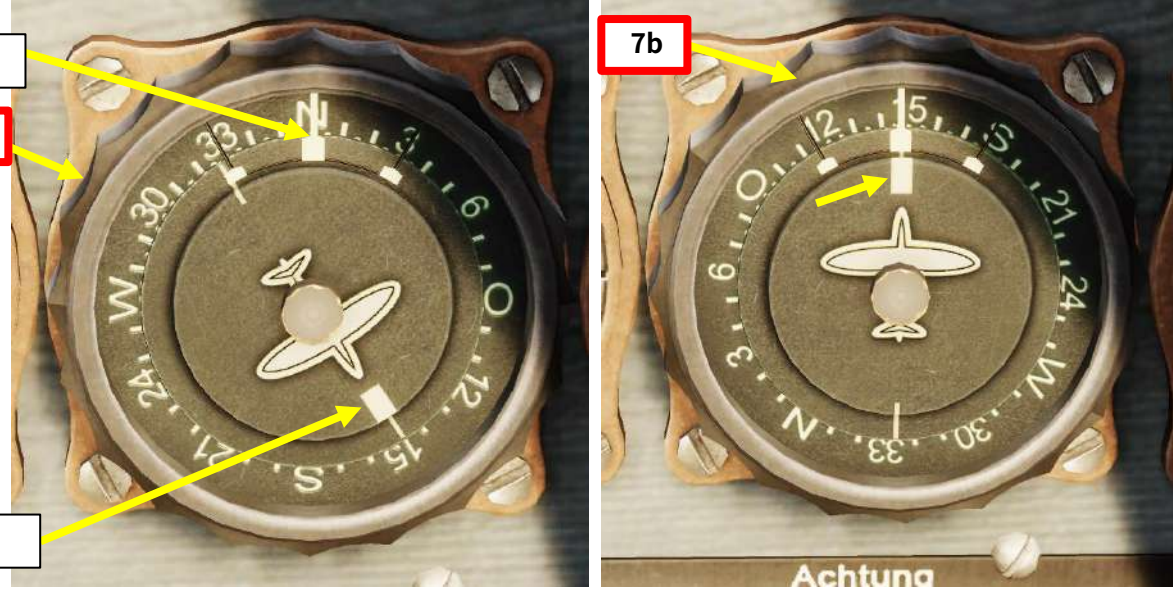
テイクオフP手順

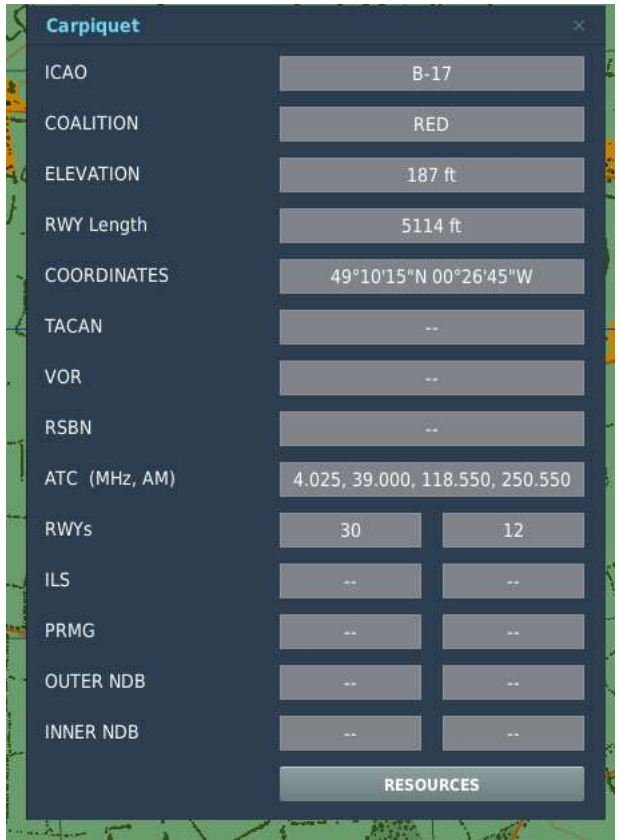
7. 手動ラジエーター フラップ コントロール (キューラークラッペン)時計回りに。
   - オープンポジションはAUFです。
   - クローズポジションはZUです。

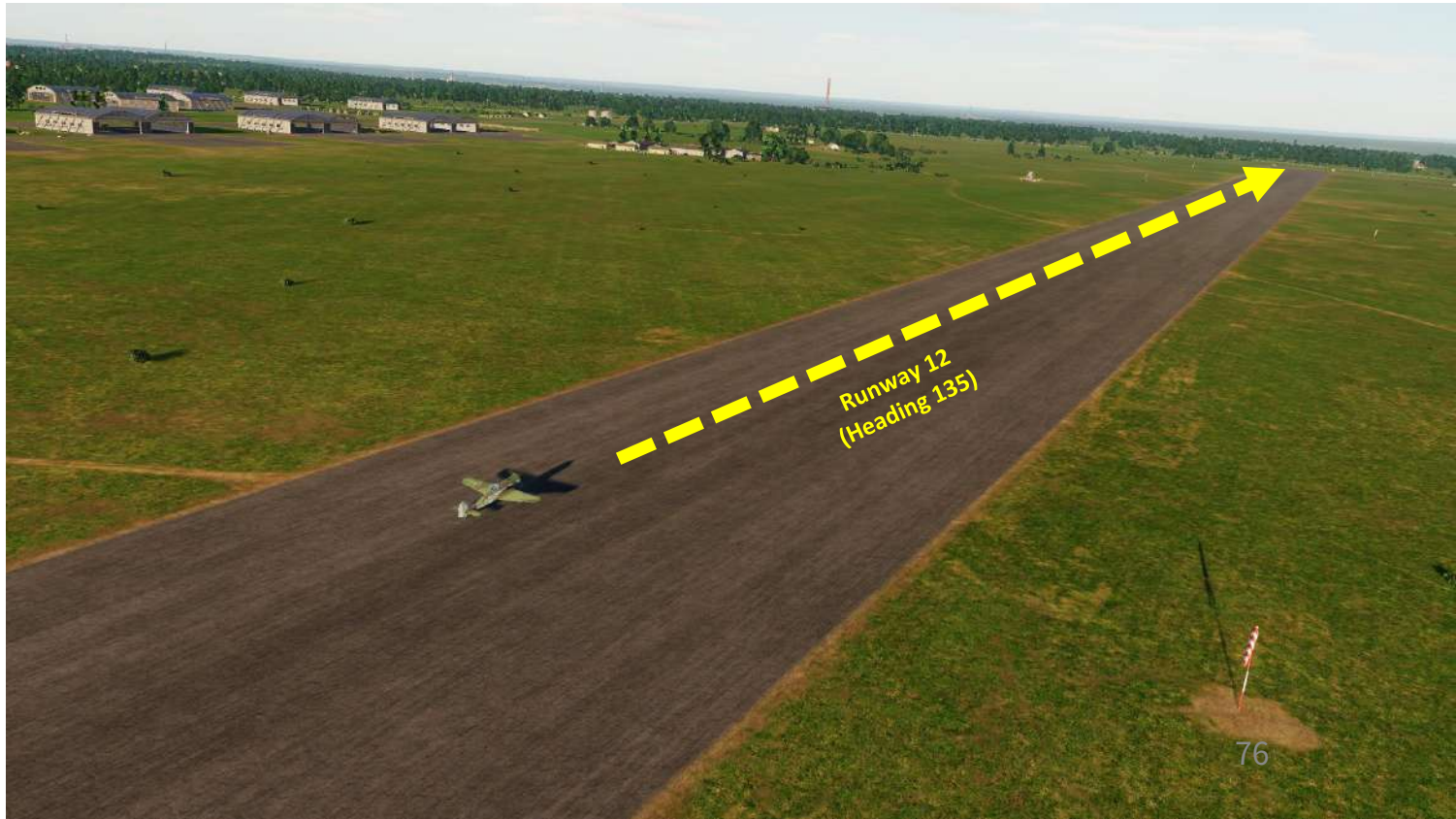


離陸手順

8. リピーター コンパスの外側のリングを回転させて、コース設定を目的の出発コース (通常は滑走路の進行方向と一致する) に調整します。







離陸手順

9. スティックを後方に完全に引き、尾輪がまっすぐに保たれるようにそこに保持します。
10. ホイールブレーキを保持します。
11. 2000 RPM までスロットルし、エンジンパラメータが安全限界内であることを確認してから、2500 RPM までスロットルします。
12. ブレーキを放し、ゆっくりとスロットルを 3300 RPM まで上げます。
13. 飛行機の操縦にブレーキを使用しないでください。微調整には代わりにラダーを使用してください。
14. 170 ～ 180 km/h の場合は、操縦桿を中心に置いて対気速度を上げます。尾輪が上がり始めるはずです。プロペラが地面にぶつからないように注意してください。
15. 時速 200 km で回転します。

離陸手順

16. を押して着陸装置を上げます。*ロールワーク*時速250km
に達する前にEINボタンをINします。

テイクオフP手順

17. ボタンを押してフラップを上げます。 *ランデクラッペン時速250kmに達する前にEINボタンをINします。*
18. 手動ラジエーター フラップ コントロール (*キューラークラッペン*) 全開 (AUF) および全閉 (ZU) の位置の半分まで回します。

離陸手順

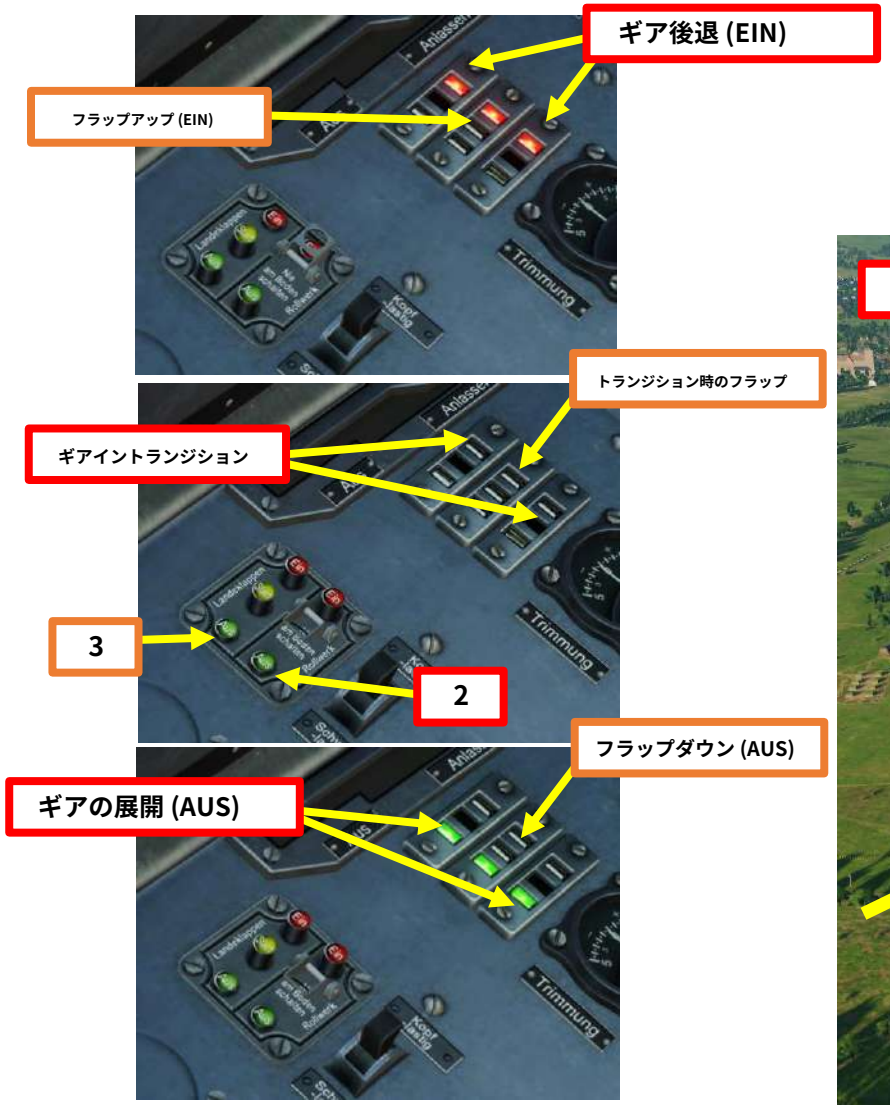
19. 離陸後 3 分以内に出力を 3000 RPM に下げ、上昇を開始します。
20. 最適な上昇速度は 280 ～ 290 km/h、上昇力は 3250 RPM です。
21. 高度約 3,300 +/-200 m では、低送風機から高送風機への自動切り替えが顕著に発生します。ブロワー切り替え高度付近での巡航や頻繁な高度変更は避けてください。

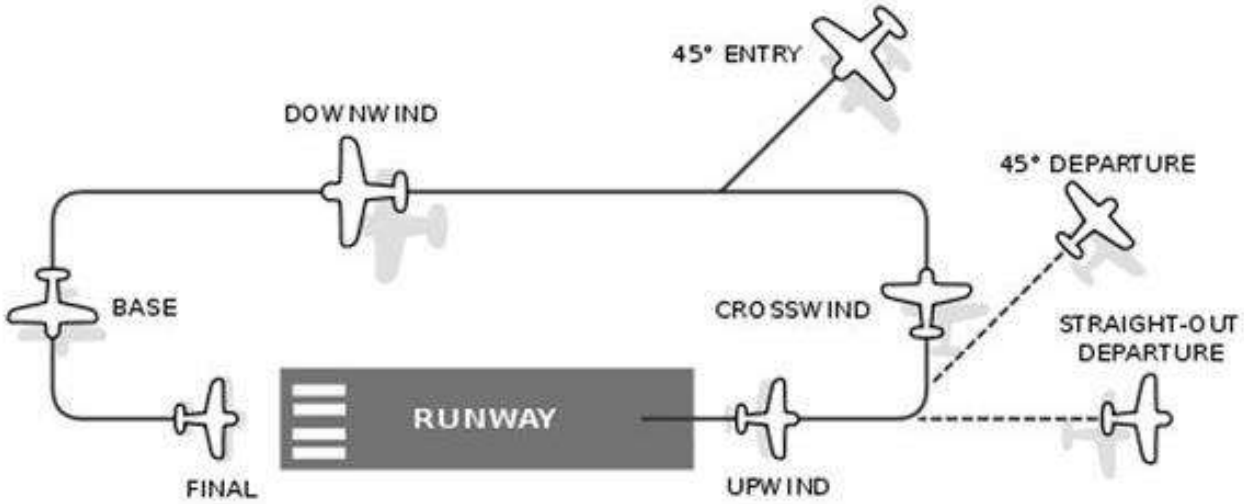
ビデオデモ:https://www.youtube.com/watch?v=ArgtdYGiuaI

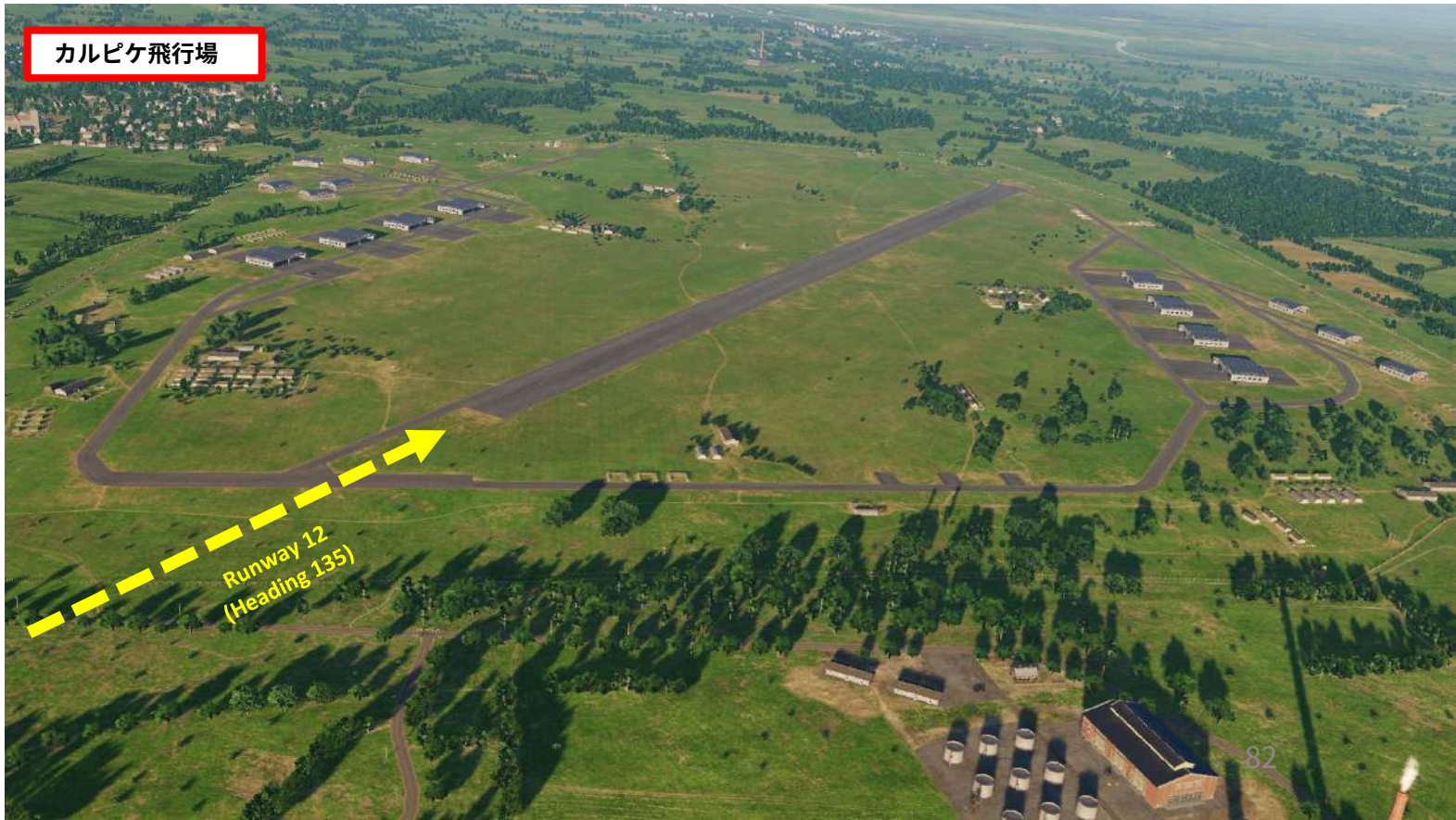
着陸手順

着陸手順

1. 高度 300 m でダウンウインド レグに入る。
2. LANDING で着陸装置を展開します (*オーストラリア*) 250 km/h 未満の位置。
3. LANDING でフラップを展開します (*オーストラリア*) 250 km/h 未満の位置。







着陸手順

7. 手動ラジエーター フラップ コントロール (キューラークラッペン)時計回りに。
   - オープンポジションはAUFです。
   - クローズポジションはZUです。

着陸手順

5. ファイナルをオンにした後、機首を滑走路の始まりではなく終わりに向け続けてください。あなたは狙ったところへ行く傾向があります。
6. 速度 220 km/h、沈下速度 2.5 ～ 5 m/s で飛行場に接近します。
7. 約 300 秒の速度で滑走路に到達します。時速 200 km、沈下速度 2.5 m/s。
8. IDLE スロットルで 160 ～ 180 km/h の速度でタッチダウンします。まだ尾輪をロックするためにスティックを引っ張り始めないでください。注意しないと、時速 170 km を超える速度でも跳ね返り、失速し、衝突するほどの推力が発生する可能性があります。滑走路を滑空しましょう…重力と減速度により、真っ直ぐな軌道を保ちます。
9. 100 km/h 以下に減速するときは、スティックを引いて尾輪をロックします。
10. まだ飛行機を操縦するためにブレーキを使用しないでください。代わりに小さな舵入力を使用してください。
11. (対気速度の低下により) 舵の権限を失い始めたら、ブレーキを軽く踏んで飛行機をゆっくりと完全に停止させます。

ビデオデモ:https://www.youtube.com/watch?v=uSHRl1u5zKM

着陸手順

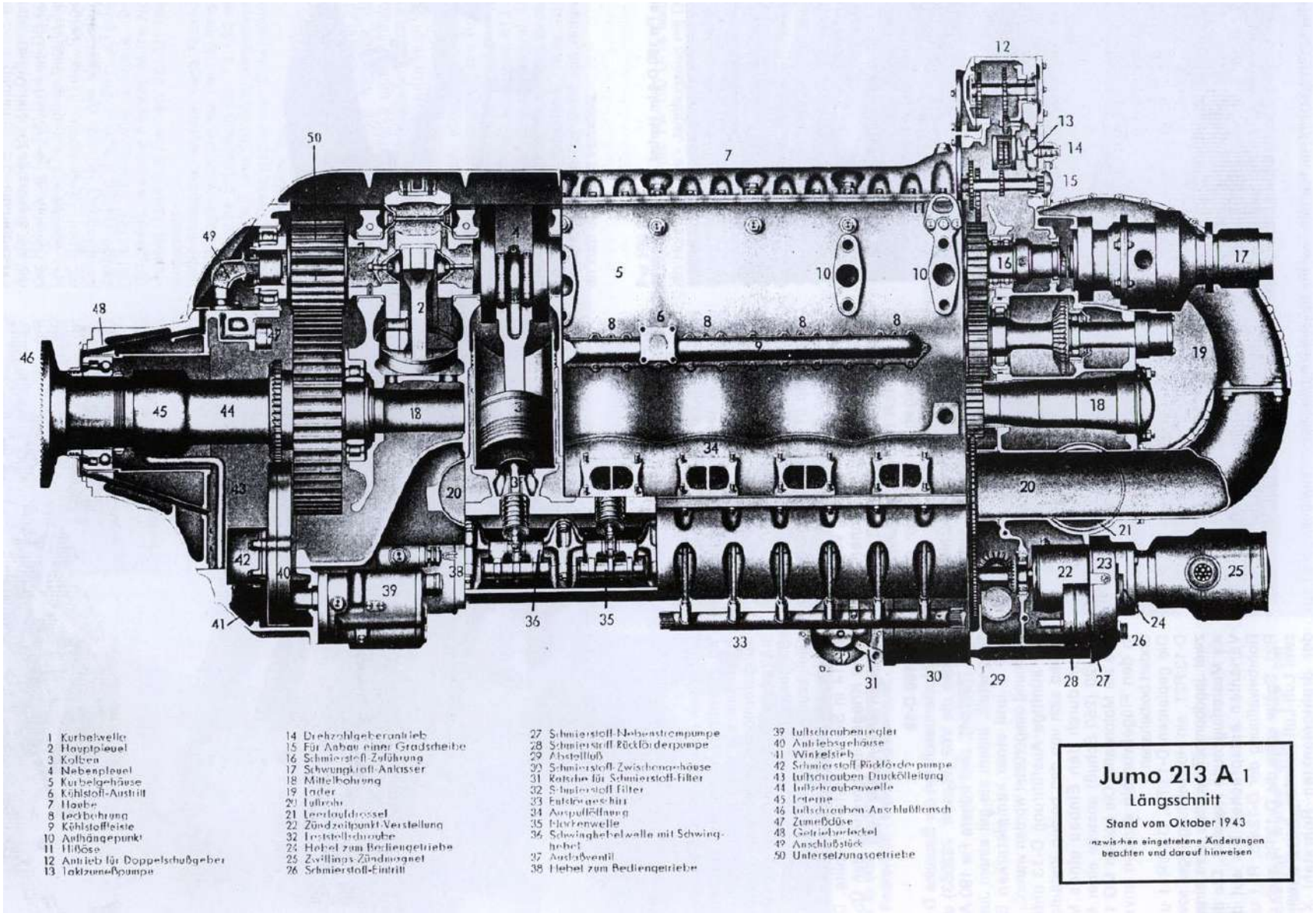
Rumpf
Rumpf
Flügel
RussischeJäger 100
Spitfire 112
Mustang 113
Hurricane 122
Thunderbolt 134
Lightning 148
Moskito 165
Beaufighter 177
Halifax 300
Lancester 300
Boeing 316
Liberator 335
Achtung
Kompaßeinsteuerung verstellt sich

着陸手順

着陸手順

ユンカース JUMO 213 A-1 エンジン

Fw190 D-9 "Dora" は、12 気筒水冷倒立直列 V 型エンジンであるユンカース Jumo 213 A-1 エンジンを搭載しています。Jumo 213 は、単段 2 速スーパーチャージャーと自動マニホールド圧力レギュレーターを備えています。エンジンは 3 枚ブレードの定速プロペラを駆動します。Jumo エンジンは、3,250 RPM で約 1,776 馬力を発揮します。MW-50 水メタノール噴射を使用すると、これを 2,240 馬力までさらに高めることができます。水平飛行時の最大緊急出力は 3,250 RPM で 1,600 馬力です。



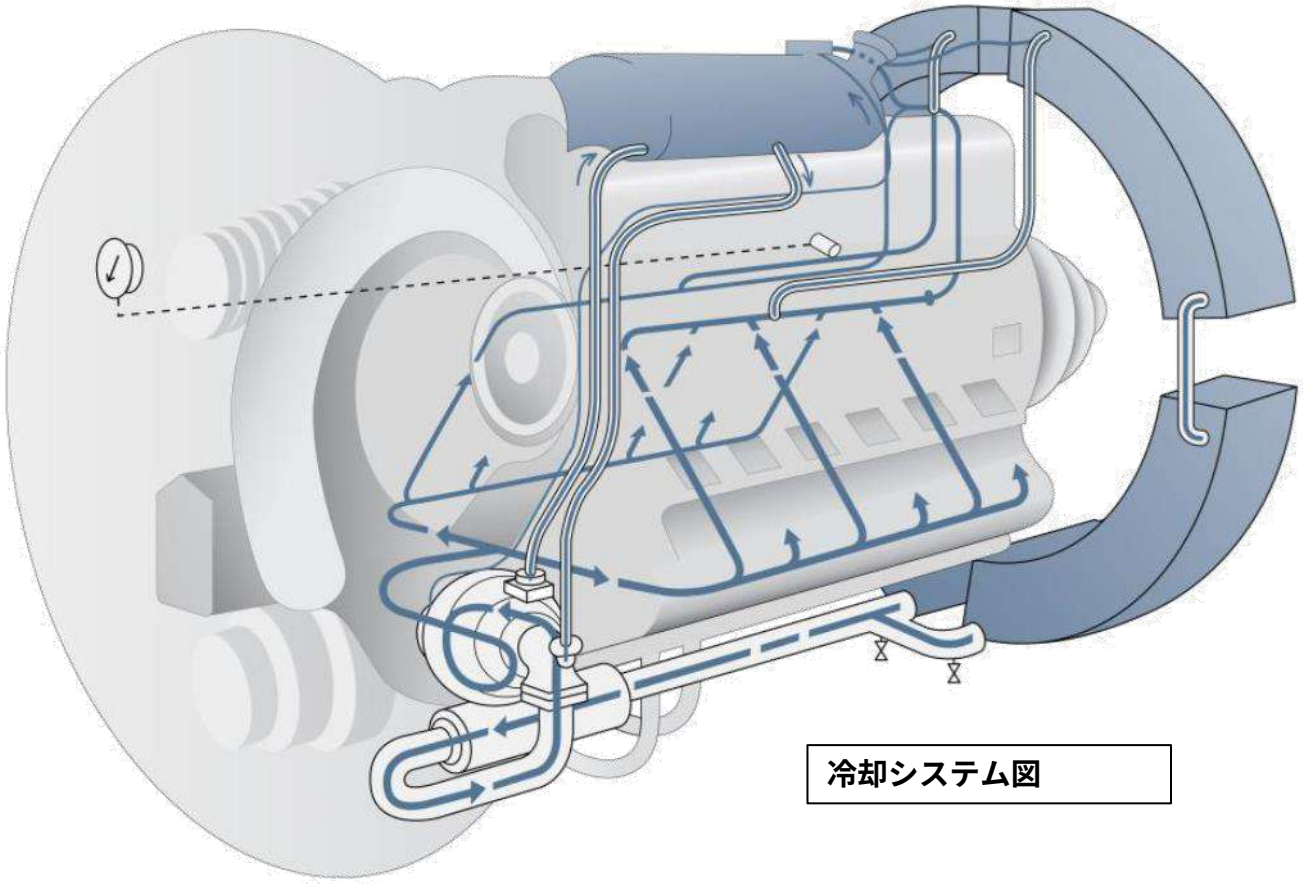
ユンカース JUMO 213 A-1 エンジン

冷却システム

Fw 190 の D シリーズは、容量 115 リットルの AJA 180 環状ラジエーターを使用します。エンジン前に取り付けてあります。Jumo 213 冷却システムには、冷却ポンプ、エンジン、ラジエーター、熱交換器で構成されるメイン システムと、冷却水ポンプ、エンジン、熱交換器の両方が含まれています。二次フローポンプ、冷却剤ポンプ、冷却剤タンクを備えた二次システムも同様です。2 つのシステムは冷却剤ポンプ内でのみ相互作用します。冷却システムは、どの高度でも約 100 °C の温度で動作しようとします。エンジンとラジエターの間に内蔵された電気温度センサーを使用して温度を制御します。

望ましくない蒸気の生成を防ぐために、冷却システムには適切な圧力が必要です。発生する蒸気はクーラントポンプの気相分離器で分離され、二次系クーラントタンクに送られて凝縮されます。ただし、クーラントタンク内の沸騰限界を超えると圧力が上昇し始めます。したがって、過熱やエンジン損傷の可能性を避けるために、圧力計と温度計を常に監視する必要があります。

過度の圧力を避けるために、冷却システムには圧力制御される圧力調整バルブがあり、冷却剤タンク内の冷却剤の蒸発によって高高度で圧力を維持する役割も果たします。



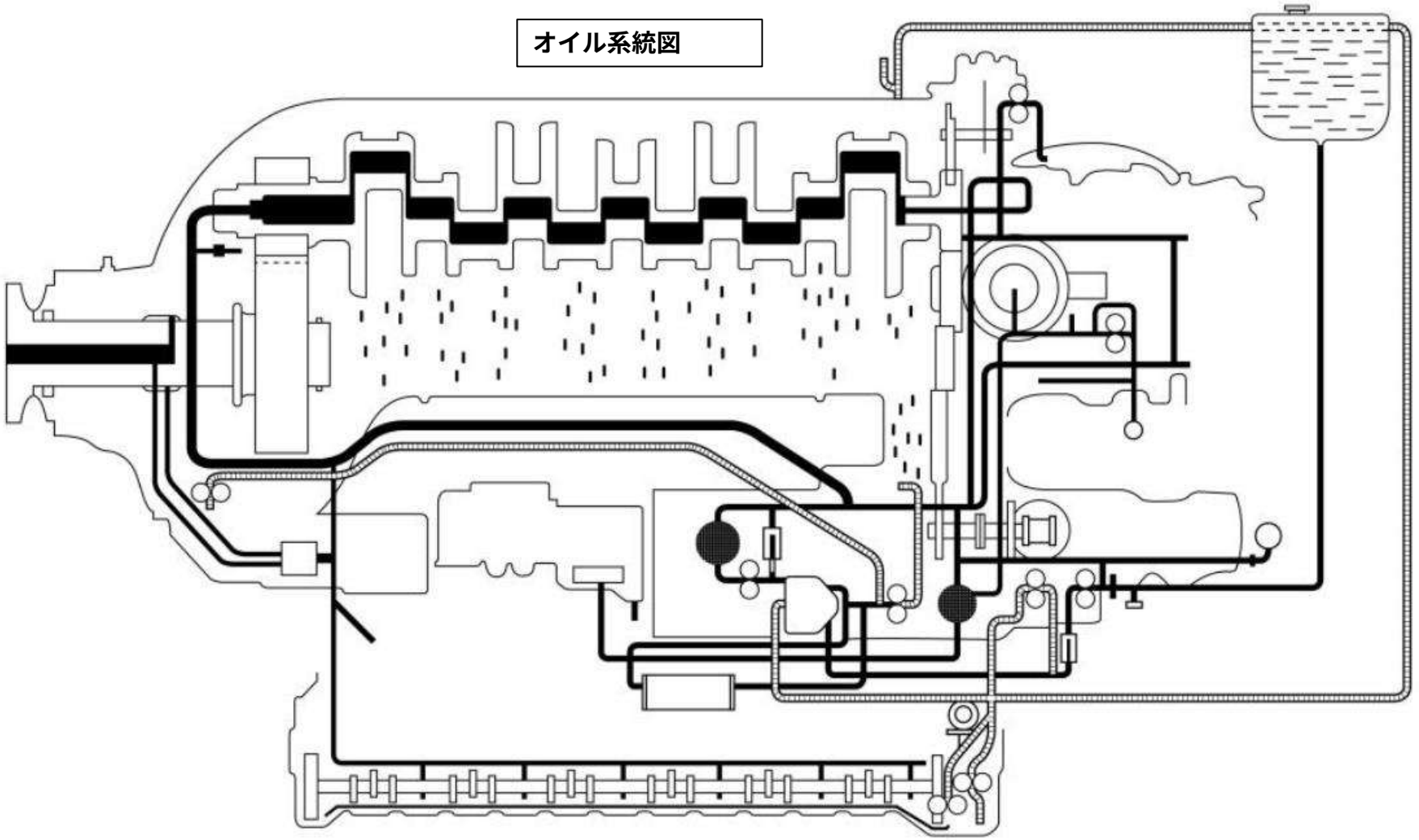
冷却システム図

ユンカース JUMO 213 A-1 エンジン

オイルシステム

55リットルのオイルタンクはエンジンの左側にあります。エアオイルクーラーはなく、オイルは特殊な熱交換器内のエンジン冷却液によって冷却されます。コックピット ゲージは 2 つあり、両方ともフロント ダッシュ上にあります。油温計は、通常動作温度範囲 110 ～ 130 °C (最小 40 °C、最大 135 °C) でシステムを監視します。燃料および油圧ゲージの右側は、通常の作動圧力 5 ～ 11 kg/cm でオイル システムを監視します。[2]。

オイル系統図



エンジンの症状

監視する必要があるさまざまなエンジンの兆候の概要は次のとおりです。

- **エンジンタコメーター (x100 RPM):**スロットルによって制御されます。定速プロペラを回転させるエンジン速度を示します。
- **スーパーチャージャー圧力計 (ATA):**ブーストまたはマニホールド圧力インジケーターと同様に、スーパーチャージャー圧力は、スーパーチャージャー後の絶対圧力と大気中の大気圧 (ATA) との比を示します。1 ATA より大きい値は大気圧より高い圧力を示し、1 ATA より小さい値は大気圧より低い圧力を示します。ISA (標準) 条件では、海抜 1 ATA はおよそ +0 ブースト、14.7 psi、760 mm Hg、29.92 インチ Hg、1013.25 mBar、または 101.325 kPa です。

- **冷却水温度 (°C):**水グリコール冷却液の温度を示します。温度が高い場合は、システムに穴があり、冷却剤が漏れていることを示している可能性があります。
- **油温 (°C):**エンジン潤滑システム内の油温を示します。
- **油圧インジケーター(kg/cm)₂):**エンジン潤滑システムの油圧を示します。
- **エンジン燃圧インジケーター (kg/cm₂):**燃料ポンプシステムの燃圧を示します。
- **MW-50（水メタノール注入）圧力計（kg/cm）₂):**はMW-50の圧力を示します。

エンジン制御

主なエンジン制御は次のとおりです。

- **スロットル**：過給機圧（マニホールド圧）を制御
- **MW-50（水メタノール注入）スイッチ**: 水-メタノールの噴射を制御し、マニホールド圧力の上昇を可能にします。
- **MBG (*Motorbediengerät、またはエンジン コントロール ユニット*) 緊急モードハンドル**: 航空機が通常よりも高いブースト圧力で動作できるようにします。

MW-50 (メタノール-ワッサー 50、または水-メタノール注入) スイッチ
- *Ein = 有効*
- *AUS = 無効*

MBG (*Motorbediengerät、またはエンジン コントロール ユニット*) 緊急モードハンドル

エンジン制御

主なエンジン制御は次のとおりです。

- **手動ラジエーター フラップ コントロール (*キューラークラッペン*) :**エンジンのラジエーターカウリングフラップを制御し、エンジンを冷却します。ラジエーター フラップは、手動ラジエーター フラップ コントロールを全開 (AUF) および全閉 (ZU) 位置の半分まで回転させることで自動モードに設定されます。
    - 温度超過に気づき、自動制御をオーバーライドする必要がある場合は、コントロールホイールを AUF または ZU に回すと手動制御が可能になります。

手動ラジエターフラップ制御

ラジエーター カウリング フラップ (*キューラークラッペン*)

エンジンの動作と限界

エンジン出力設定:

- **脱ぐ**: 3250 RPM (スロットル全開)
- **着陸**：1000RPM
- **通常動作**: 3000RPM

冷却水と油の温度に関する一般規則:

図に示すように、冷却水と油の温度をスケールの「安全領域」に保ちます。油温が 120 °C を超える場合は、ラジエター フラップが開いていることを確認してください。そうしないと、過熱する危険があります。油温が70度以下の場合は、過冷却を防ぐため閉めてください。

エンジンの制限:

- 冷却液温度: 最小 70 °C – 最大 120 °C
- 油温：最低110°C～最高130°C
- 油圧: 最小 3 kg/cm2– 最大13kg/cm2

エンジンがオーバーヒートした場合は、次のことが可能です。

1. ダイビングに入り、対気速度とエンジン吸気への空気の流れを増やします。
2. スロットルを下げる
3. 上昇率の低下
4. ラジエターフラップを最大「」に設定します。*アウフ（オープン）*" 位置。

30 秒ごとにエンジン温度をチェックしてください。それはあなたの命を救います。

燃圧 指標 (kg/cm2)

油圧 I (kg/cm2) インジケーター

冷却水温度 インジケーター(°C)

油温 インジケーター(°C)

手動ラジエターフラップ制御
- *時計回り / Auf = 開く*
- *反時計回り / Zu = 閉じる*

MW-50 (メタノール-ワッサー 50、または 水-メタノール注入) スイッチ
- *Ein = 有効*
- *AUS = 無効*

スーパーチャージャー圧力計(ATA)
- *ブースト圧またはマニホールド圧に似ています*

エンジン回転数/Umin x100

エンジンの動作と限界

電力設定				
スロットル位置 (度)	電力出力	回転数	許容時間	燃費 (リットル/時間)
90	非常用電源 (離陸力の増加)	3250	3分	620
90	離陸、戦闘、 クライムパワー	3250	30分	590
75	継続的な電力	3000	絶え間ない	530
60	エコノミー I	2700	絶え間ない	375
47	経済 II	2400	絶え間ない	285
34	エコノミーIII	2100	絶え間ない	215
0	アイドル (飛行中)	約 1200	-	-
- 10	エンジン停止位置		-	-

ベディエンジェレット エンジン コントロール ユニット

ユンカース Jumo 213 エンジンには、BMW-801 を搭載した初期型の Fw 190 で使用されていた「Kommandogerät」（指令装置）と機能的に似た「Bediengerät」（エンジン制御ユニット）が装備されています。

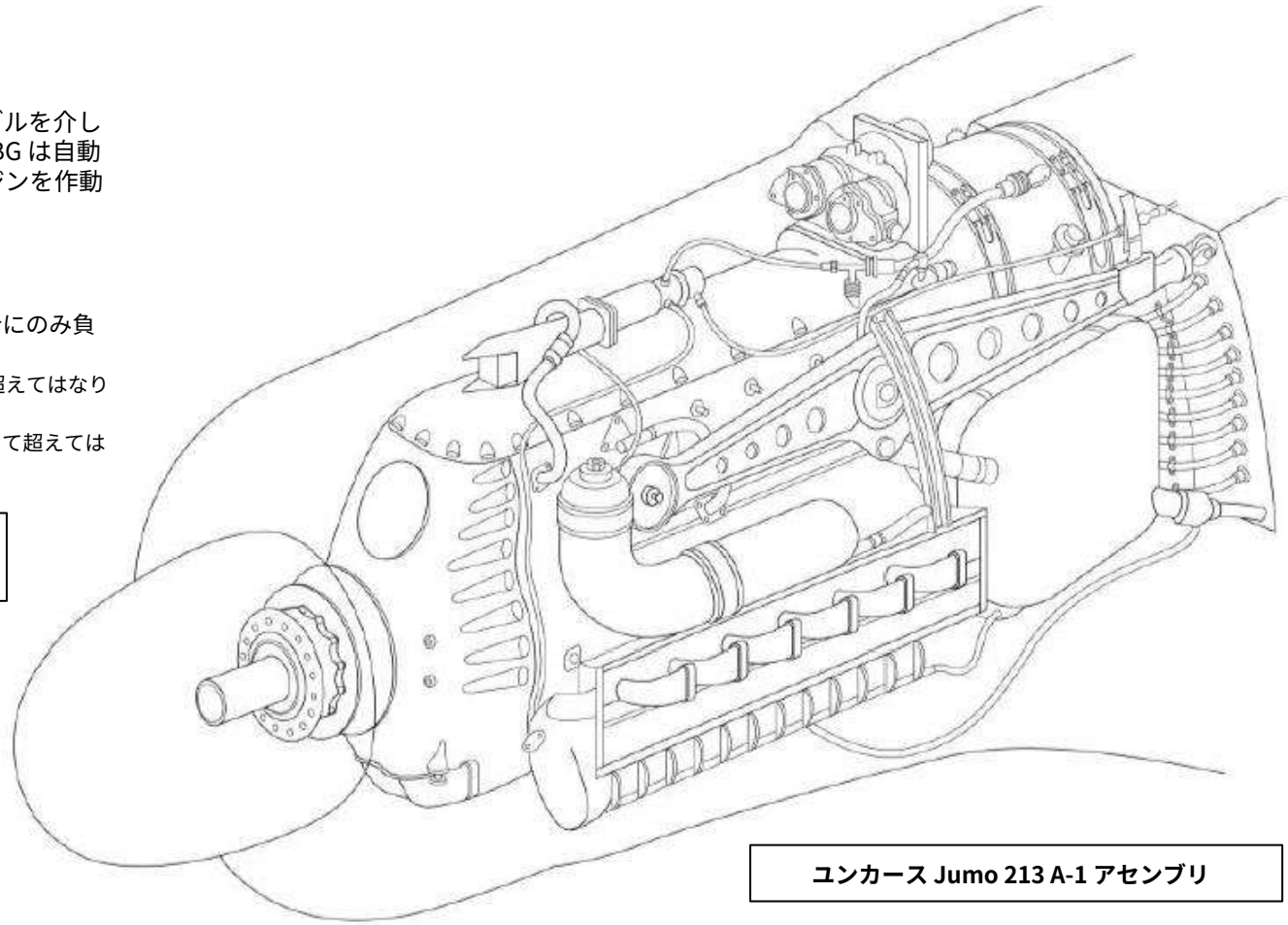
「Bediengerät」は、エンジン制御を大幅に簡素化する油圧機械式多機能インテグレーターです。他のほとんどの現代航空機では、パイロットはスロットル レベル、プロペラ ピッチ、燃料混合物、スーパーチャージャーの段階を管理するために多数のレバーを常に操作する必要がありましたが、「Bediengerät」ではその作業負荷の大部分が解消されます。パイロットはスロットル レバーを動かすだけで、必要なマニホールド圧力を設定できます。「Bediengerät」は残りの作業を行い、現在の飛行条件を考慮してエンジンが望ましいマニホールド圧力で適切に動作できるように他のすべてのパラメーターを設定します。

MBG (モーターベディエンジェレット) 緊急モード

Jumo 213 エンジンには「MBG」ハンドルも付いています。このハンドルは、ケーブルを介して航空機の「Motorbediengerät」(MBG) に接続されています。通常の位置では、MBG は自動モードで動作します。緊急時にはハンドルを引くことで通常より高い過給圧でエンジンを作動させることができます。

- 可能であれば、スロットルがアイドル設定のときにハンドルを引いてください。
- 速度制御は自動のままです。
- エンジン回転数やブーストには十分ご注意ください。エンジンには絶対に必要な場合にのみ負荷をかける必要があります。」ノツグ」モード。
- 「Notzug」モード (ハンドルを引いた状態) で飛行する場合、ブースト圧は 1.55 ATA を決して超えてはなりません。
- 「Notzug」モード (ハンドルを引いた状態) で飛行する場合、エンジン速度は 2,700 RPM を決して超えてはなりません。

MBG (*Motorbediengerät、またはエンジン コントロール ユニット*) 緊急モードハンドル



ユンカース Jumo 213 A-1 アセンブリ

MW-50 メタノール水注入

MW-50 混合気スプレーの主な効果は、混合気の冷却です。

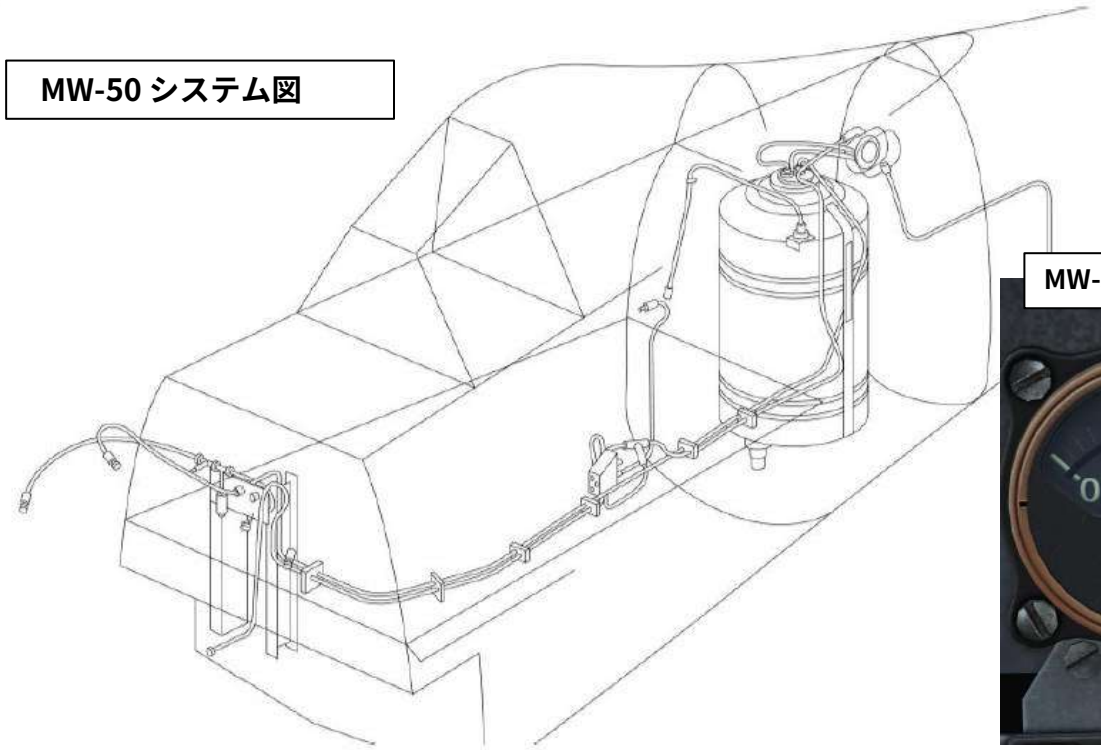
MW-50 混合スプレーの二次的な効果は、その反爆轟効果であり、これによってブースト圧力の増加が達成されます。

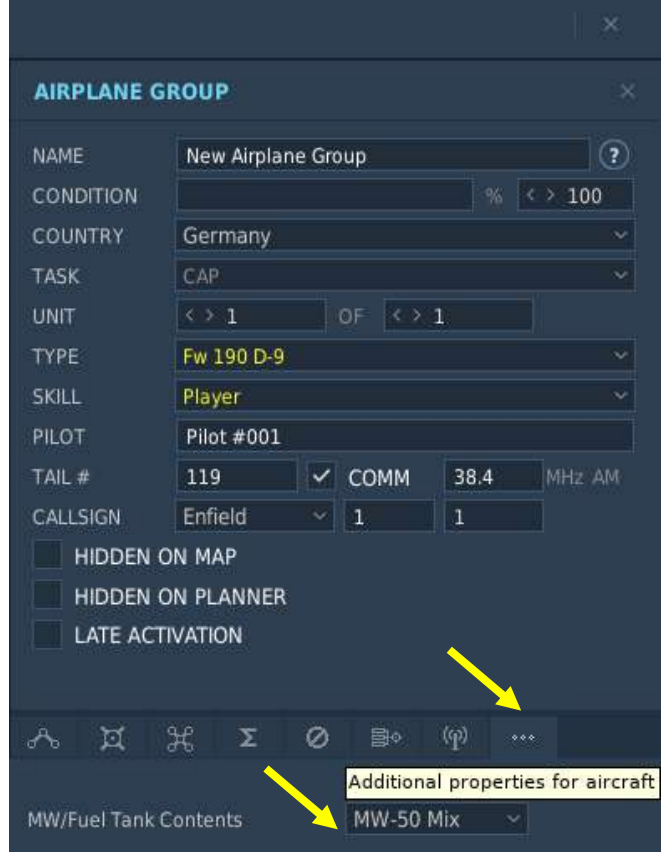
二次的なブースト増加効果は高度とともに低下しますが、一次的な冷却効果は依然として顕著です。したがって、MW-50 システムは、緊急時にあらゆる高度で混合気を冷却するために使用できます。

MW-50 が提供するブーストは、高度 6,000 メートルを超えると出力が低下し始めます。

注: ミッション エディターを介して MW/燃料タンクで MW-50 Mix が有効になっていることを確認してください。有効になっていないと、タンクが燃料で満たされ、MW50 が使用できなくなります。

MW-50 システム図





MW-50 圧力計（kg/cm2）

MW-50 (メタノール-ワッサー 50、または水-メタノール注入) スイッチ

- *Ein = 有効*
- *AUS = 無効*

スーパーチャージャーの基本

あ**スーパーチャージャーは、エンジン駆動のエアポンプまたはコンプレッサーで、圧縮空気をエンジンに供給して吸入空気に追加の圧力を提供し、エンジンが追加の出力を生成できるようにします。** マニホールド圧力が増加し、燃料と空気の混合物がシリンダー内に押し込まれます。マニホールド圧力が高くなるほど、燃料と空気の混合気の密度が高くなり、エンジンが生成できる出力が増加します。

自然吸気エンジンでは、吸気圧力を既存の大気圧より高くすることはできません。スーパーチャージャーは、マニホールド圧力を 1.0 ATA (30 インチ Hg) を超えて高めることができます。たとえば、高度 2500 メートル (8000 フィート) では、一般的なエンジンは平均海面 (MSL) で生成できる出力の 75 パーセントを生成できる可能性があります。**高度が高くなると空気の密度が低くなります**。スーパーチャージャーは空気をより高い密度まで圧縮し、過給エンジンが海抜ゼロメートルで生成できるのと同じマニホールド圧力を高高度でも生成できるようにします。

したがって、MSL 8,000 フィートのエンジンでも 0.85 ATA のマニホールド圧力を生成できますが、スーパーチャージャーなしでは 0.75 ATA しか生成できません。スーパーチャージャーは、空気密度が海面の 50% である高地 (18,000 フィート/5,500 m など) で特に価値があります。多くの場合、スーパーチャージャーを使用すると、海面と同じ密度で空気がエンジンに供給されます。自然吸気エンジンでは、吸気圧力を既存の大気圧より高くすることはできません。

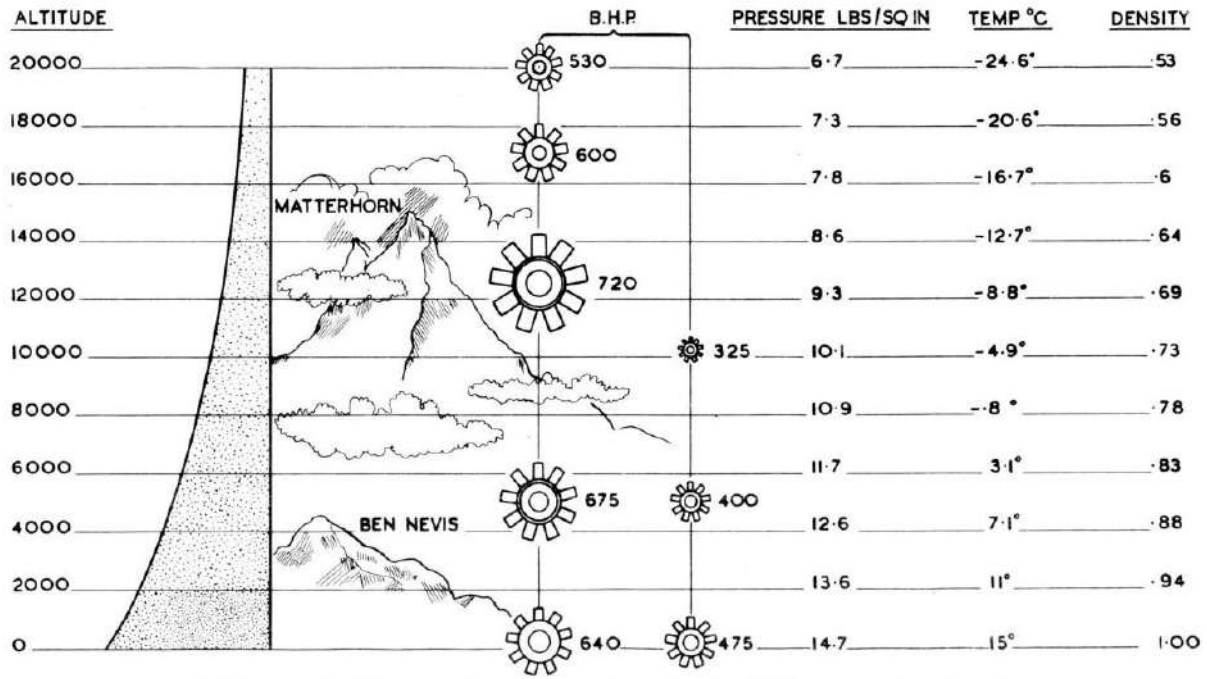
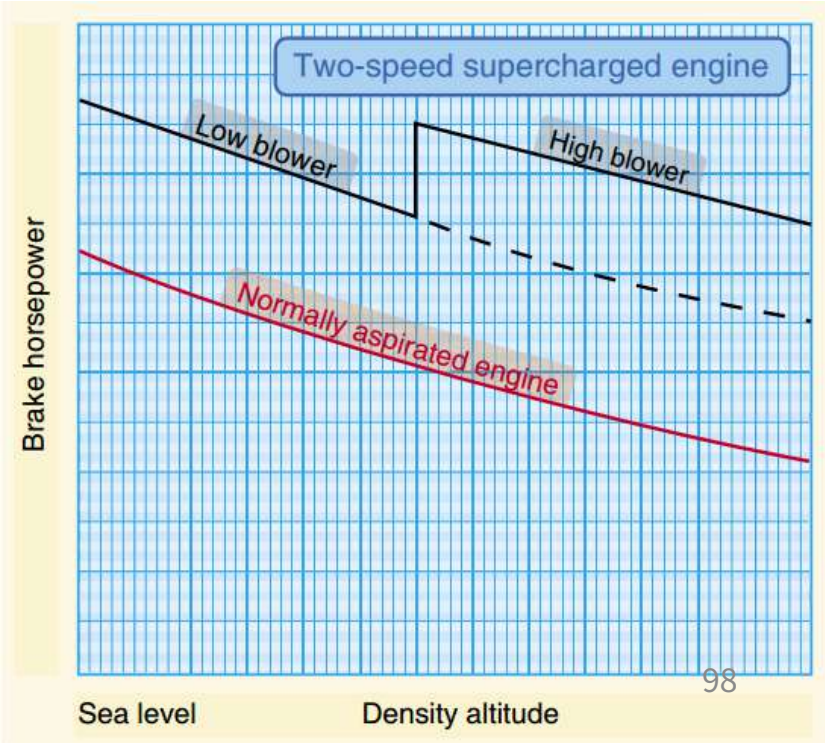


DIAGRAM SHOWING ATMOSPHERIC AND POWER VARIATIONS

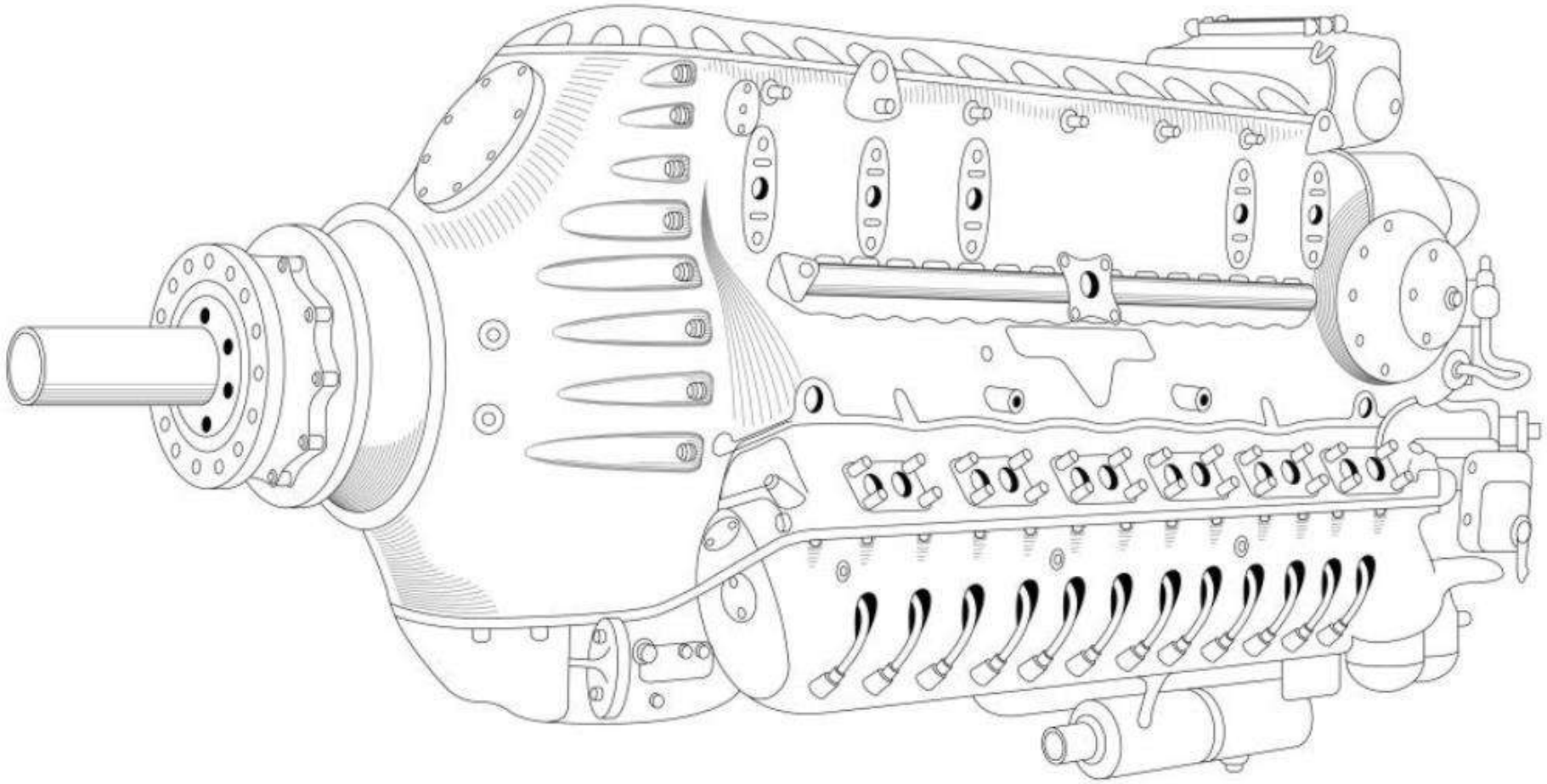


スーパーチャージャーの動作

ユンカース Jumo 213 エンジンには、MW-50 水メタノール噴射を備えた単段 2 速遠心スーパーチャージャーが装備されています。1930 年代から 1940 年代にかけて、2 速スーパーチャージャーを搭載した最初の数機の航空機には手動制御があり、航空機が十分に高くなってから設定する必要がありました (空気密度が十分に低く、スーパーチャージャーが 2 速にシフトされると顕著な違いが見られました)装備）。私たちの場合、**スーパーチャージャーが自動的にギアをシフトします**(高度のしきい値に達すると、ベディエンゲラット制御ユニットによって管理されます。スーパーチャージャーのギアインジケーターはありません。実際にスーパーチャージャーがハイギアにシフトすると、マニホールド圧力計 (ATA) が突然増加することに気づくでしょう。

高度約 5500 +/- 200 メートルでは、スーパーチャージャーは自動的にスーパーチャージャー速度を低速から高速に切り替えます。このしきい値内で飛行したり、高度を頻繁に変更したりしないようにしてください。

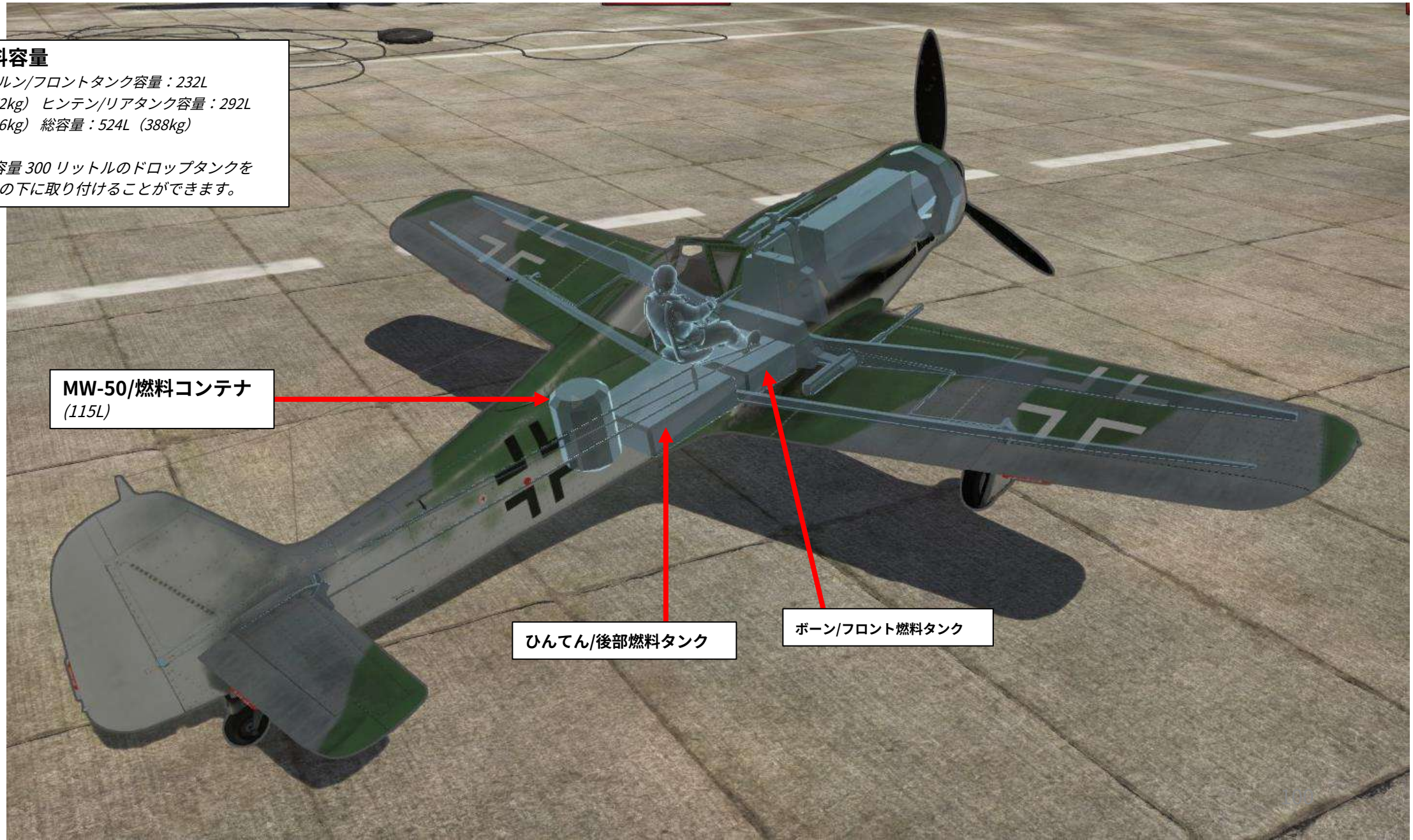
ユンカース ジュモ 213 A-1



燃料タンク

燃料容量
ヴォルン/フロントタンク容量：232L（172kg） ヒンテン/リアタンク容量：292L（216kg） 総容量：524L（388kg）

注: 容量 300 リットルのドロップタンクを胴体の下に取り付けることができます。



燃料管理

追加の燃料タンク (補助胴体および/または外部ドロップ タンク) がある場合、それらからの燃料は 2 つのラインを介して後部燃料タンクに流入します。後部タンクの燃料レベルがちょうど 240 リットルに達すると、絞り弁が補助ラインを開きます。追加のタンクは、完全に空になるまで後部タンクに燃料を供給し続けます。追加タンクには燃料計センサーが装備されていないため、燃料が完全に空になったことを知る唯一の方法は、後部タンクの燃料レベルが 240 リットルを下回り始めたときです。

ドロップタンクで飛行する場合は、ドロップタンク燃料を最初に使用する必要があります (燃料タンクセレクターを「」に設定します) *「Vorderer Behälter zu」*前部タンクを閉じて、ドロップタンクからの燃料を使用し、後部タンクに供給されます）。ドロップタンク内の燃料がなくなったら、燃料タンクセレクターレバーを「Auf」に設定し、E85 補助ドロップタンク燃料ポンプをオフにする必要があります。

E14 前方タンク *(ヴォルダーベヘルター)***燃料ポンプサーキットブレーカー E13 リアタンク (** *ヒンターラー・ベヘルター)* **燃料ポンプサーキットブレーカー E85 補助タンク** *(ソンダー)* **燃料ポンプサーキットブレーカー**

ジェティソン胴体店 *(ランプフラスト)***ハンドル**

燃料タンクセレクターレバー

- *アウフ: オープン (エンジンは両方のタンクから供給)*
- *Vorderer Behälter zu: 前方タンクが閉鎖されました*
- *Hinterer Behälter zu: リアタンクを閉じた状態*
- *Zu：閉鎖（ブースターポンプへの燃料ラインが両方とも閉鎖）*

燃料計（100リットル×1）

- *Vorn/フロントタンク容量：232L(172kg)*
- *ヒンテン/リアタンク容量：292L(216kg)*
- *総容量: 524 L (388 kg)*

燃料計表示セレクター

- *左：ヴォルン＝正面*
- *中央: タンクが選択されていません*
- *右：ひんてん＝後部*

注意：外部ドロップタンクが取り付けられている場合、ドロップタンクはリアタンクに供給されるため、セレクターを「HINTEN」（リア）に設定する必要があります。

フロント (vorn) タンク FUEL LOW 警告灯

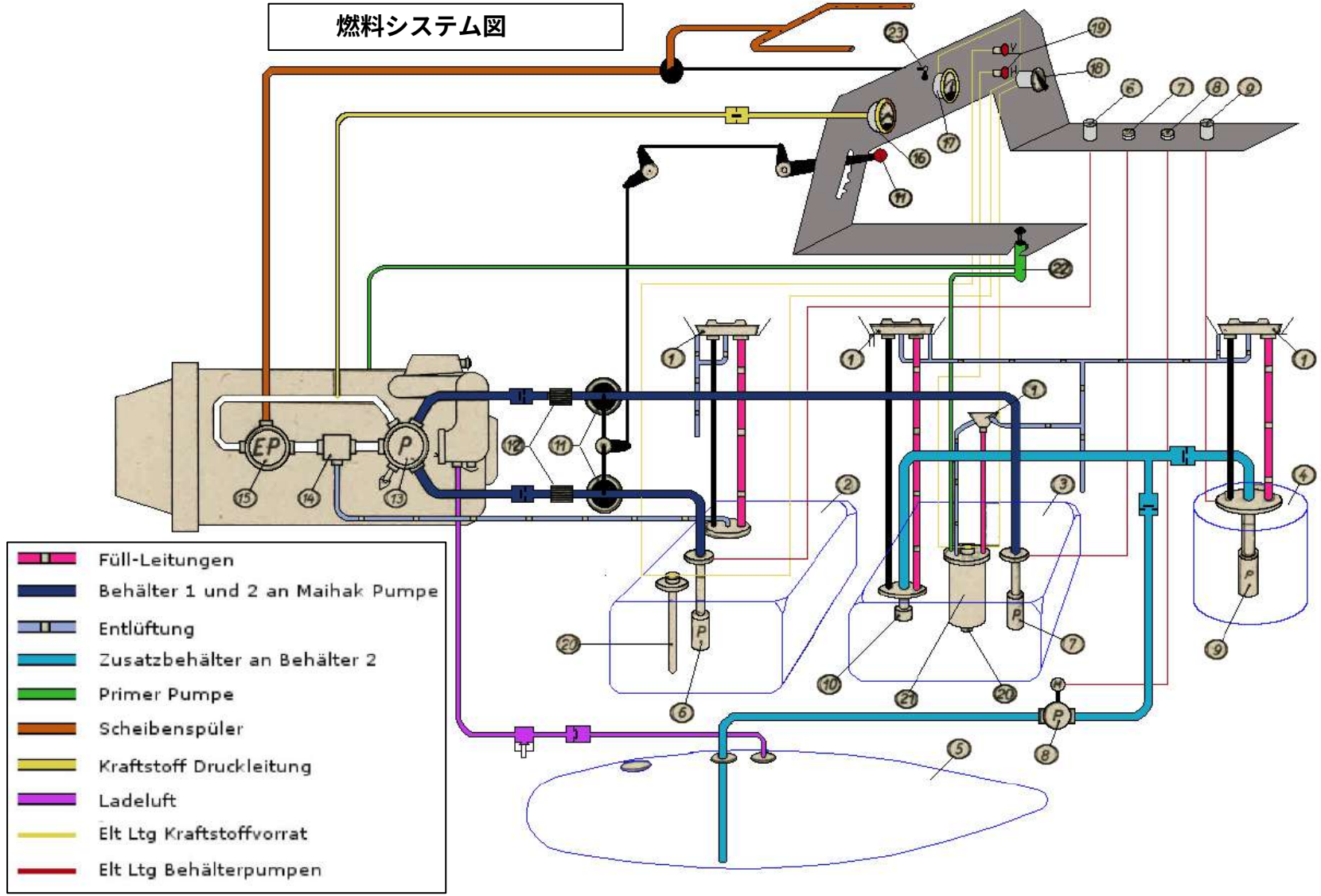
- *80リットル未満で点灯*

後部（ヒンテン）タンクFUEL LOW警告灯

- *10リットル未満で点灯*

燃料管理

燃料システムは単純な原理で動作します。前部 [6] および後部 [7] 胴体タンクの内部フィーダー ポンプは、エンジンのブースター ポンプ [13] に水を供給します。燃料セレクター（燃料コック）[11]が「Auf」に設定されている場合、前方タンクと後方タンクの両方の燃料ラインからブースターポンプに燃料を供給できます。ブースター ポンプは両方のタンクから実際に必要な量よりも多くの燃料を吸い出し、余剰分は前方タンクに戻され、それによって前方タンクのバルブが閉じられます。この機構により、エンジンが十分な燃料を得る限り、燃料は後部タンクからのみ効率的に取り出されます。エンジンポンプが枯渇し始めると、前方タンクが「開放」されます。

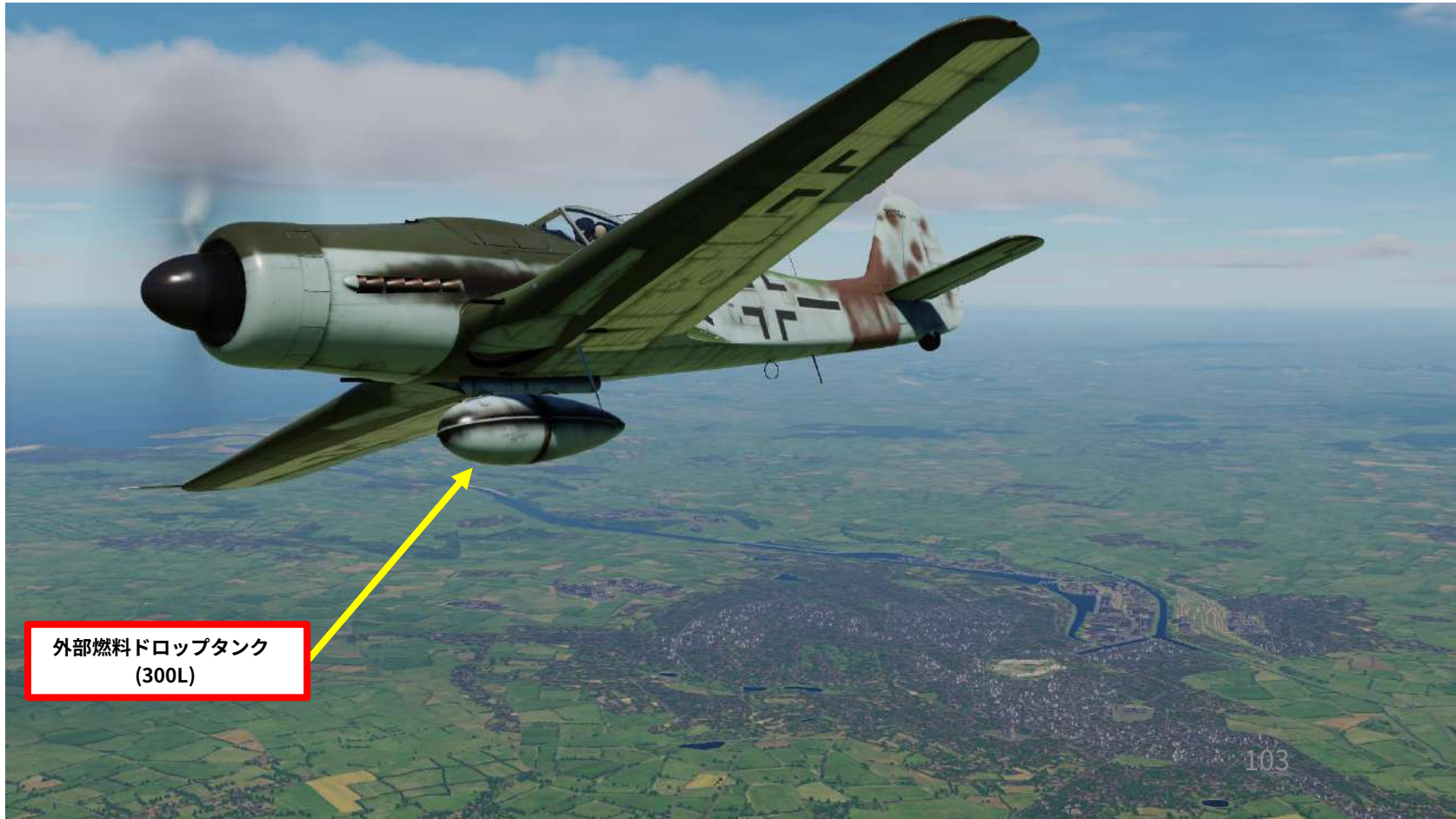


1.注入口
2.前方タンク（232リットル）
3. 後部タンク (292 l)
4. 胴体補助タンク（115リットル）
5. 投棄可能な補助タンク
6.前方タンクフィーダーポンプ
7. 後部タンクフィーダーポンプ
8. 補助投棄可能タンクフィーダーポンプ
9. 補助胴体タンクフィーダーポンプ
10. シャッターバルブ（240リットルで閉まる）
11. 燃料セレクター
12. 燃料フィルター
13. ブースターポンプ
14. 蒸気分離器
15. 燃料噴射
16. 燃圧計
17. 燃料含有量計
18. 燃料計切替スイッチ
19. 燃料警告灯
20. 燃料レベルセンダー
21. プライマー燃料キャニスター (3 l)
22.プライマーポンプ
23. フロントガラスクリーナー

燃料ドロップタンクの操作

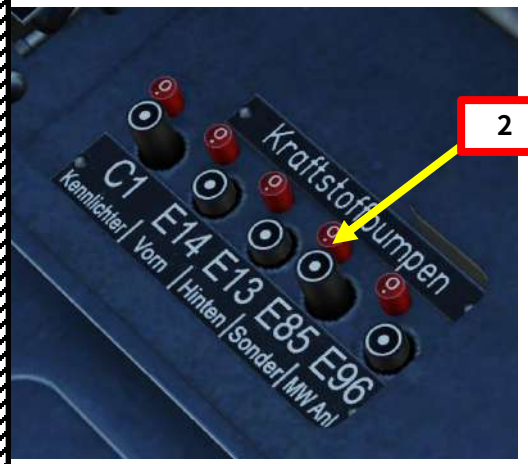
1. ドロップタンクは後部燃料タンクに供給されるため、燃料タンク切替レバーを「VORDERER BEHÄLTER ZU」（前方タンク閉）に設定し、E85 補助ドロップタンク燃料サーキットブレーカーをオンにして、最初にドロップタンクから燃料を消費します。

E14 前方タンク(*ヴォルダーベヘルター*)**燃料ポンプサーキットブレーカー E13 リアタンク (***ヒンターラー・ベヘルター***) 燃料ポンプサーキットブレーカー E85 補助タンク**(*ゾンダー*)**燃料ポンプサーキットブレーカー**

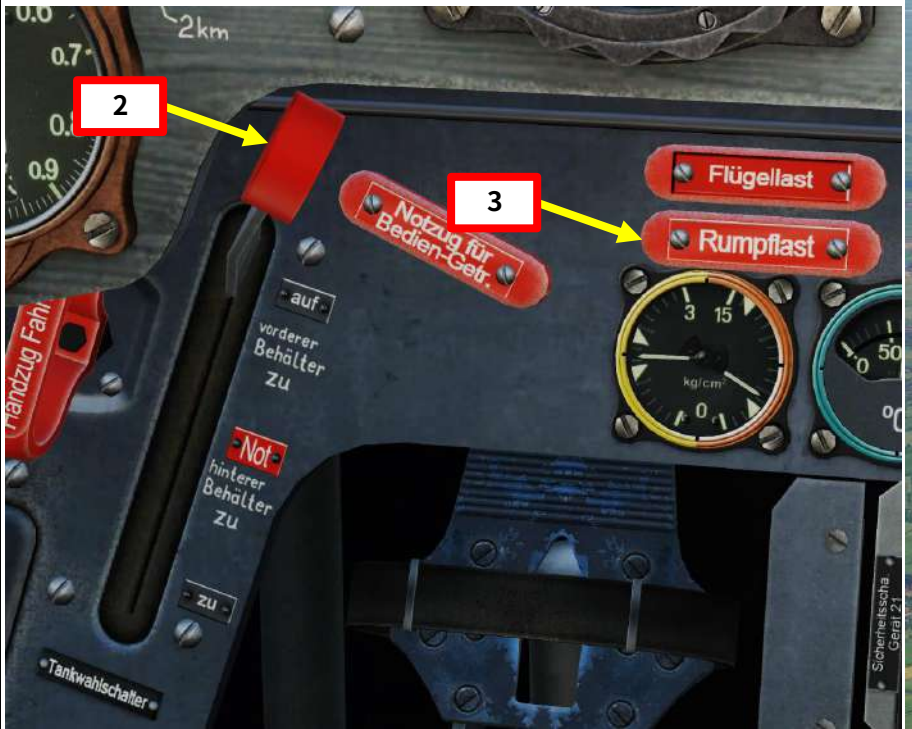


燃料ドロップタンクの操作

2. ドロップタンクを廃棄する準備ができたら、燃料タンクセレクターが「AUF」(OPEN) に設定されていることを確認し、E85 補助ドロップタンク燃料サーキットブレーカーをオフにします。
3. 燃料ドロップタンクを排出す るには、「RUMPFLAST」（機体排出）ハンドルを引きます。



2 **E85 補助タンク**(*ソンダー*) **燃料ポンプサーキットブレーカー**



英語から日本語に翻訳 - www.onlinedoctranslator.com

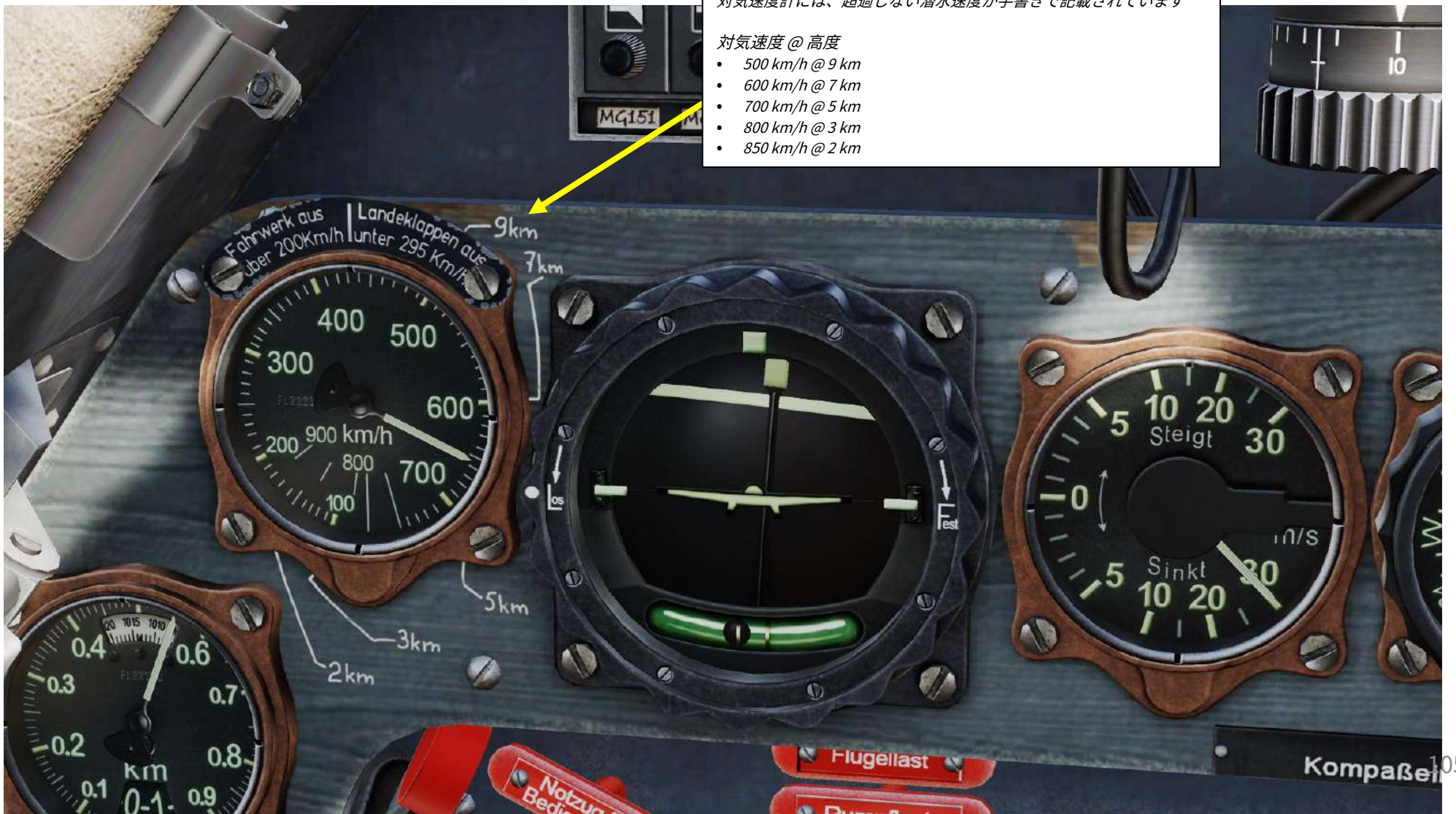
対気速度制限

ここでは、覚えておくべき重要な対気速度の概要をいくつか示します。

- フラップ伸長最大速度：250km/h
- 最大着陸装置伸張速度: 250 km/h
- 最適な上昇速度: 280-290 km/h
- 対気速度を超えないこと (V)北東): 対気速度計を参照

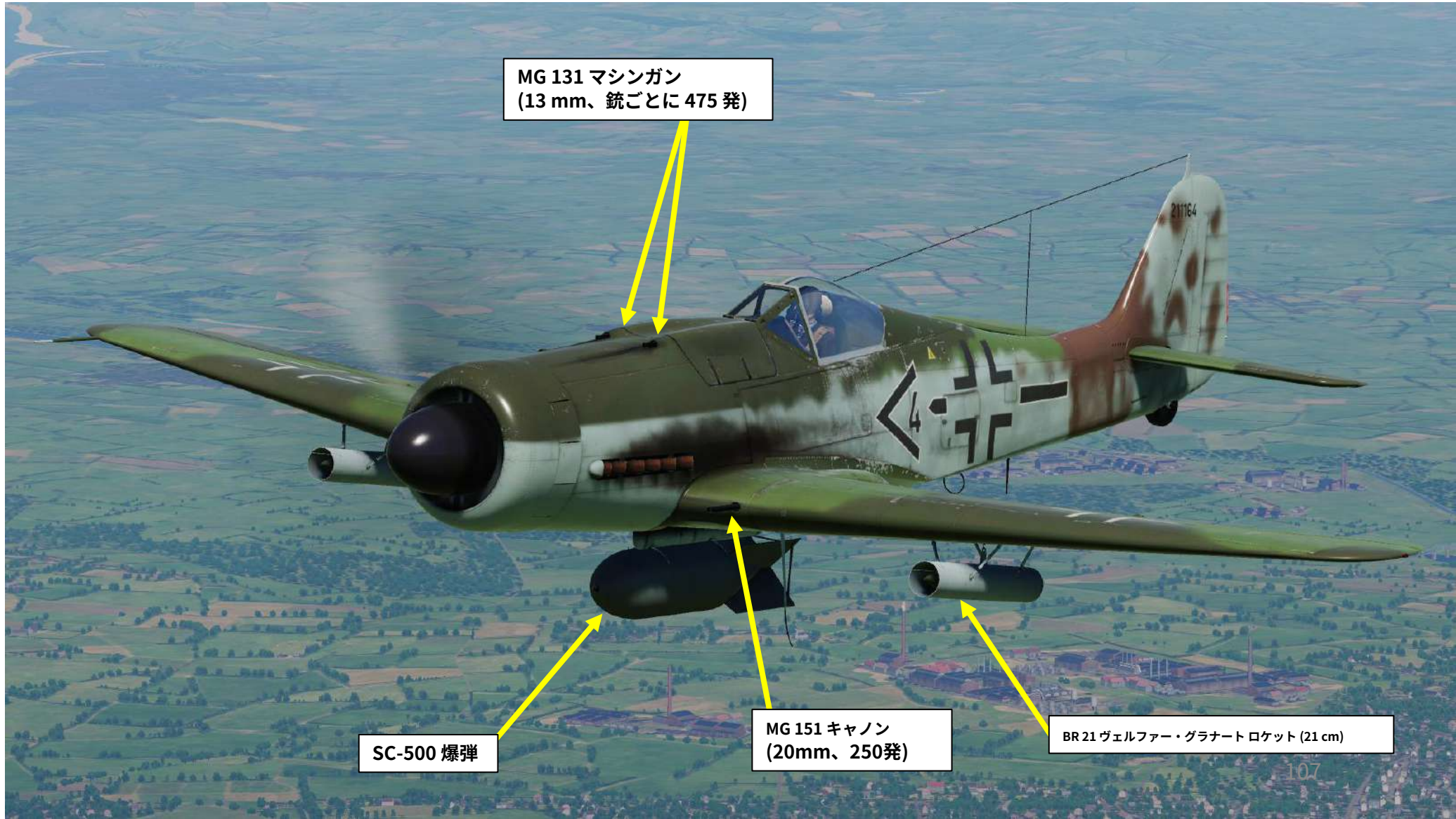
対気速度計 (km/h)
対気速度計には、超過しない潜水速度が手書きで記載されています

対気速度 @ 高度
- *500 km/h @ 9 km*
- *600 km/h @ 7 km*
- *700 km/h @ 5 km*
- *800 km/h @ 3 km*
- *850 km/h @ 2 km*



武装の概要

- モーゼル MG 151 20 mm 砲 2 門 (砲あたり 250 発)
- ラインメタル・ボルジッヒ MG 131 13 mm 機関銃 2 門 (1 丁あたり 475 発)
- R4M 4 kg 対空ロケット弾 26 基 (ラックあたり 13 ロケット)
- BR 21 ヴェルファー・グラナート 21 cm 対空ロケット弾 2 基
- SC-50kg爆弾×4
- 1×SC-500kg爆弾

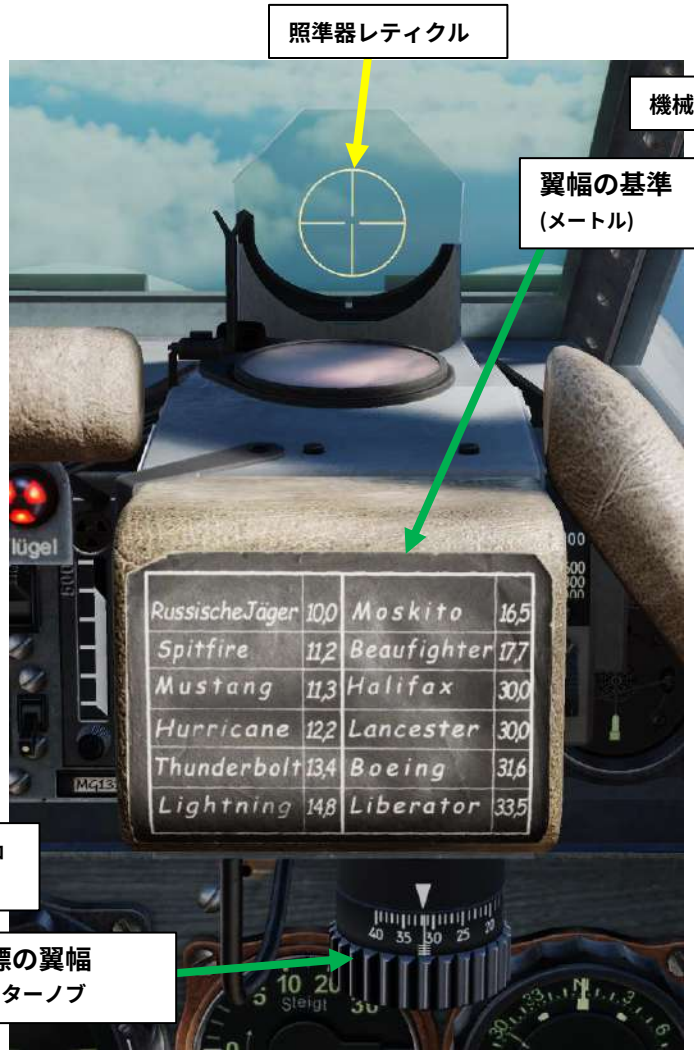


EZ42 照準器

Fw190-D9 には、北米の P-51D マスタングで使用されている有名な K-14 照準器とほぼ同等の先駆的な EZ42 照準器が装備されています。EZ 照準器の設計の歴史は戦前に始まりましたが、ドイツ空軍省は従来の反射照準器に重点を置き続け、遍在する Revi (*リフレックスビジエ*) ほとんどの航空機に搭載されています。

EZ42 ジャイロスコープ照準器を使用すると、パイロットは航空機の角速度を測定して、弾丸の落下と搭載兵器の目標誘導の両方を自動的にプロットできます。この照準器は機敏な戦闘機に対してよりも、爆撃機のような低速の機動目標に対して使用する方が適しています。

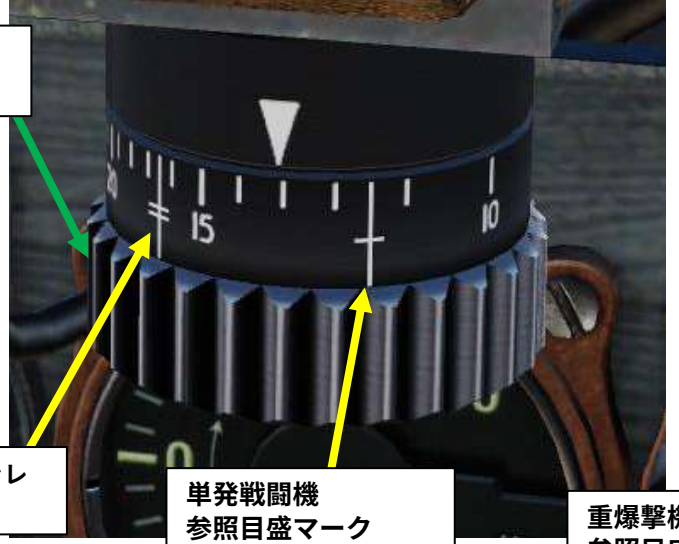
照準範囲はスロットル ツイスト グリップで制御され、ターゲットの翼幅はターゲット翼幅セッター ノブで制御されます。



EZ42 照準器

Target Wingspan Setter ノブに関する興味深い事実は、小さな目盛りがあることです。1 つのティックを持つバー、2 つのティックを持つバー、および 4 つのティックを持つバーがあります。これらはパイロットが連合軍の単発戦闘機、双発機、重四発爆撃機の翼幅サイズを覚えておくのに役立つリマインダーとして使用される参照マークです。

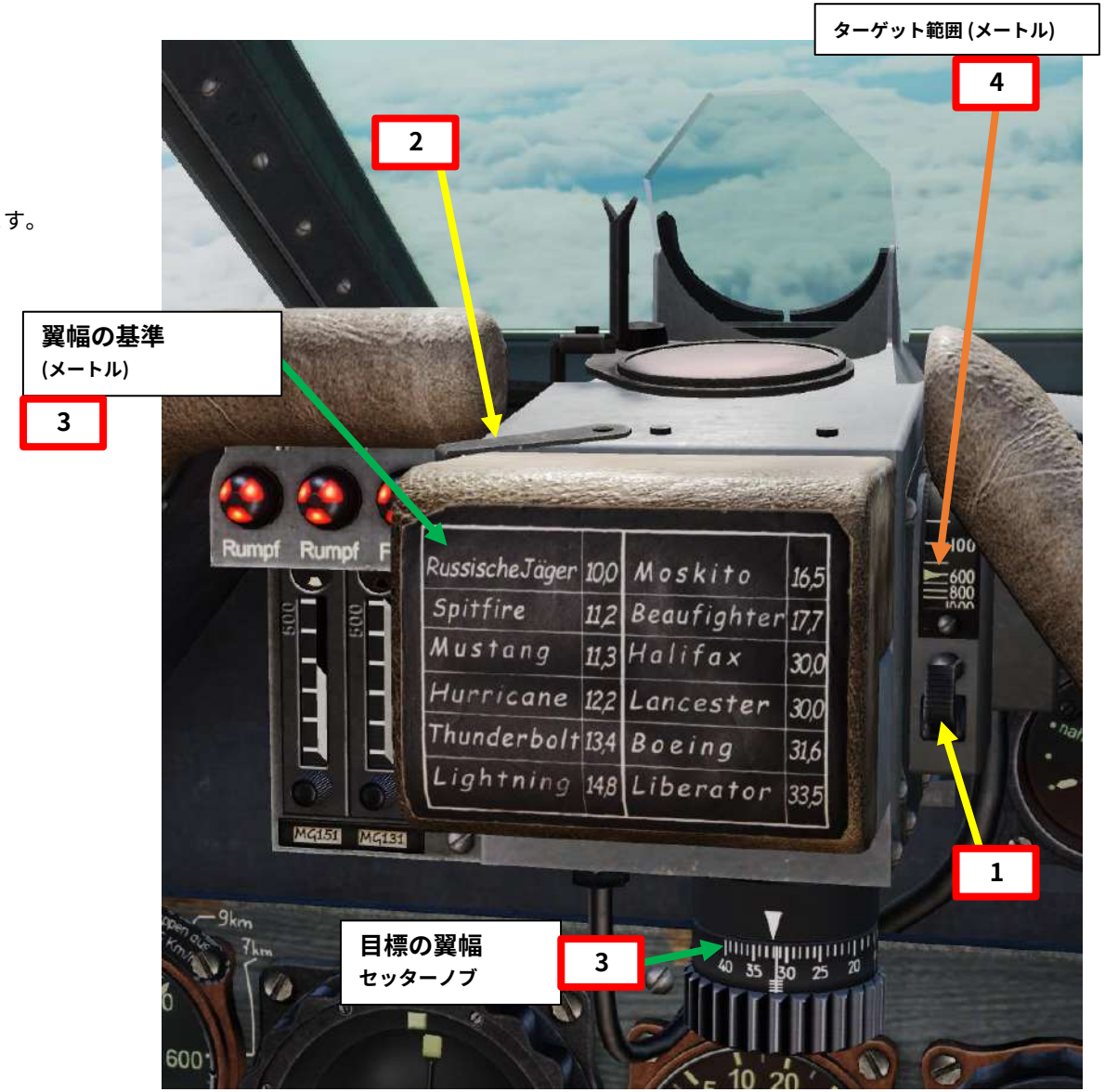
ナイトフィルターもサイトに取り付けることができることに注意してください。



EZ42 照準器

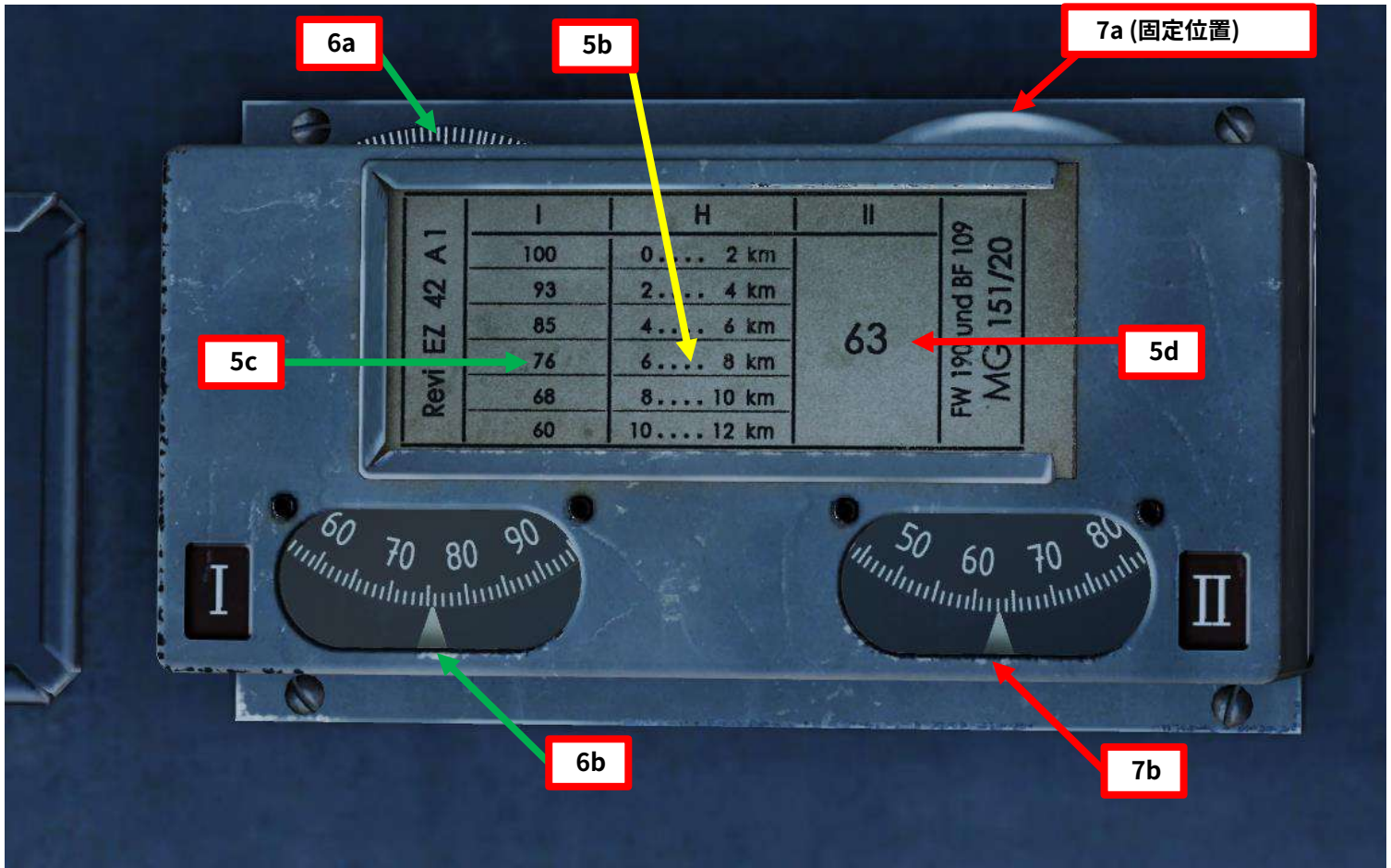
ここでは、照準器の使用方法を説明する簡単な手順を示します。

1. 照準器のジャイロ電源スイッチ (UP) をオンにします。
2. 照準器の明るさを調整します – 必要に応じて。
3. 照準器の翼幅をターゲットの翼幅に設定します。ターゲットはB-17なので31.6mに設定します。
    - 11.2 メートルはスピットファイアとマスタングの典型的な翼幅です。
    - 31.6メートルはB-17重爆撃機の翼長です。
4. スロットル ツイスト グリップを使用して、照準器の射程を 600 m (砲の水平収束に最適な射程) に設定します。



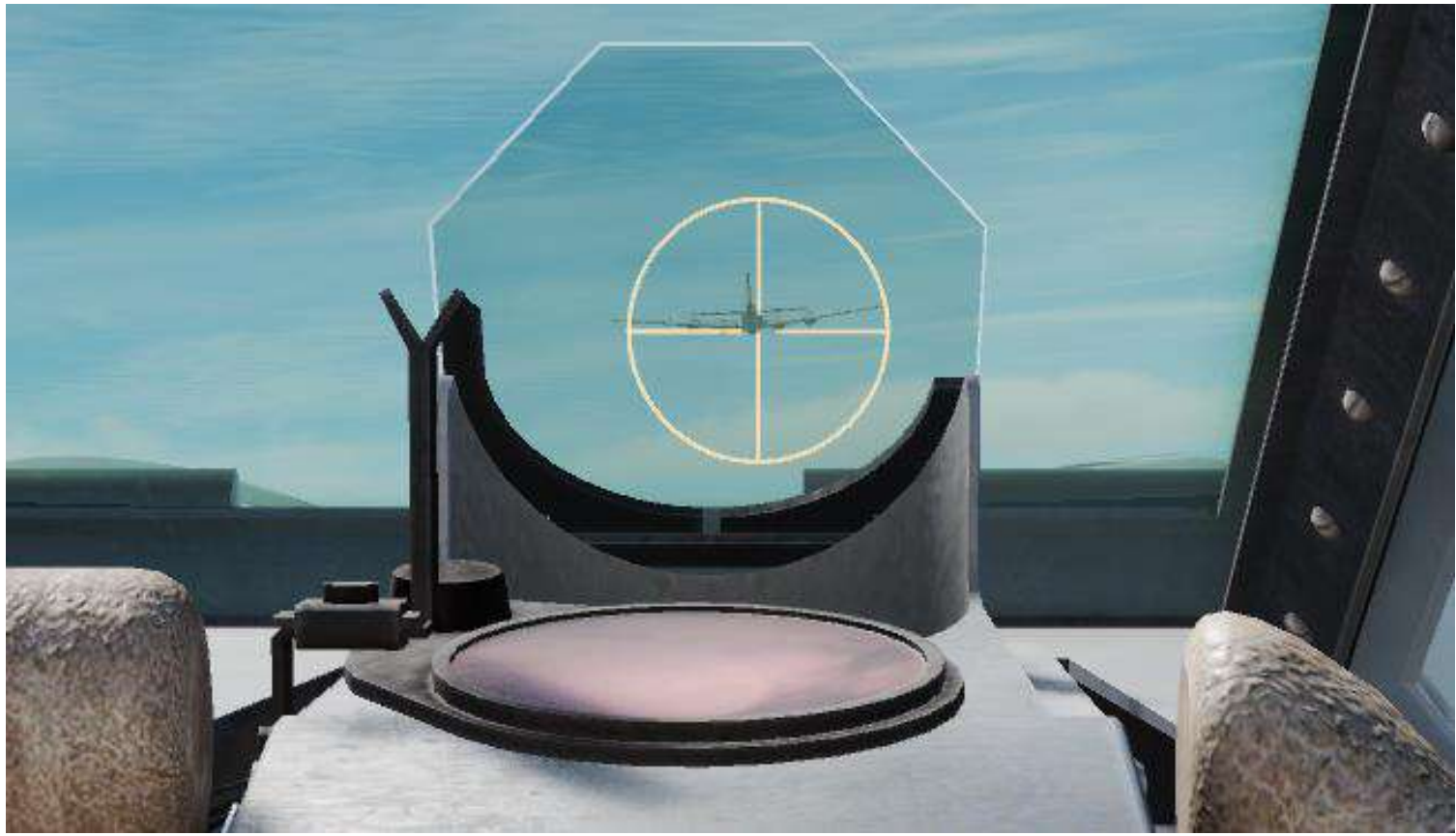
EZ42 照準器

5. EZ42 照準器」*ユスティエカステン*」（照準器の弾道調整ユニット）では、現在の高度に応じて 2 つのパラメーターを設定する必要があります。高度計を調べてから、EZ42 パラメータ テーブルを調べてください。
   a) 私たちの高度は 6 ～ 8 km です。
   b) 「H 4 – 8 km」行の EZ42 パラメータ テーブルに移動します。「H」の値は「Höhe」（高度）を指します。
   c) パラメータ I は 76 です。
   d) パラメータ II はすべての高度で 63 です。
6. EZ42 パラメータ I ロータリーを EZ42 パラメータ テーブルで取得した値 (76) に調整します。
7. EZ42 パラメータ II ロータリーは、以前に取得した 63 の値に固定されます。

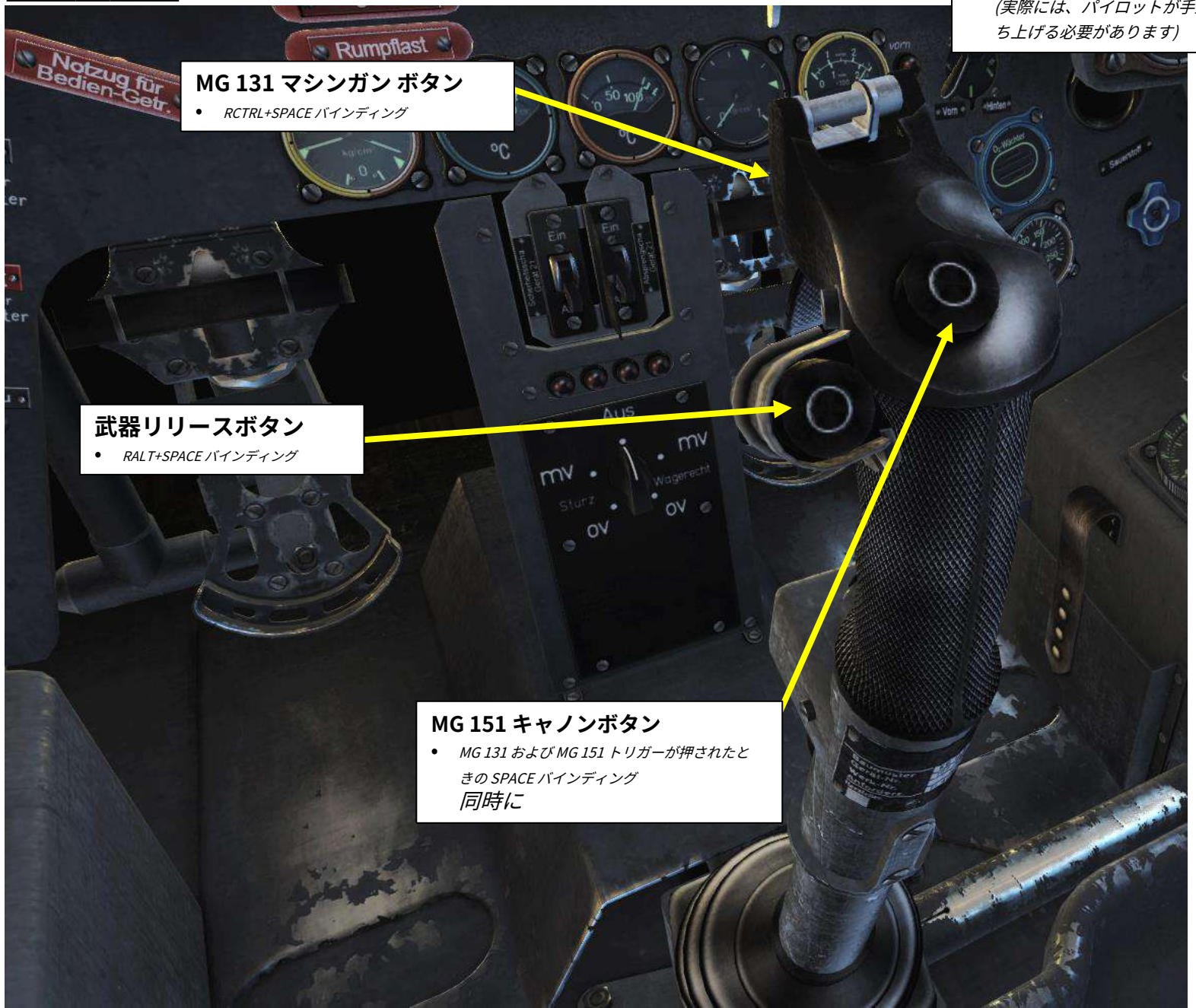


EZ42 照準器

8. ターゲットの翼を照準器内に配置し、それに応じて射程距離を推定します。



武器の制御



MG 131 マシンガン ボタン
- *RCTRL+SPACE バインディング*

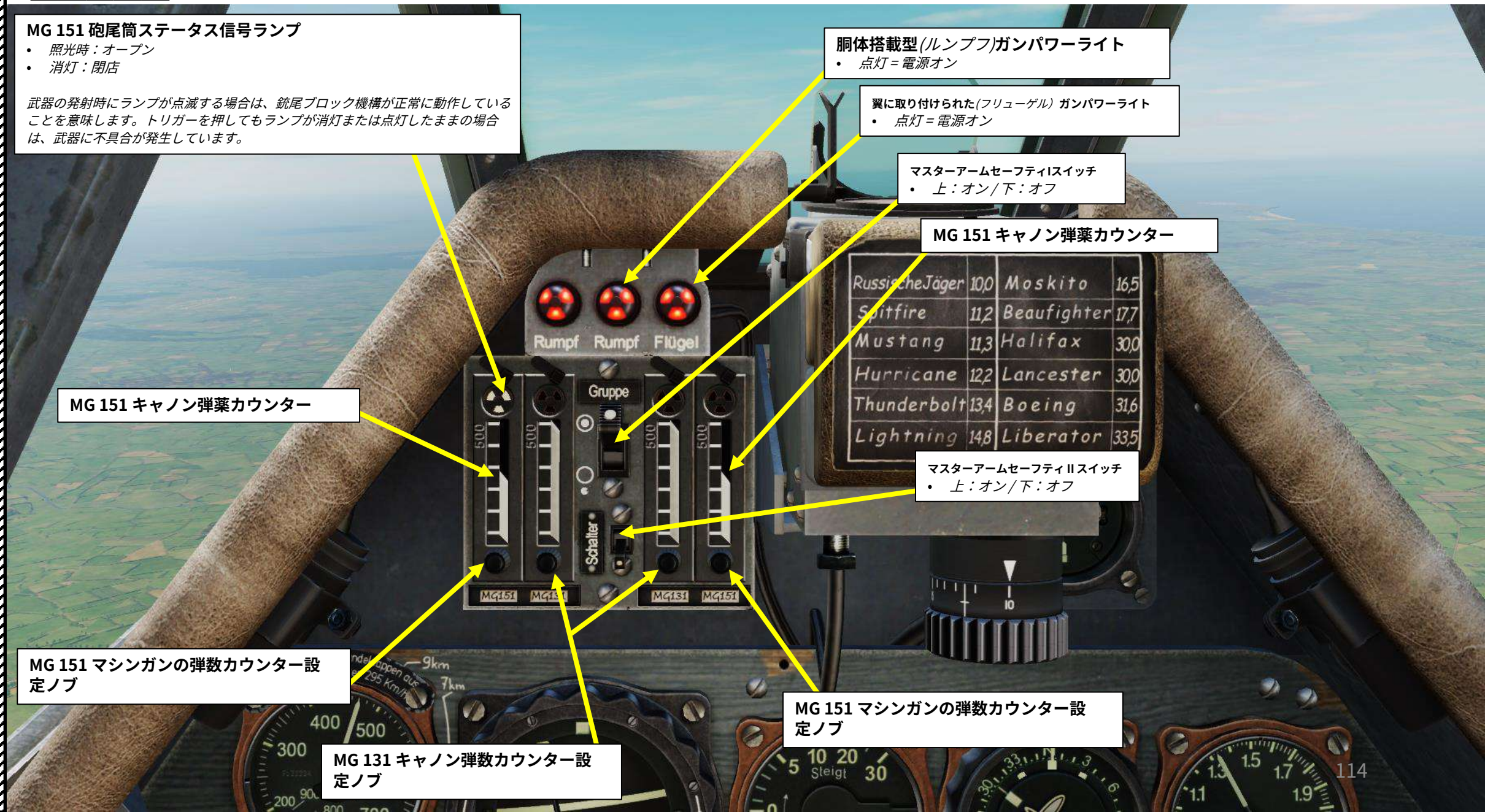
武器リリースボタン
- *RALT+SPACE バインディング*

MG 151 キャノンボタン
- *MG 131 および MG 151 トリガーが押されたときの SPACE バインディング*

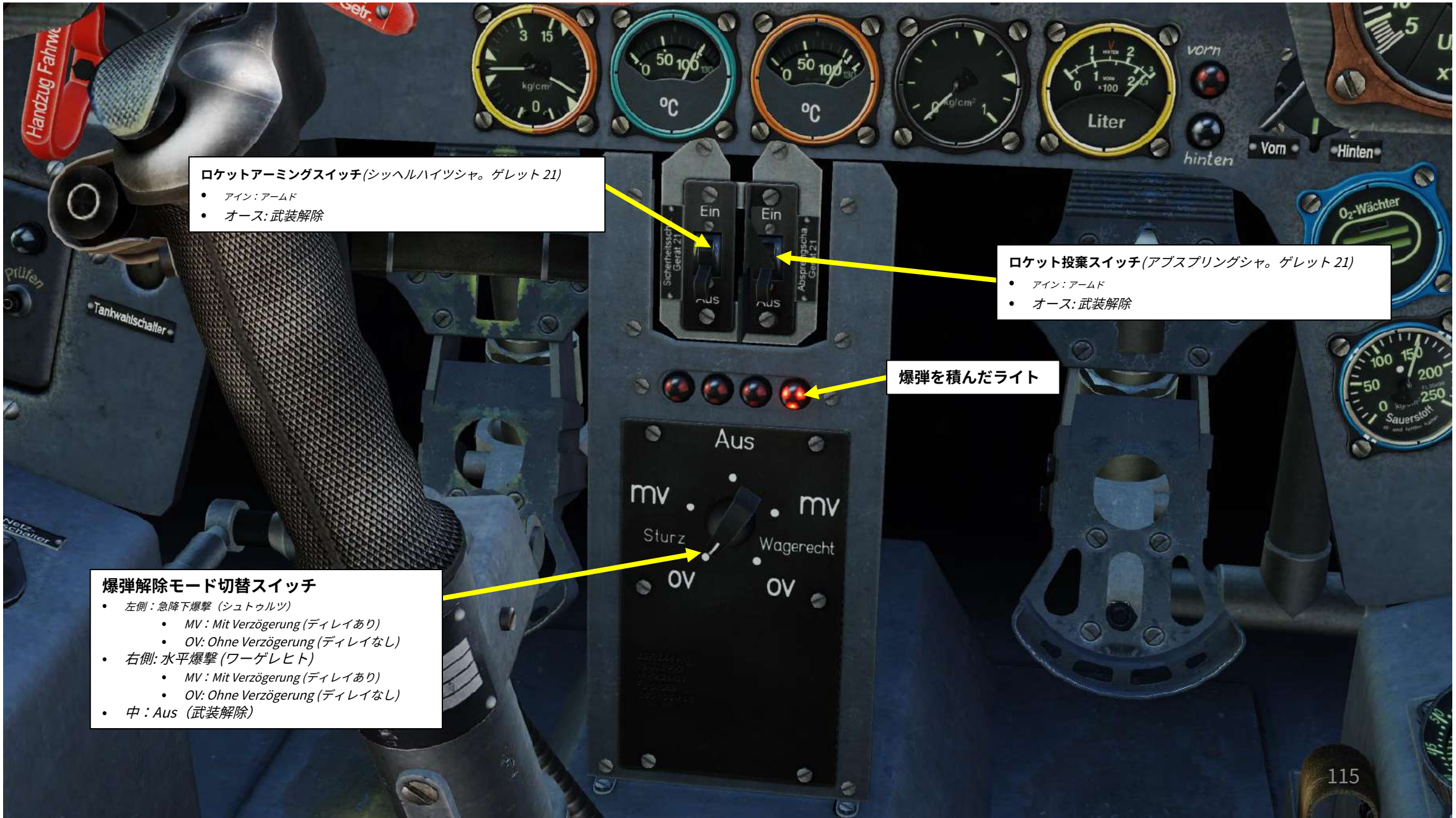
同時に

大砲安全カバー
- *武器を発砲すると自動的に持ち上げられます (実際には、パイロットが手動で安全装置を持ち上げる必要があります)*

武器の制御


MG 151 砲尾筒ステータス信号ランプ
• 照光時：オープン
• 消灯：閉店
武器の発射時にランプが点滅する場合は、銃尾ブロック機構が正常に動作していることを意味します。トリガーを押してもランプが消灯または点灯したままの場合は、武器に不具合が発生しています。
胴体搭載型(ルンプフ)ガンパワーライト
• 点灯 = 電源オン
翼に取り付けられた(フリューゲル）ガンパワーライト
• 点灯 = 電源オン
マスターアームセーフティIスイッチ
• 上：オン / 下：オフ
MG 151 キャノン弾薬カウンター
MG 151 キャノン弾薬カウンター
マスターアームセーフティ II スイッチ
• 上：オン / 下：オフ
MG 151 マシンガンの弾数カウンター設定ノブ
MG 131 キャノン弾数カウンター設定ノブ
MG 151 マシンガンの弾数カウンター設定ノブ
Rumpf
Rumpf
Flügel
Gruppe
Schalter
MG151
MG131
MG151
RussischeJäger 10,0 Moskito 16,5
Spitfire 11,2 Beaufighter 17,7
Mustang 11,3 Halifax 30,0
Hurricane 12,2 Lancester 30,0
Thunderbolt 13,4 Boeing 31,6
Lightning 14,8 Liberator 33,5

武器の制御



ロケットアーミングスイッチ*(シッヘルハイツシャ。ゲレット 21)*

- *アイン：アームド*
- *オース: 武装解除*

ロケット投棄スイッチ*(アブスプリングシャ。ゲレット 21)*

- *アイン：アームド*
- *オース: 武装解除*

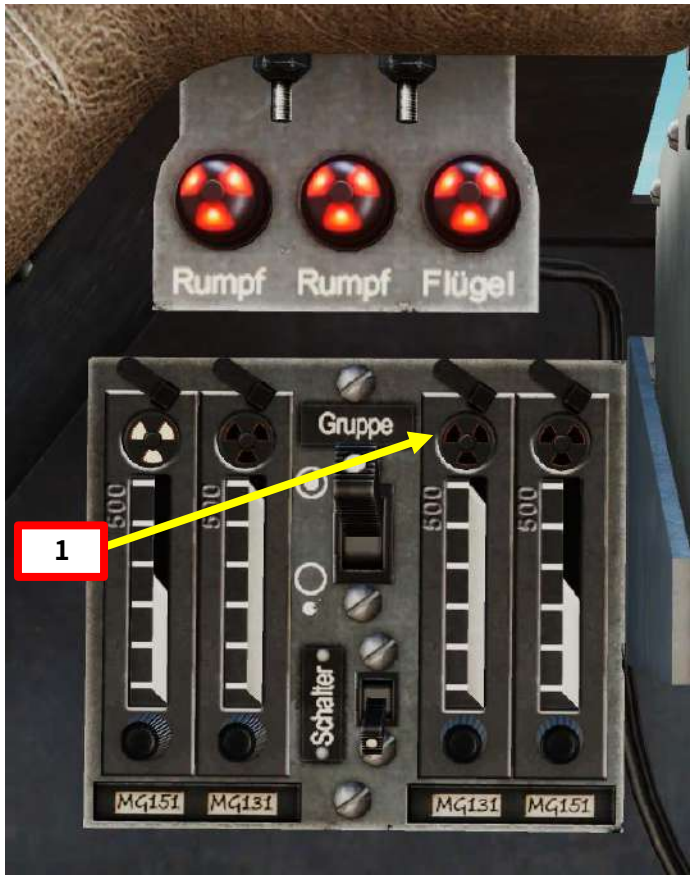
爆弾を積んだライト

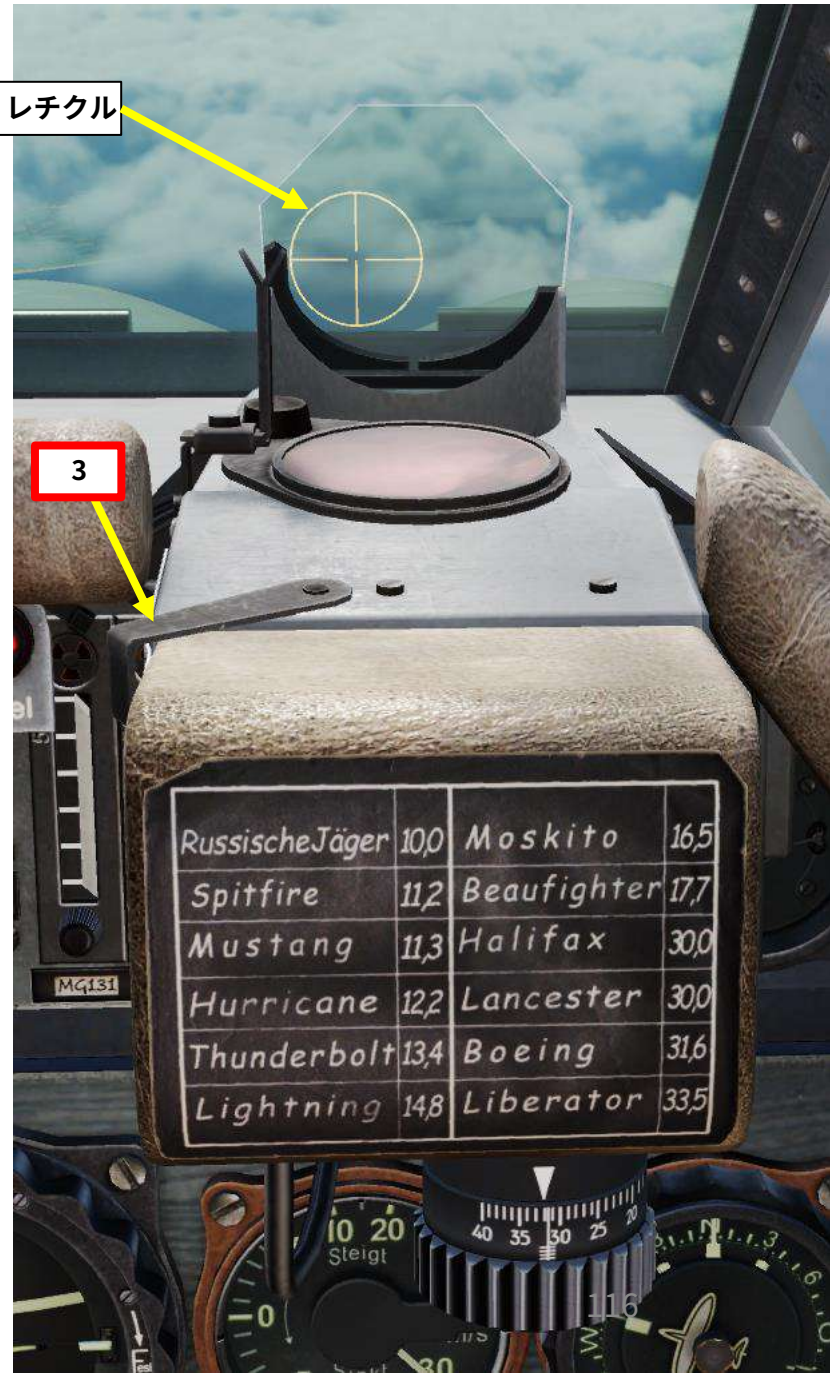
爆弾解除モード切替スイッチ

- *左側：急降下爆撃（シュトゥルツ）*
  - *MV：Mit Verzögerung (ディレイあり)*
  - *OV: Ohne Verzögerung (ディレイなし)*
- *右側: 水平爆撃 (ワーゲレヒト)*
  - *MV：Mit Verzögerung (ディレイあり)*
  - *OV: Ohne Verzögerung (ディレイなし)*
- *中：Aus（武装解除）*

MG 131 マシンガン (13 MM) および MG 151 キャノン (20 MM)

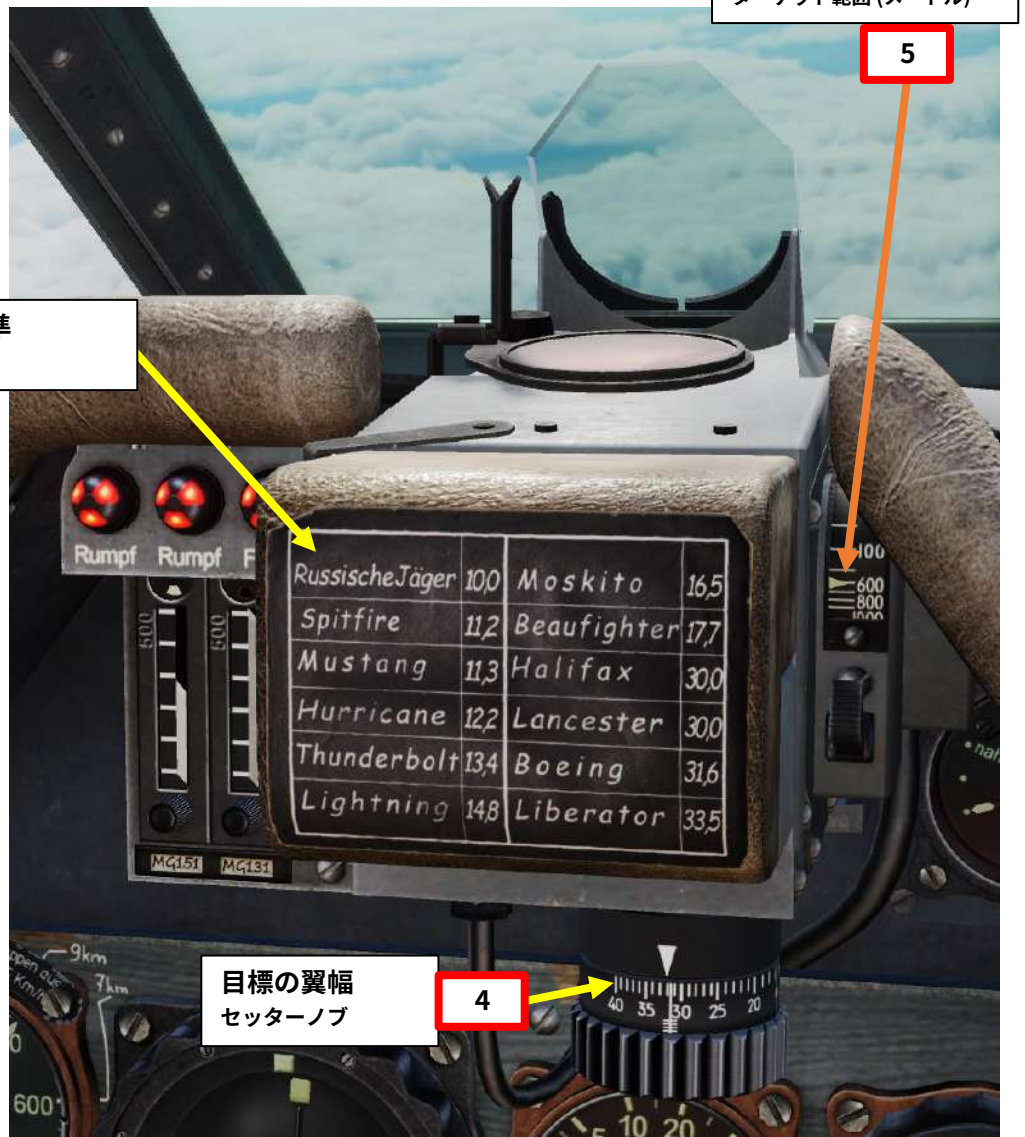
1.「GRUPPE」安全スイッチ (UP) を使用して銃を準備します。
2. 照準器のジャイロ電源スイッチ (UP) をオンにします。
3. 照準器の明るさを調整します – 必要に応じて。





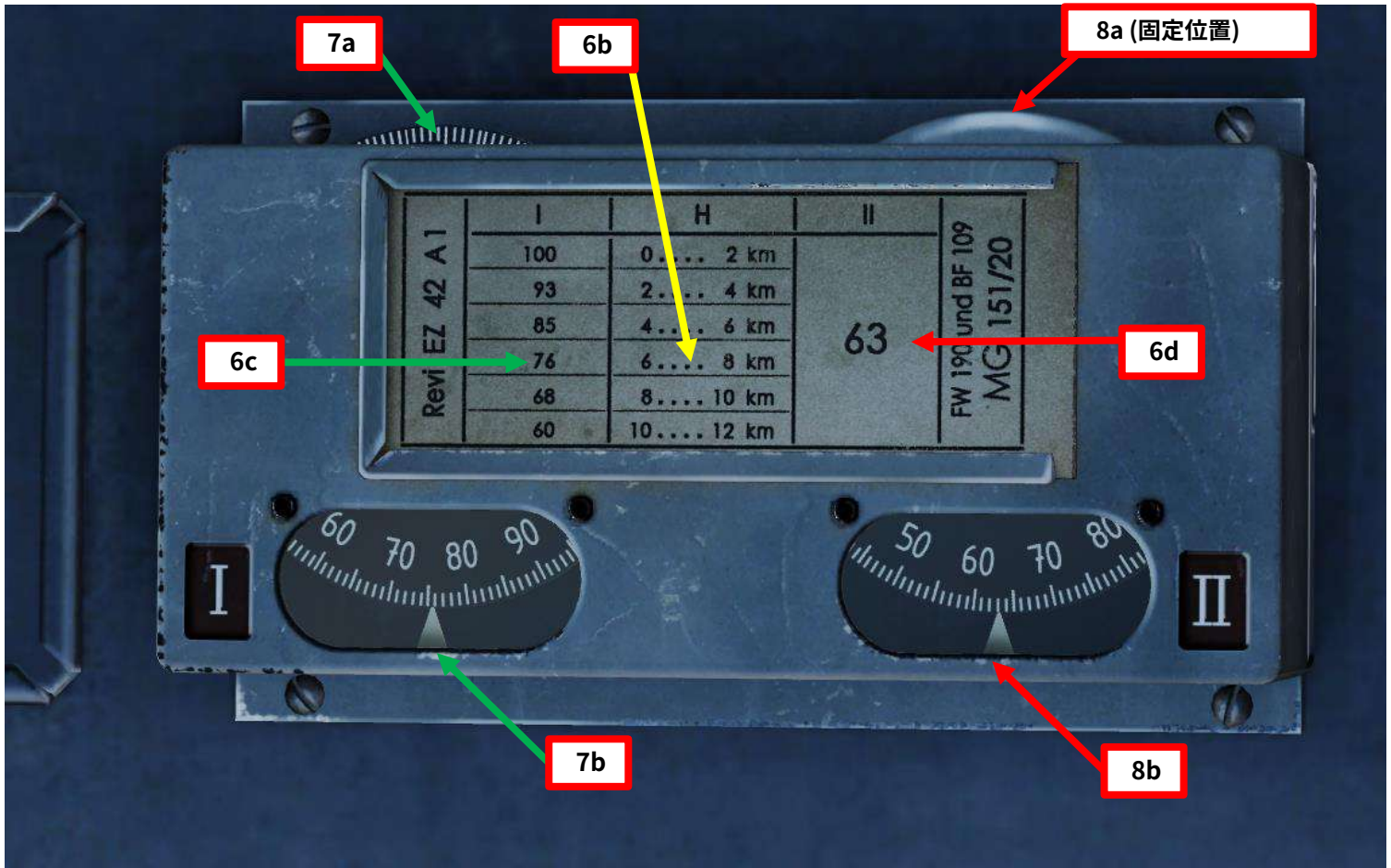
MG 131 マシンガン (13 MM) および MG 151 キャノン (20 MM)

4. 照準器の翼幅をターゲットの翼幅に設定します。B-17を攻撃するので31.6mに設定します。
    - 11.2 メートルはスピットファイアとマスタングの典型的な翼幅です。
    - 31.6メートルはB-17重爆撃機の翼長です。
5. スロットル ツイスト グリップを使用して、照準器の射程を 600 m (砲の水平収束に最適な射程) に設定します。



MG 131 マシンガン (13 MM) および MG 151 キャノン (20 MM)

6. EZ42 照準器」*ユスティエカステン*」（照準器の弾道調整ユニット）では、現在の高度に応じて 2 つのパラメーターを設定する必要があります。高度計を調べてから、EZ42 パラメータ テーブルを調べてください。
    a) 私たちの高度は 6 ～ 8 km です。
    b) 「H 4 – 8 km」行の EZ42 パラメータ テーブルに移動します。「H」の値は「Höhe」（高度）を指します。
    c) パラメータ I は 76 です。
    d) パラメータ II はすべての高度で 63 です。
7. EZ42 パラメータ I ロータリーを EZ42 パラメータ テーブルで取得した値 (76) に調整します。
8. EZ42 パラメータ II ロータリーは、以前に取得した 63 の値に固定されます。



MG 131 マシンガン (13 MM) および MG 151 キャノン (20 MM)

9. ターゲットの翼を照準器内に配置し、それに応じて射程距離を推定します。

MG 131 マシンガン (13 MM) および MG 151 キャノン (20 MM)

10. 「MG 131/151 FIRE」ボタン (スペース) を押して、MG 131 マシンガンと MG 151 キャノン トリガーの両方を押します。あるいは、MG 131 マシンガンのトリガーを単独で押して (RCTRL+SPACE)、マシンガンのみを発射することもできます。

トリガーを押すと、キャノン安全カバーが自動的に持ち上がることに注意してください (実際には自分で持ち上げる必要があります)。

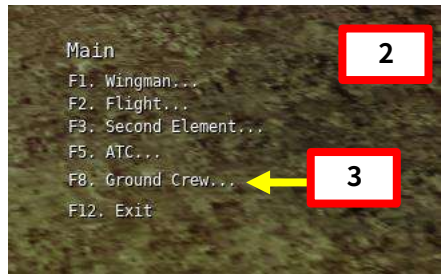
MG 131 マシンガン (13 MM) および MG 151 キャノン (20 MM)

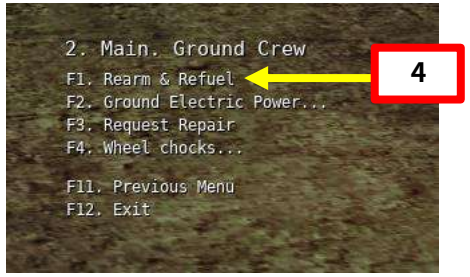
爆弾信管

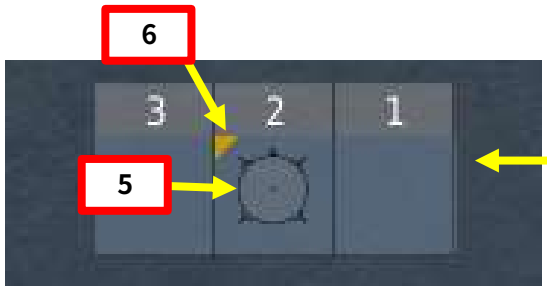
爆弾に遅延信管を装備するには、地上職員に連絡してください。1. オープンキャノピー
2.「RALT + \」（プッシュツートーク通信）を押します。
3.「F8」を押して地上スタッフを選択します。
4.「F1」を押して「Rearm & Refuel」を選択します。
5. 希望のパイロンに爆弾を装備します。
6. 爆弾の黄色の三角形をクリックして信管の種類と遅延を設定します。
7. 信管の種類と遅延を設定します。
8. [フューズ]パネルで[OK]をクリックします。
9. [Re-Arming] パネルで [OK] をクリックします。

用語

- *スターツ: 急降下爆撃*
- *MV: Mit Verzögerung (信管遅延あり)*
- *OV: Ohne Verzögerung (信管遅延なし)*
- *ワーゲレヒト: 低レベル*



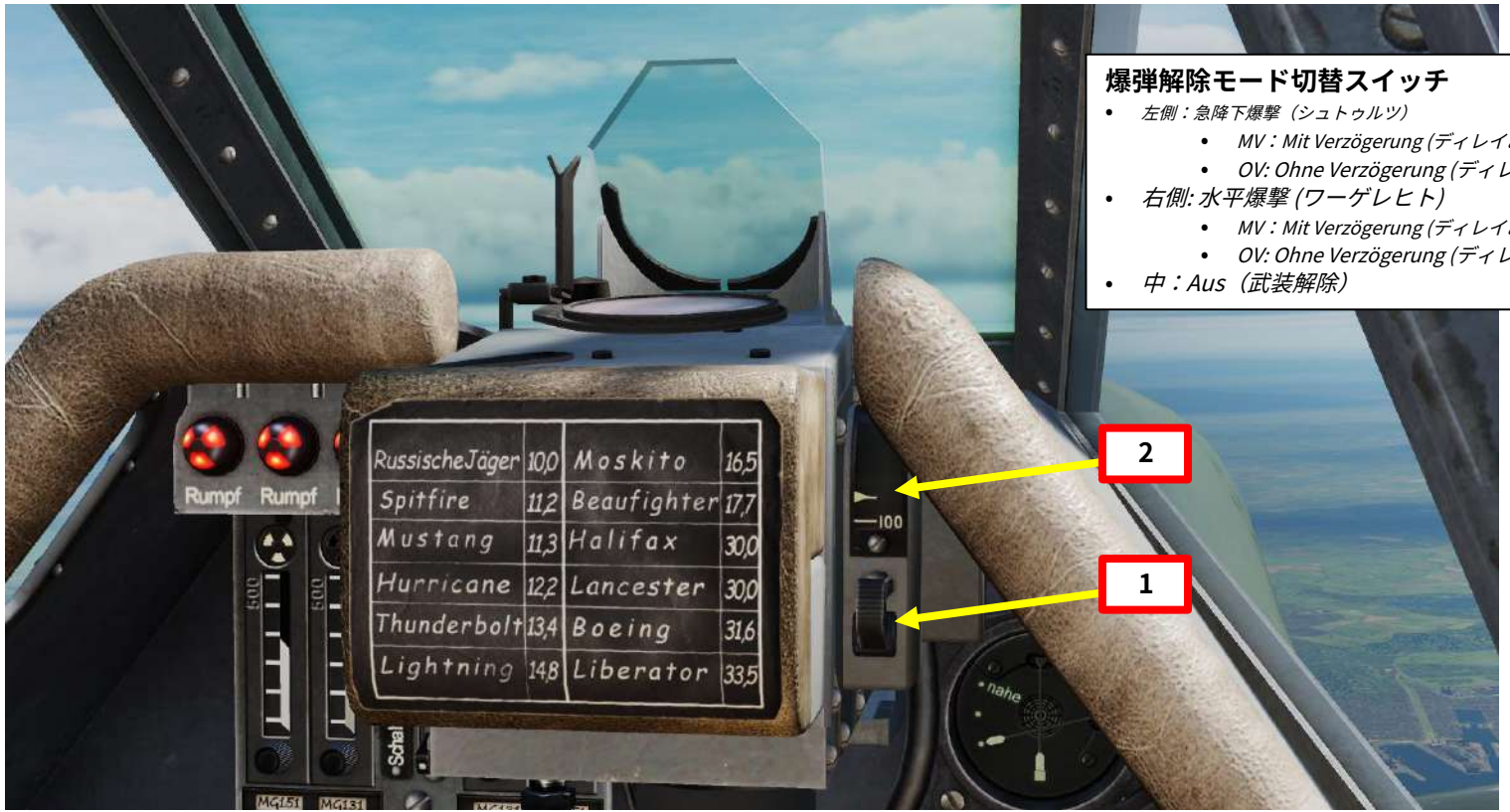




SC-500 BOMB (急降下爆撃プロファイル)

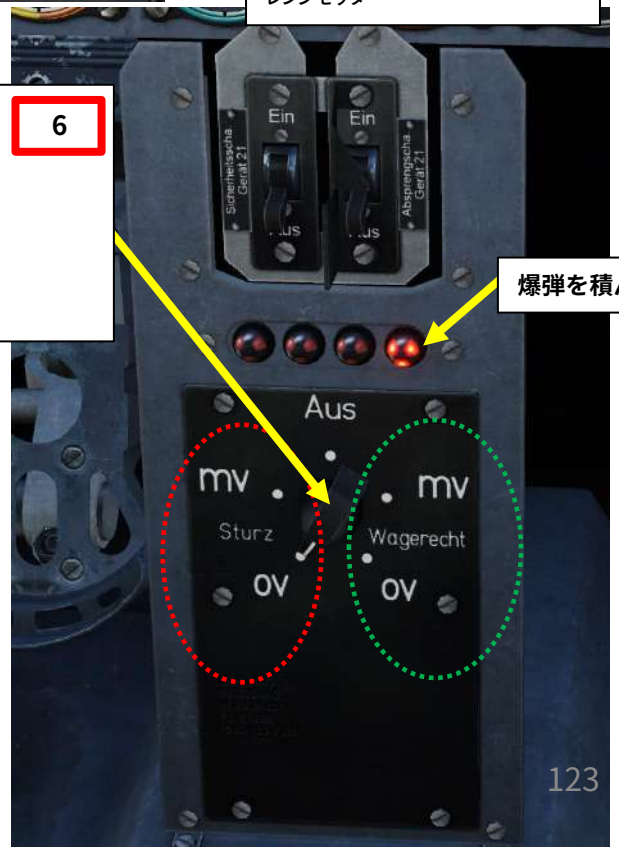
1. ガンサイト ジャイロの電源スイッチをオン (上) に設定します。
2. スロットル ツイスト グリップを使用して、照準器の射程を 0 m に設定します。
3.「GRUPPE」安全スイッチ (UP) を使用して銃を準備します。
4. 爆弾解除モードを選択します
   - 左側 (赤) =スターツ=急降下爆撃
   - 右側（緑）＝ワーゲレヒト=レベル爆撃
5. 希望のヒューズ遅延を選択します
   - MV =ミット・ヴェルツォゲルング=遅延あり
   - OV =オーネ ヴェルツォゲルング=遅滞なく
6. コンソールで適切なリリース モードを選択します。
   - 例: スターツ OV= 遅滞なく急降下爆撃

スロットル ツイスト グリップ ターゲット レンジ セッター



爆弾解除モード切替スイッチ

- *左側：急降下爆撃（シュトゥルツ）*
  - *MV：Mit Verzögerung (ディレイあり)*
  - *OV: Ohne Verzögerung (ディレイなし)*
- *右側: 水平爆撃 (ワーゲレヒト)*
  - *MV：Mit Verzögerung (ディレイあり)*
  - *OV: Ohne Verzögerung (ディレイなし)*
- *中：Aus（武装解除）*



爆弾を積んだライト

SC-500 BOMB (急降下爆撃プロファイル)

7. 高度 2 km、対気速度 350 km/h で水平飛行して目標に接近します。
8. ターゲットが翼端から約 1/3 の線上で翼の下に消えたら、地平線の下でターゲットの方向にゆっくり旋回します。
9. 旋回中は、ターゲットが見えるように速度を調整します。この旋回は非常に安定して、舵を過度に使用せずに行う必要があります。

SC-500 BOMB (急降下爆撃プロファイル)

10. スロットルをアイドル出力に戻し、45 ～ 60 度の間で急降下を実行します。ダイビング角度が急であればあるほど、精度が向上します。
11. 対気速度計に示されている最大潜水速度を超えないように注意してください。
12. ターゲットを照準器レティクルの中心に合わせます。
13. リードを引いてターゲットを航空機の機首の少し下に置きます。
14. 目標が航空機の機首の下に整列し、航空機が高度 500 m から 1 km の間にある場合、爆弾を発射します。

対気速度計 (km/h)

対気速度計には、超過しない潜水速度が手書きで記載されています

対気速度 @ 高度

- *500 km/h @ 9 km*
- *600 km/h @ 7 km*
- *700 km/h @ 5 km*
- *800 km/h @ 3 km*
- *850 km/h @ 2 km*

SC-500 BOMB (急降下爆撃プロファイル)

15. 「WEAPON RELEASE」ボタン (RALT+SPACE) を使用して爆弾を解放します。
16. 水平飛行を維持しながら、フルパワーを加えて爆風から離れます。これにより、敵の対空防御の軌道からできるだけ早く脱出することができます。
17. 十分な距離を移動したら、登り始めます。爆弾が投下された直後に登ることは、最も一般的な間違いの 1 つであり、次のような結果をもたらしました。
    - 敵の対空砲台によるパイロットへの不必要な危険
    - ブラックアウト
    - 翼にしわが寄る

15

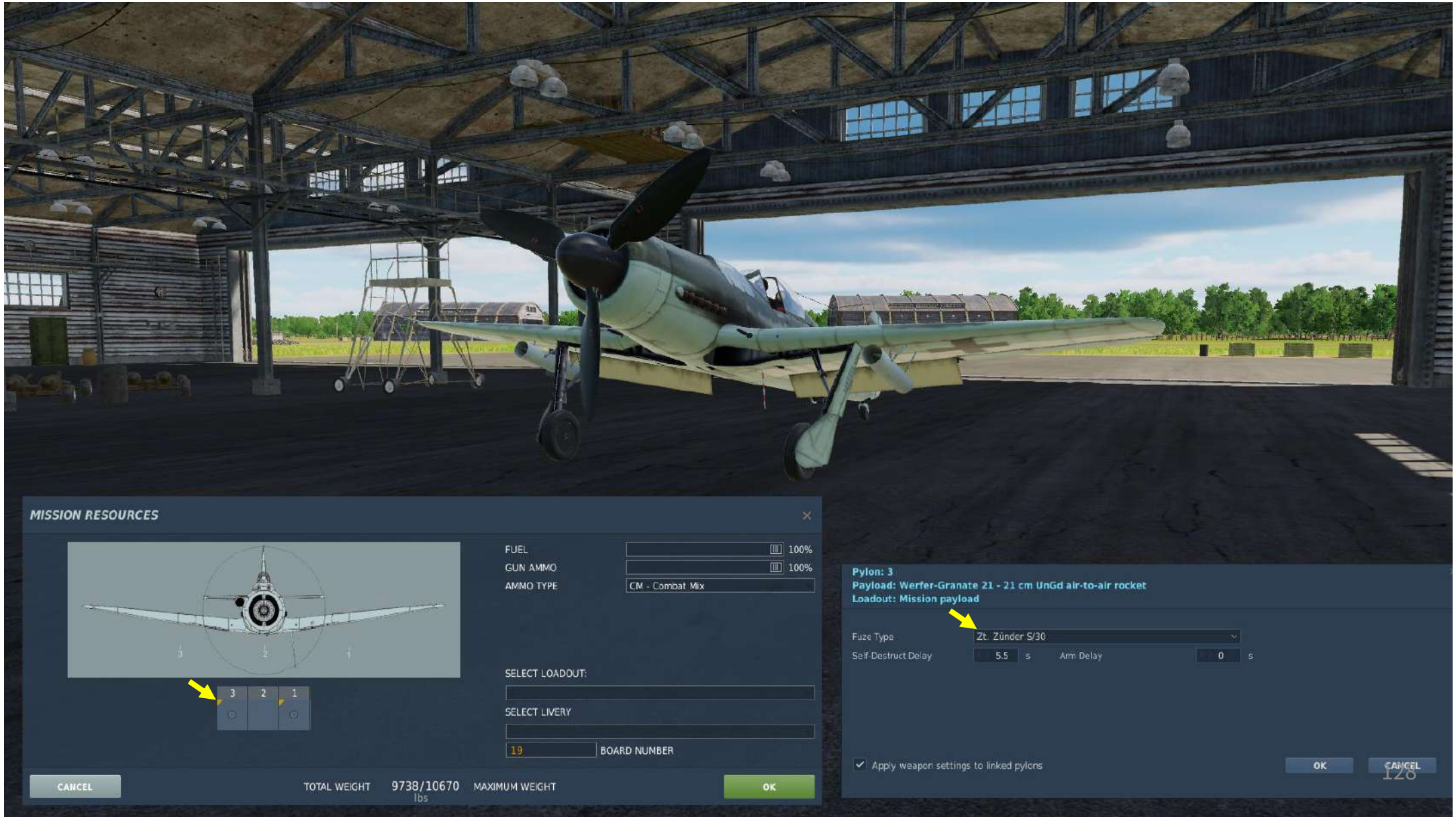
武器リリースボタン

- *RALT+SPACE バインディング*

SC-500 BOMB (急降下爆撃プロファイル)

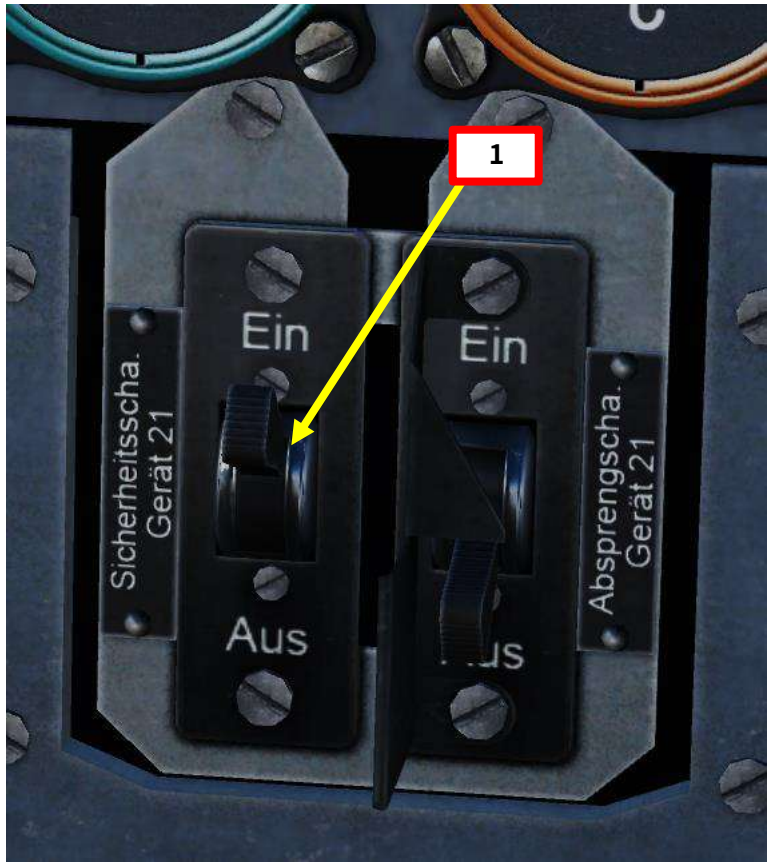
BR 21 ヴェルファーグラント 21 センチ対空ロケット弾

対空ロケットには信管遅延や自爆遅延も設定できます。爆弾信管の設定と同様に、地上職員に連絡し、ロケット上の黄色の三角形をクリックして信管の種類と遅延を設定します。



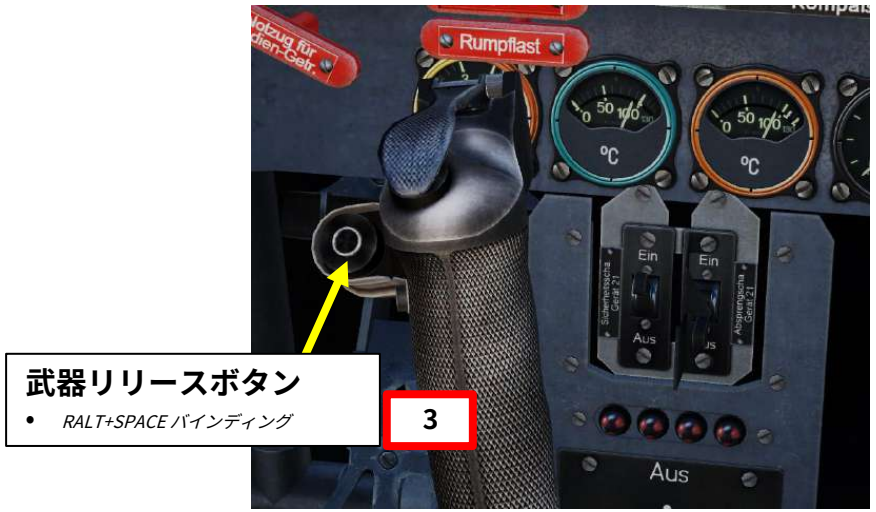
BR 21 ヴェルファーグラント 21 センチ対空ロケット弾

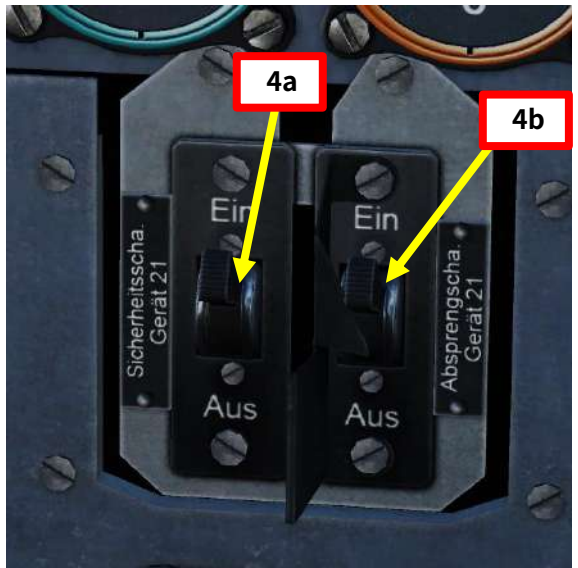
1.「SICHERHEITSSCHA」を設定してロケットを発射します。GERÄT 21 インチは EIN (UP) に切り替えます。
2. 照準プロセスが非常に不正確です。21 cm ヴェルファー グラナート ロケット弾は、連合軍の重爆撃機戦闘ボックスに対する対空ロケット弾として使用されるように設計されました。射撃は長距離から行うことを意図しており、（理論上は）大砲による露出攻撃に代わるより安全な手段となる。角度を付けたロケット管により、ロケットは円弧状の軌道を描くようになり、空中で爆発する際に爆撃機にダメージを与えることが期待できました。言うまでもなく、ロケット自体の精度はそれほど高くなかったので、この概念は実際より理論的に優れていました。

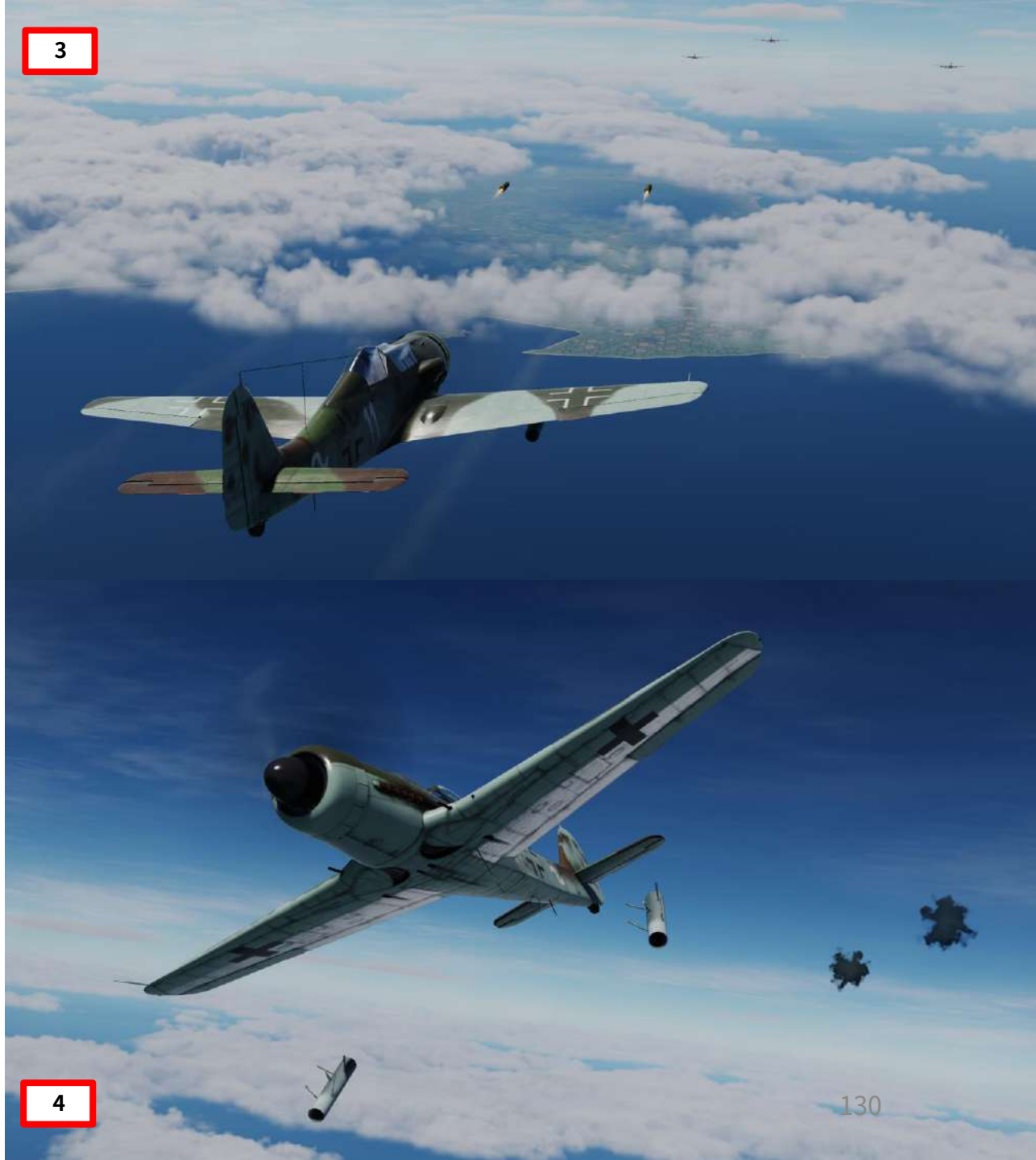


BR 21 ヴェルファーグラント 21 センチ対空ロケット弾

3. 「WEAPON RELEASE」ボタン (RALT+SPACE) を押してロケットを発射します。
4. ロケットラックを廃棄するには (大きな抗力が発生します):
    a) ロケットアーミングスイッチが作動していることを確認します。*(シッヘルハイツシャ。ゲレット 21*/EIN/ARMED (UP) に設定されています
    b) 「ABSPRENGSCHA」を設定します。GERÄT 21 インチは、安全カバーを持ち上げた後、EIN (UP) に切り替えます。





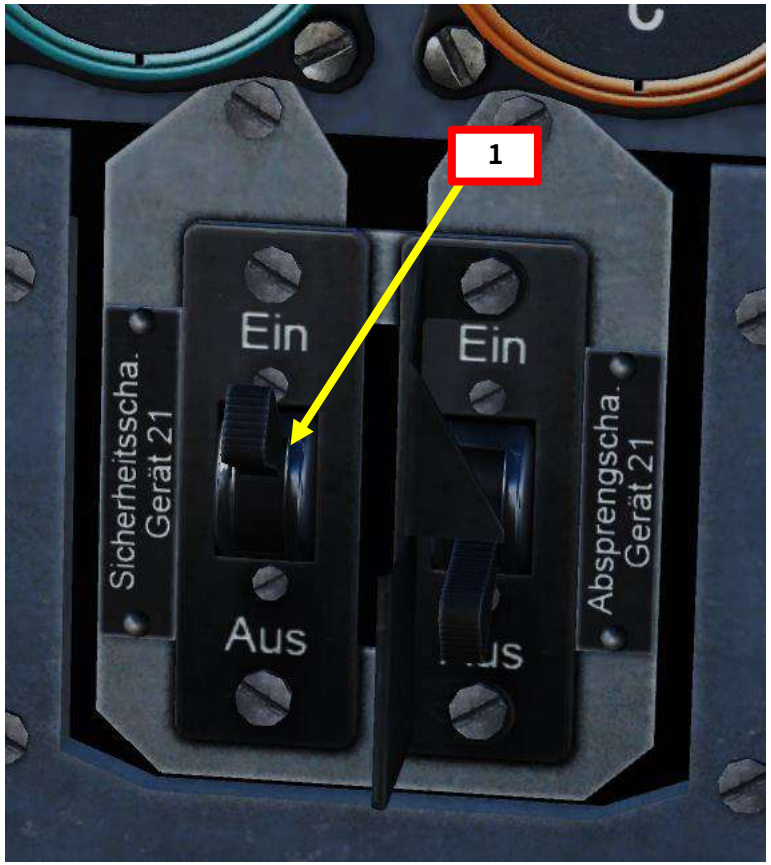


R4M (ラケット 4 キログラム ミネンコップフ) 対空ロケット弾

BR 21 ヴェルファー・グラナーテ対空ロケットとは異なり、R4M ロケットにはカスタマイズ可能な信管や自爆遅延機能がありません。

R4M (ラケット 4 キログラム ミネンコップフ) 対空ロケット弾

1.「SICHERHEITSSCHA」を設定してロケットを発射します。GERÄT 21 インチは EIN (UP) に切り替えます。
2. R4M ロケットの照準プロセスは、Werfer-Granate 21 cm ロケットよりも少し簡単です。ラックにはそれぞれ 13 発のロケットが入っています。ロケット弾は至近距離から発射する必要があり、直撃する必要があります。ある意味、R4M ロケットの使用は、軌道がより予測可能であり、目標を外した場合に自由に調整できるものが多いため、ヴェルファー・グラナーテ 21 cm ロケットを使用するよりも簡単です。



R4M (ラケット 4 キログラム ミネンコップフ) 対空ロケット弾

3. 「WEAPON RELEASE」ボタン (RALT+SPACE) を押してロケットを発射します。

R4M (ラケット 4 キログラム ミネンコップフ) 対空ロケット弾

注: R4M ロケット ラックは投棄できません。

オードナンス投棄

- に**爆弾を投棄する**、爆弾解除モード セレクター スイッチを AUS (武装解除) に設定し、次の操作を行います。
  - 引く *ランプフラスト*胴体ストアへのハンドル
  - 引く *フリューゲラスト*ウィングストアへのハンドル。
- に**外部燃料ドロップタンクを廃棄する**、引く "*ランプフラスト*" ハンドル。
- に**投棄ロケットラック**、ロケットアーミングスイッチを設定します*(シッヘルハイツシャ。ゲレット 21)*EIN/ARMED (UP) に設定し、「ABSPRENGSCHA.」を設定します。GERÄT 21 インチは、安全カバーを持ち上げた後、EIN (UP) に切り替えます。

ジェッティソンウィング店*(フリューゲラスト)***ハンドル**

ジェティソン胴体店 *(ランプフラスト)***ハンドル**

ロケットアーミングスイッチ
(SICHERHEITSSCHA. GERET 21)
- *アイン : アームド*
- *オース: 武装解除*

ロケット投棄スイッチ
(アブプレンシャ。ゲレット 21)
- *アイン : アームド*
- *オース: 武装解除*

爆弾解除モード
セレクタースイッチ

FUG 16ZY VHF ラジオの概要

FW190-D9 には、特別に設計された航空機用 VHF トランシーバーである FuG 16ZY 無線機が装備されています。FuG 16 は、機内通信だけでなく、IFF 識別や DF ホーミングにも使用できます。このセットは 38.4 ～ 42.4 MHz の周波数範囲で動作します。

FuG 16ZYは次のように設定することもできます。*ライトイェーガー*または特別な武器を使用できるファイターフォーメーションリーダーモード*Y-フェルファーレン*通常のヘッドフォンを介した地面追跡と方向ホーミング。

無線周波数は、**プリセット**ミッションエディターで**4つの異なるチャンネル**そして **飛行中に手動で調整することはできません**。

無線周波数
範囲: 38.4 ～ 42.4 MHz

F136 - FuG 16ZY 無線電源 *（FTアンラージ）*サーキットブレーカー

FuG 16ZY ラジオ受信機微調整ノブ (+/- 30 kHz)

FuG 16ZY 無線周波数セレクター スイッチ

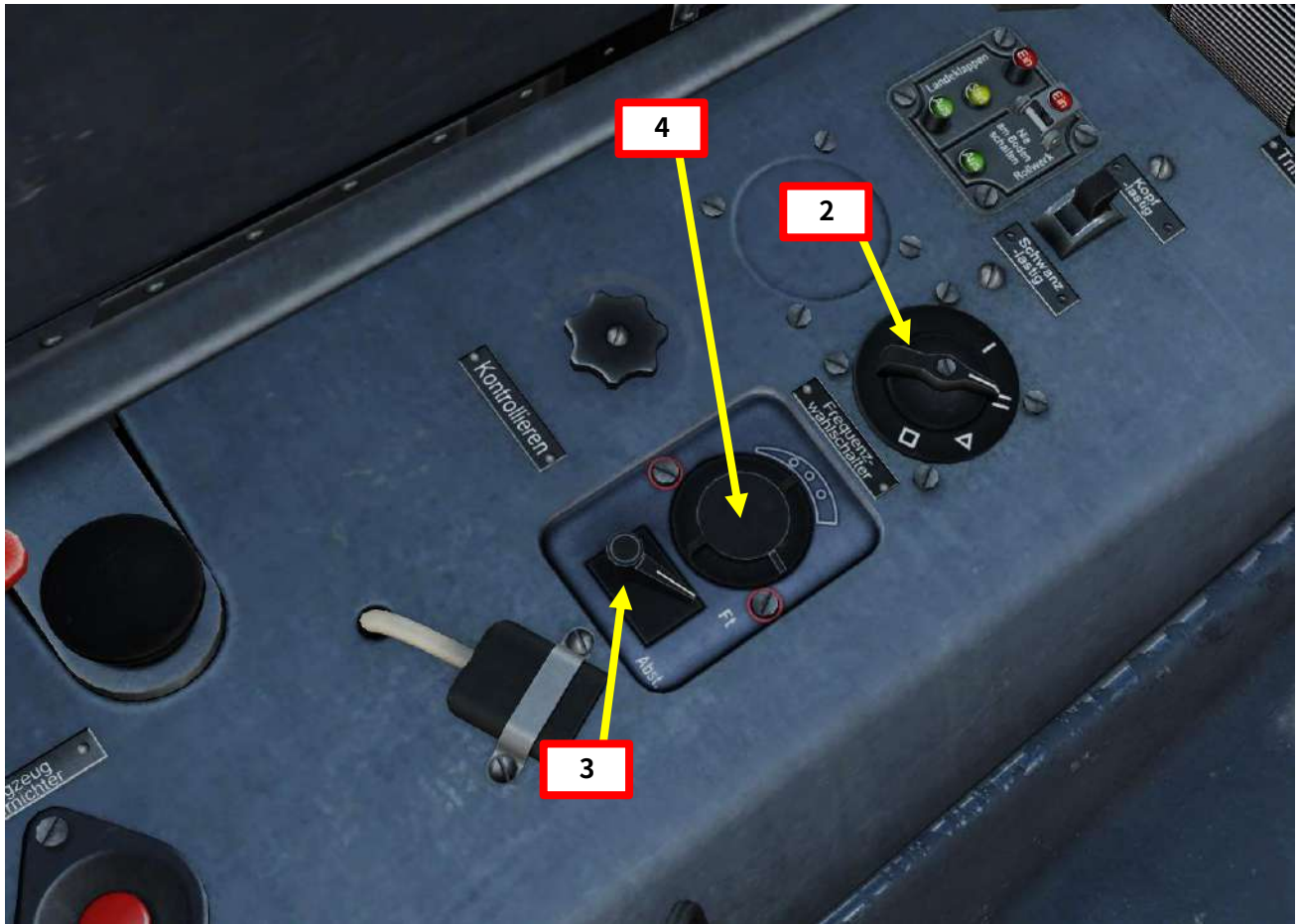
FuG 16ZY ラジオ音量調節

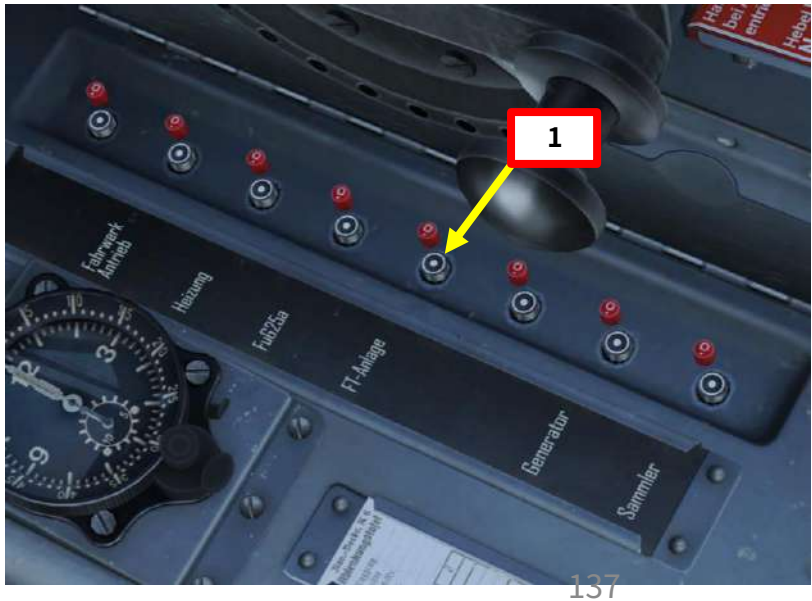
FuG 16ZY 無線ホーミングセレクタースイッチ
- *Ft: ファンクテレフォニー / 無線電話*
- *Abstimmen / 無線ホーミング用の周波数調整*

プッシュトークボタン

FUG 16ZY VHF ラジオで送信する方法

1. FUG 16ZY 電源スイッチ (F136) を設定します。、*FTアンラージ*） の上。
2. 無線チャンネルセレクターを希望の周波数 (I、II、Δ、または □) に設定します。
    - これらの周波数の実際の機能については、次のページの注を参照してください。
3. 無線モードを「FT」（FUNKTELEFONIE：無線電話）に設定します。
4. 必要に応じてラジオの音量を調整します。
5. スロットルのプッシュ トゥ トーク ボタンを押して送信します (「COMM PUSH TO TALK」バインディング、または「RALT+\」)。





FUG 16ZY ラジオ チャンネル

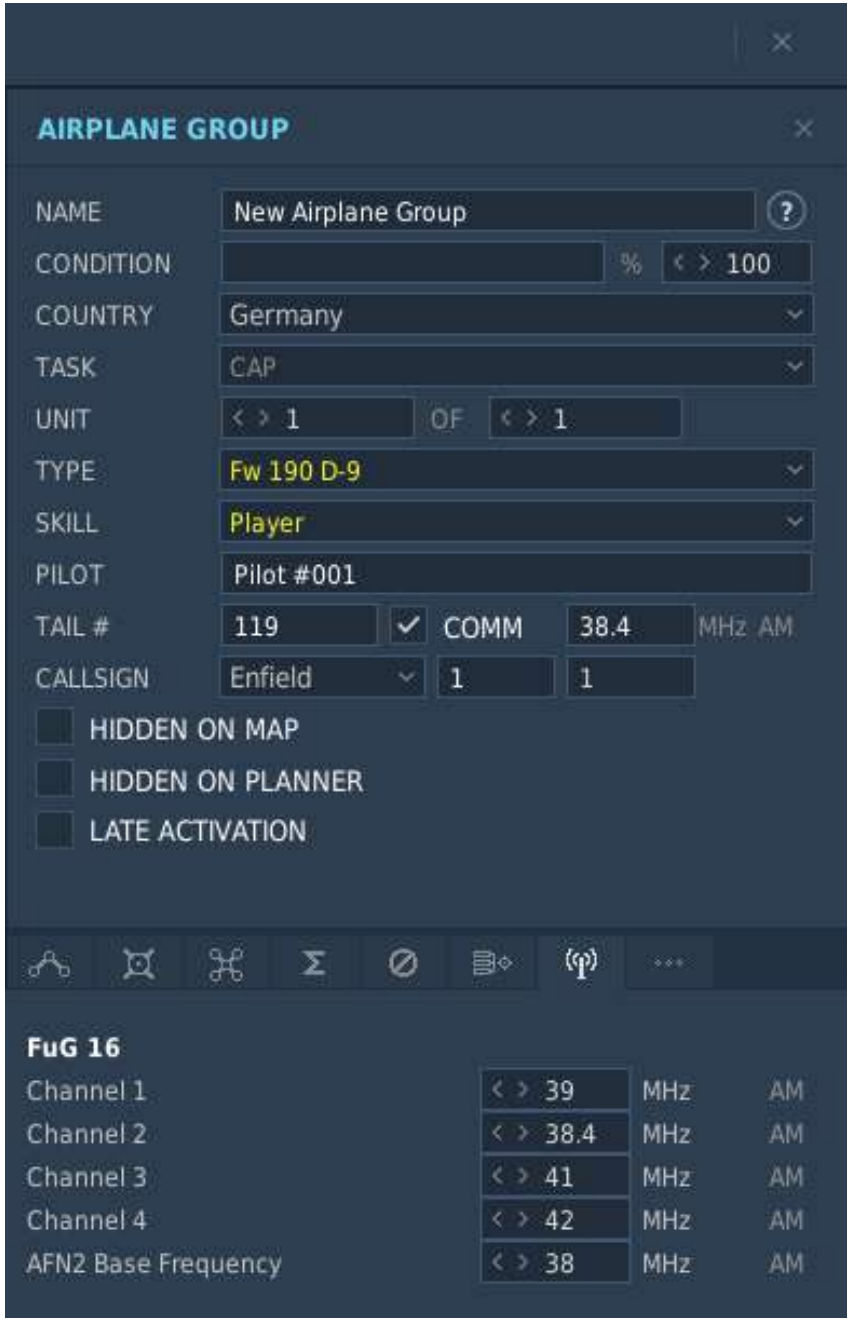
- 「I」の位置は「」です。*Y-Führungsfrequenz*」、または管理周波数は、飛行または飛行隊内の通信に使用されます。ミッション作成者は通常、この周波数を飛行の僚機が使用するのと同じ周波数にプリセットし、ミッションのブリーフィングで言及します。
- 「II」の位置は「」です。*グルッペンベーフェールズフリークエンツ*」、またはグループオーダー周波数は、単一の襲撃に参加する異なる飛行隊の複数の飛行の間で通信するために使用されます。ミッション作成者は通常、この周波数を他の飛行または味方ユニットが使用するのと同じ周波数にプリセットし、ミッションブリーフィングで言及します。
- 「Δ」の位置は「」です。*Nah-Flugsicherungsfrequenz*」、または航空管制周波数。これは、指定された航空管制官との通信に使用されます。ミッション作成者は通常、この周波数を出発飛行場で使用されているのと同じ周波数にプリセットし、ミッションブリーフィングで言及します。
- 「□」の位置は「」です。*国会議事堂の周波数*」、または帝国戦闘機防御周波数であり、大規模な空襲における全国的な防空努力を調整するために使用されます。

これらの周波数はミッションブリーフィングに記載する必要があります。

Homing Switch	Frequency Selector	Push-To-Talk Open	Push-To-Talk Depressed	Transm	Recvr
"Ft"	I	Listen	Talk	I	II
"Abst"	I	Homing Listen	Homing Listen+Talk	I	II
"Ft"	II, Δ or □	Listen	Talk	II, Δ or □	
"Abst"	II, Δ or □	Listen to loop antenna Targeting	Talk	II, Δ or □	

Because on the first frequency selector position (I) sending and receiving are conducted at different frequencies, it is not used in this simulation.

For communication, use II, Δ or □ selector positions with "Ft" position of communications - homing switch.



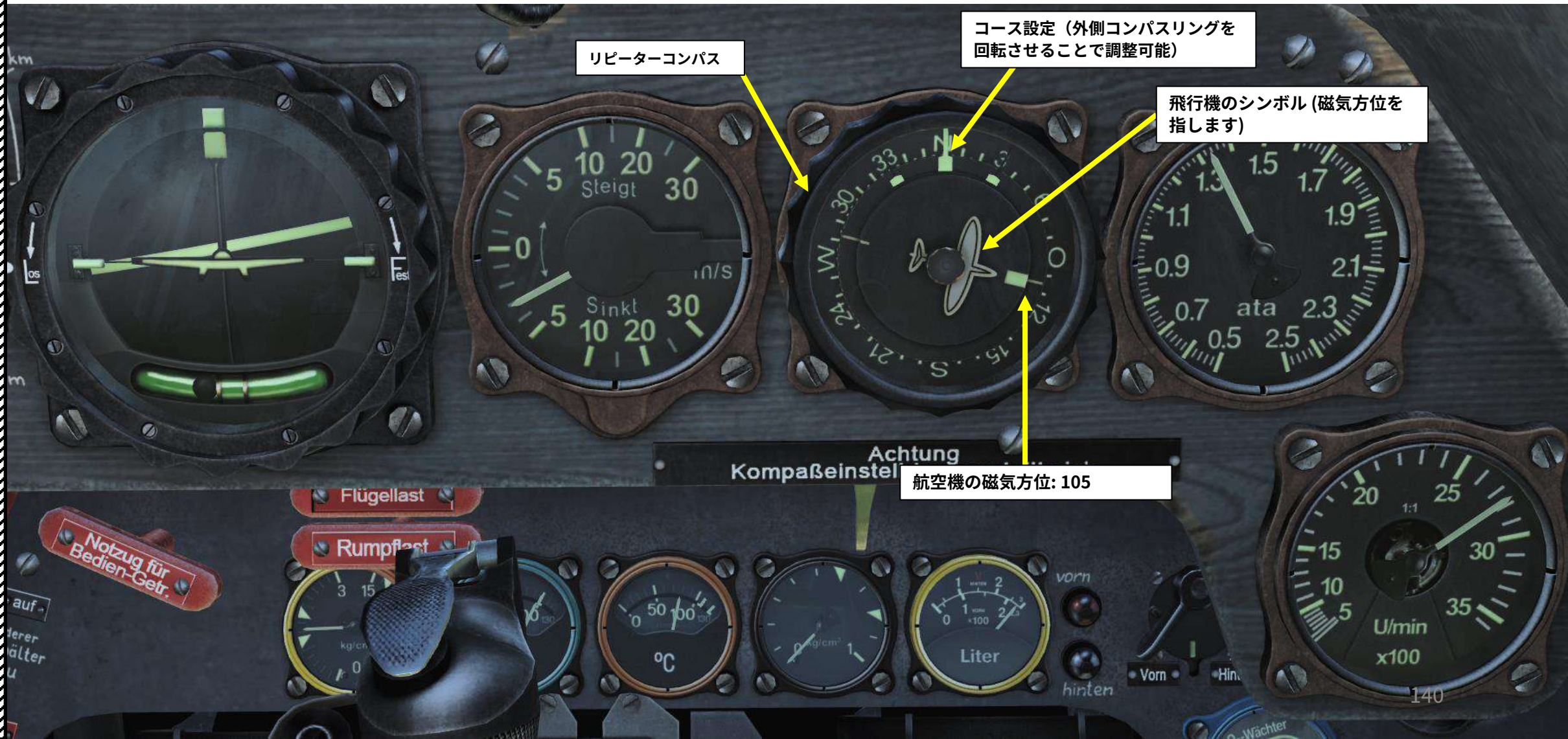
空港無線周波数

空港の無線周波数を決定するには、F10 マップを使用します。

飛行場	頻度
アナパ	38.40MHz
バトゥミ	40.40MHz
ベスラン	42.40MHz
ゲレンジーク	39.40MHz
ぐだうた	40.20MHz
コブレティ	40.80MHz
クタイシ	41.00MHz
クラスノダール センター	38.60MHz
クラスノダール・パシコフスキー	39.80MHz
クリムスク	39.00MHz
マイコープ	39.20MHz
ミネラリヌィエ・ヴォーディ	41.20MHz
モズドク	41.60MHz
ナリチク	41.40MHz
ノヴォロシースク	38.80MHz
千秋	40.60MHz
ソチ	39.60MHz
ソガンラグ	42.00MHz
スフミ	40.00MHz
トビリシ	41.80MHz
ヴァツィアーニ	42.20MHz

リピーターコンパス

ナビゲーションのほとんどは、FW190 で視覚的に行う必要があります。リピータージャイロコンパスを参照してください。必要に応じて、リピーター コンパスの外側のリングを回転させてコース設定を調整できます。その後、航空機の磁気方位針 (飛行機のシンボルの前) がコース設定の基準マークと揃うまで、航空機を操縦できます。



ローレンツビームブラインドランディング無線航法（理論）

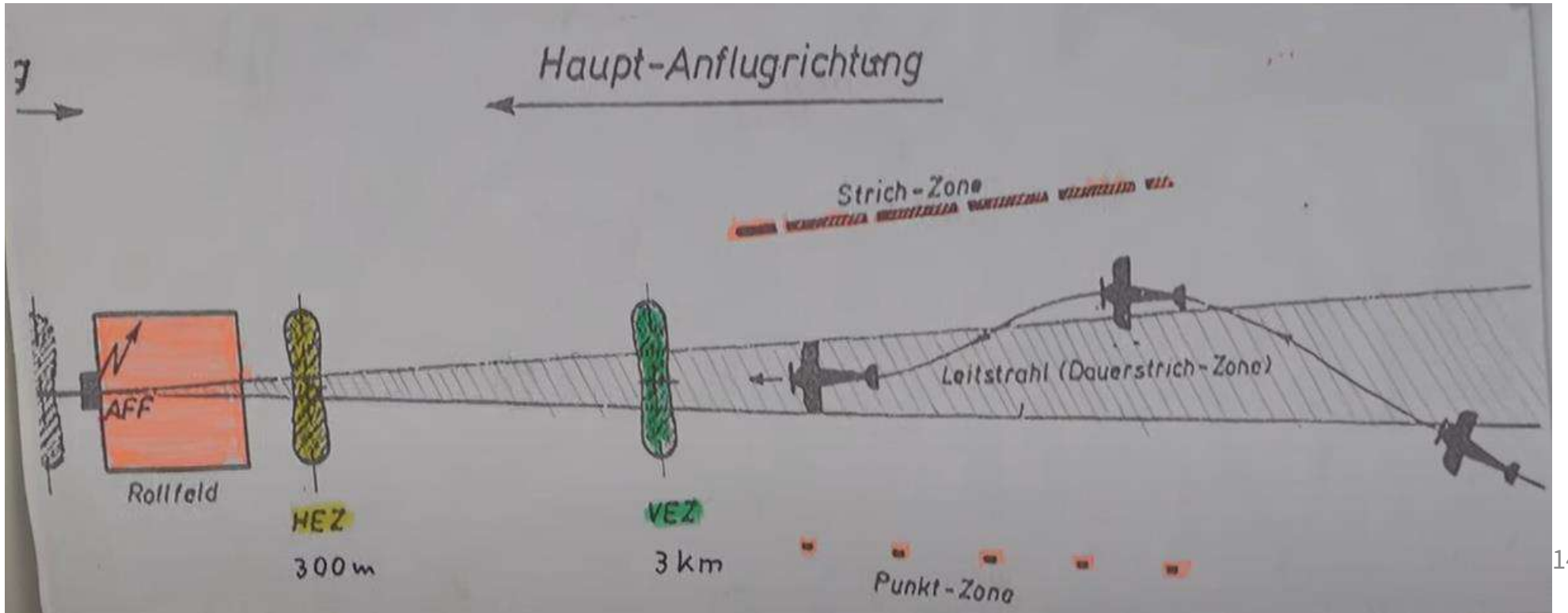
1930 年代から 1940 年代にかけて、視界条件が悪い場合 (雨、低い雲、または霧のため) に着陸するために、標準ビーム アプローチ (SBA) 受信機が航空機で使用されました。これはナビゲーション受信機であり、パイロットが着陸の準備をするときに航空機を滑走路に整列させることができました。これは ILS (Instrument Landing System) の原始的な形式と考えることができますが、横方向のコンポーネントのみが含まれます。

戦前の最も重要な航行補助装置 (navaid) は、ドイツで目隠し着陸システム (BLS) として開発されたローレンツ無線距離であり、ヨーロッパで広く使用されました。1932 年に Lorenz 社の Ernst Kramar 博士によって開発されました。1934 年にルフトハンザドイツ航空に採用され、世界中に設置されました。ローレンツは 33.33 MHz の無線送信機を使用し、2 つの重なり合うビームを滑走路に投影しました。ビームは交互にオンとオフに切り替わり、左側のビームが「*点*」（モールス文字 E）、右のビームが「*ダース*」（モールス文字T）。滑走路の中心線に沿ってビームが重なった場所では、連続音が聞こえました。

進入中、パイロットがそれを聞いたとき、*点*、安定した音が聞こえるまで右に曲がりました。同様に、「ダー」という音が聞こえたら、左に曲がりました。これは聴覚によるナビゲーション方法であり、モールス信号の音を使用して、自分が左側にいるのか、右側にいるのか、それとも滑走路の中心に直接並んでいるのかを判断することを意味します。パイロットはイヤホンの音を聞き、それに応じて飛行しなければなりませんでした。

ローレンツ システムは英国の多くの飛行場に設置され、標準ビーム アプローチ (SBA) と呼ばれていました。モールス文字 A (*そうだね*) は左側のビーム、およびモールス文字 N (*そうだね*) 右側のビーム用。中盤ではこれらが重なり安定した音色を形成していました。

参照：http://www.tuberadio.com/robinson/museum/command_SBA/



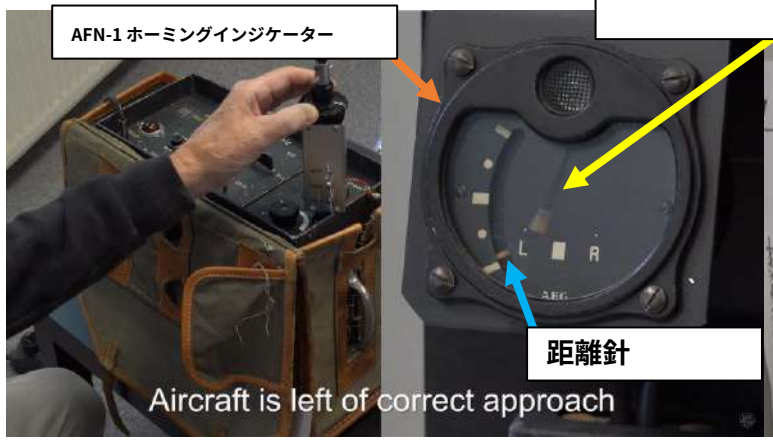
ローレンツビームブラインドランディング無線航法（理論）

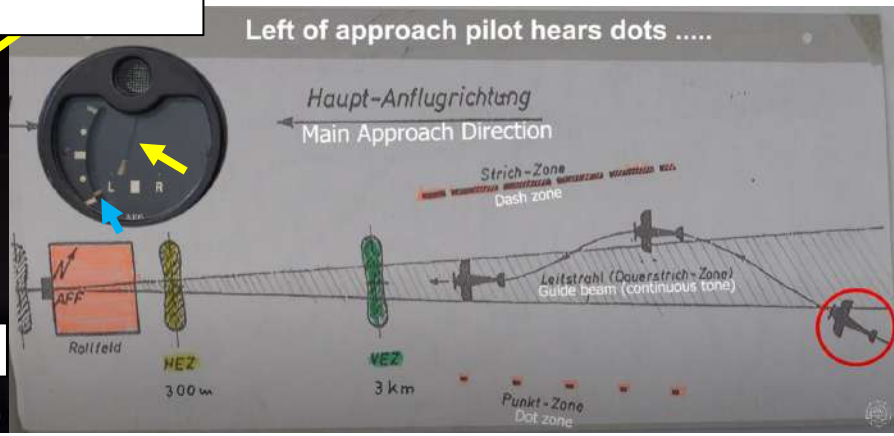
ローレンツ「ビーム」ブラインド ランディング システム FuBl 2 が AFN-1 インジケーターとともにどのように使用されたかについての詳しい説明については、このビデオを参照してください。https://youtu.be/6ReAJWnFGpg

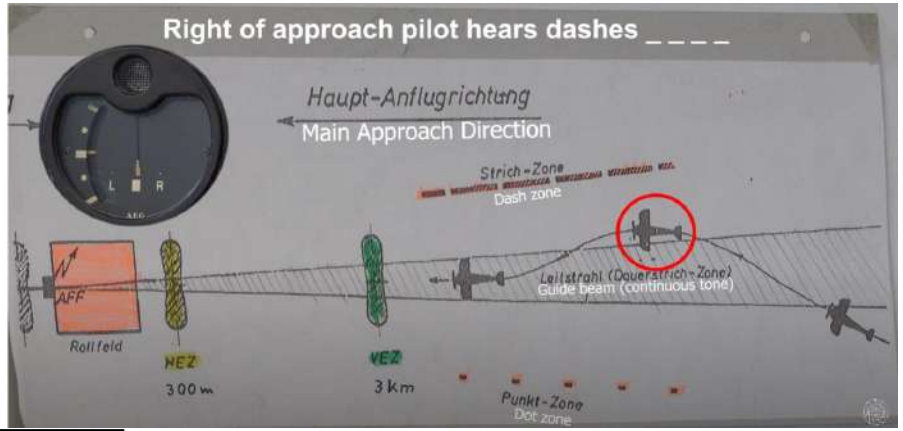
覚えておくべき重要な点は、**ビーム着陸は DCS ではまだ完全に機能していません**したがって、これらの概念はすべて、予想される理論にすぎません。

AFN-2 ホーミングインジケーター

- *航空機が空港との関係でどこにあるかを判断するために使用されます。*

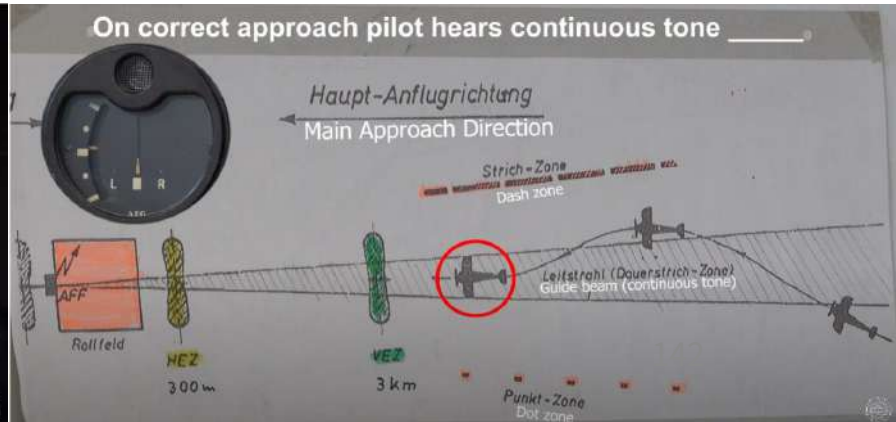






マーカーライト

- *マーカービーコン (VEZ または HEZ) の上を飛行すると点灯します。*



ローレンツビームブラインドランディング無線航法（理論）

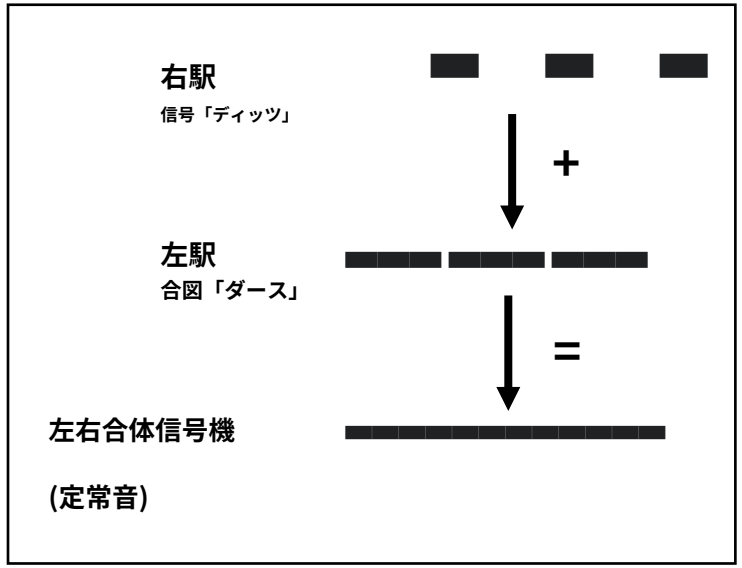
以下は、Standard Beam Approach (SBA) の背後にある概念の例です。

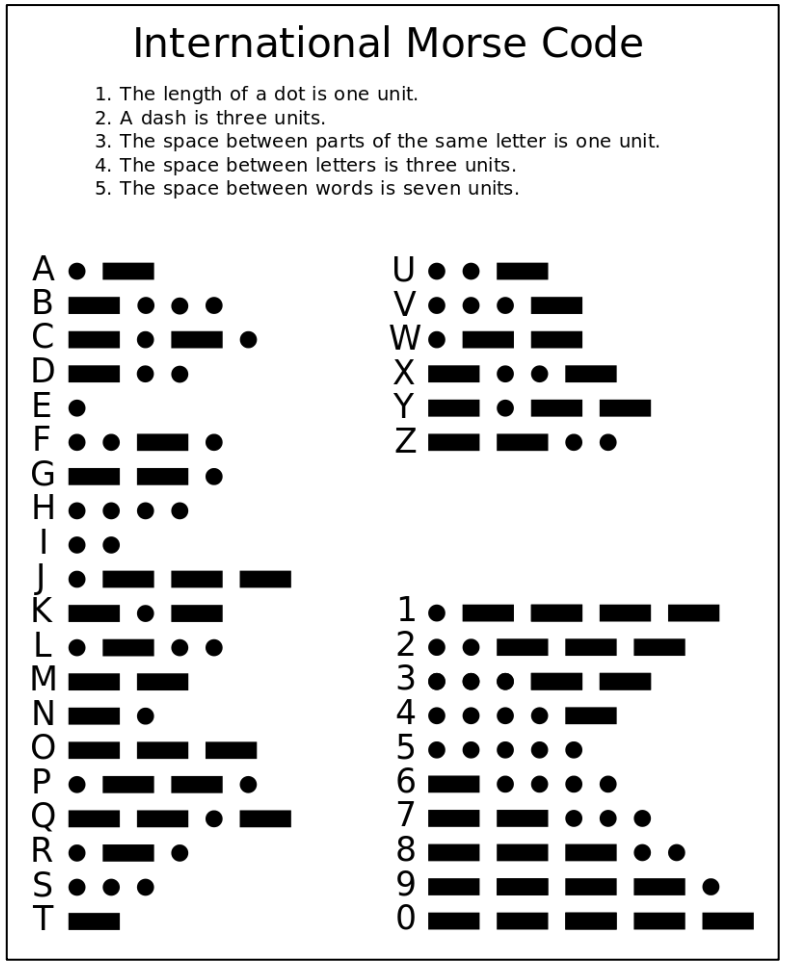
DCS で現在シミュレートされている標準ビーム アプローチ システムは、滑走路の右側のステーションに対する一連の「ディット」（「E」のモールス信号）と一連の「ダ」（「T」のモールス信号）であるローレンツ信号に基づいています。”）滑走路の左側のステーションの場合。

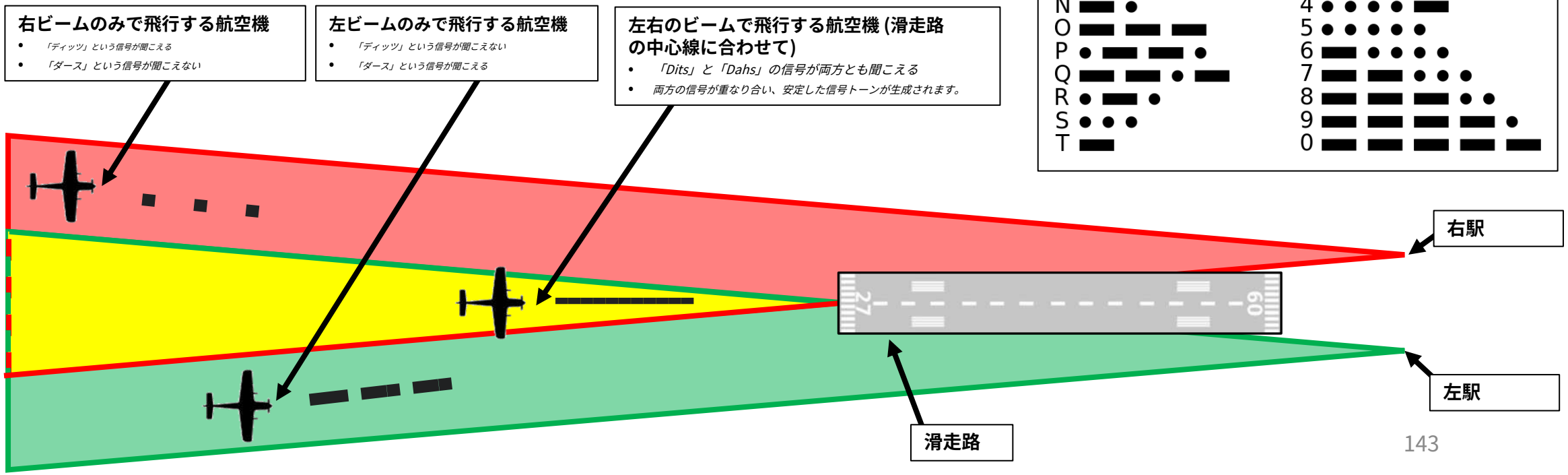
信号コードは最終的に変更される可能性がありますが、方法は同じです。音声信号を使用して滑走路との関係で自分の位置を特定し、両方の信号が重なって安定した聴覚トーンが生成されるまで航空機を操縦します。

AFN-2 ホーミング インジケーターを視覚的なガイダンスとして使用することもでき、滑走路への方向と距離の情報を提供します。

以下は、Reflected Simulations による Mosquito 用の便利なチュートリアルです。
https://youtu.be/tGXSLLKSiRk?t=737





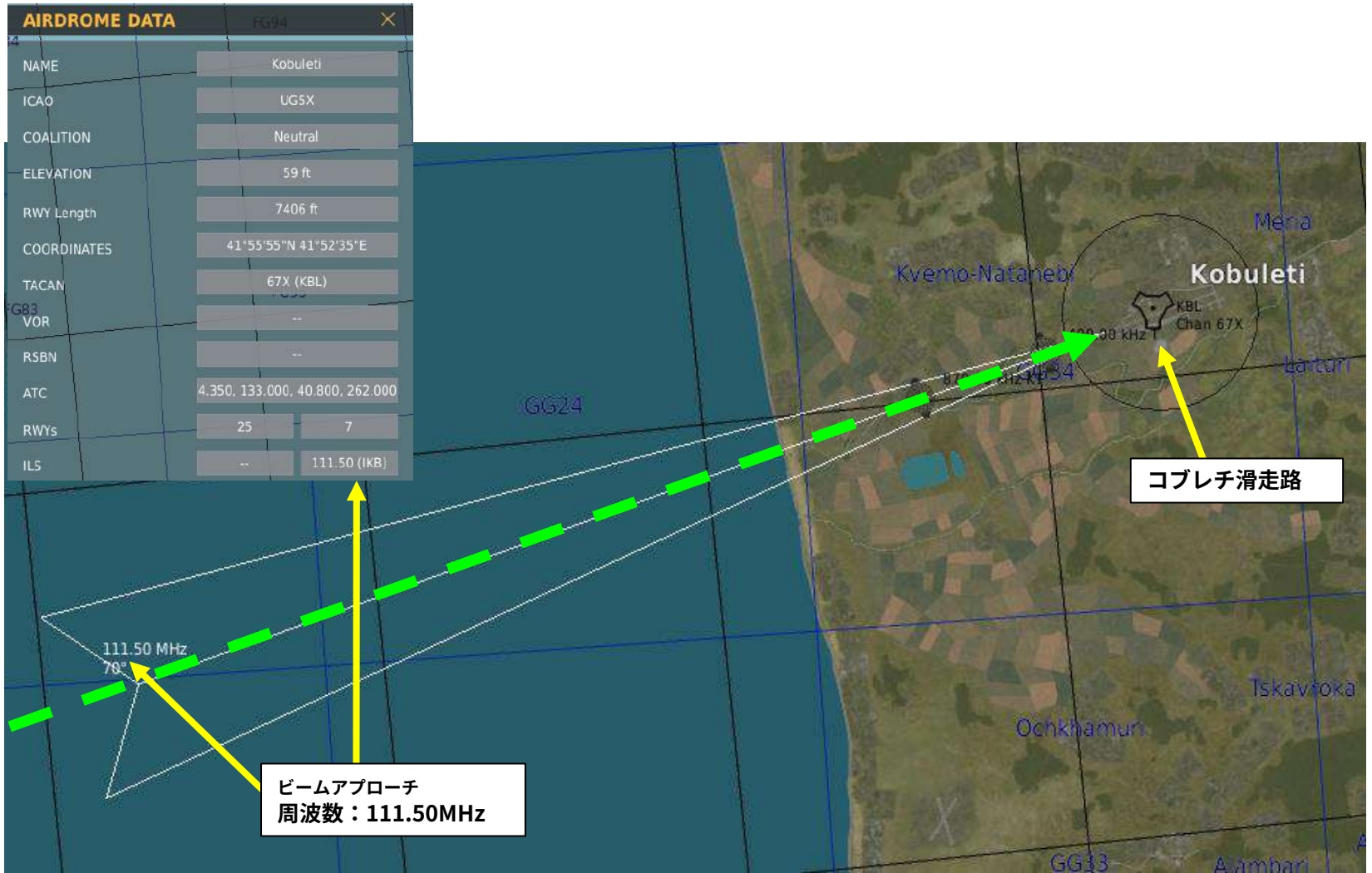


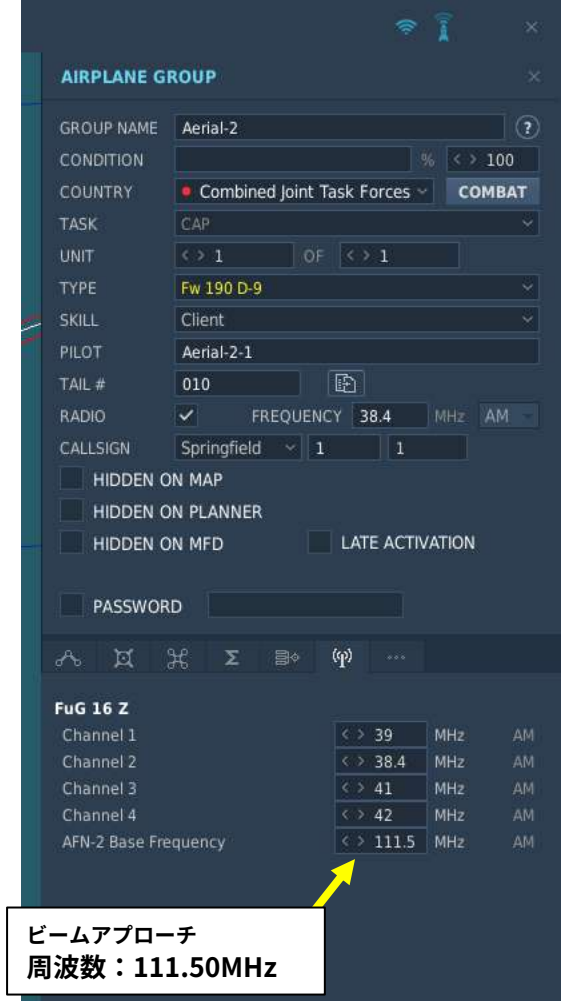
AFN-2 ホーミングチュートリアル (理論)

航空機では、ビーム アプローチ システムの使用周波数を手動で調整する方法はありません。周波数は、帰還予定の飛行場に合わせてミッション エディターを介して事前設定されます。各周波数は飛行場ごとに異なるため、ビーム アプローチは 1 つの滑走路に対してのみ使用できます。

DCS は現在、ILS (Instrument Landing System) 装備を備えた飛行場の ILS (Instrument Landing System) 周波数を使用してビーム進入周波数をシミュレートしています。これらの周波数は FuG 16 無線の周波数範囲と互換性がありませんが、この例は説明のみを目的としています。

- 注意してください。**ノルマンディーと海峡のマップにはまだビーム アプローチ ビーコンがありません**。

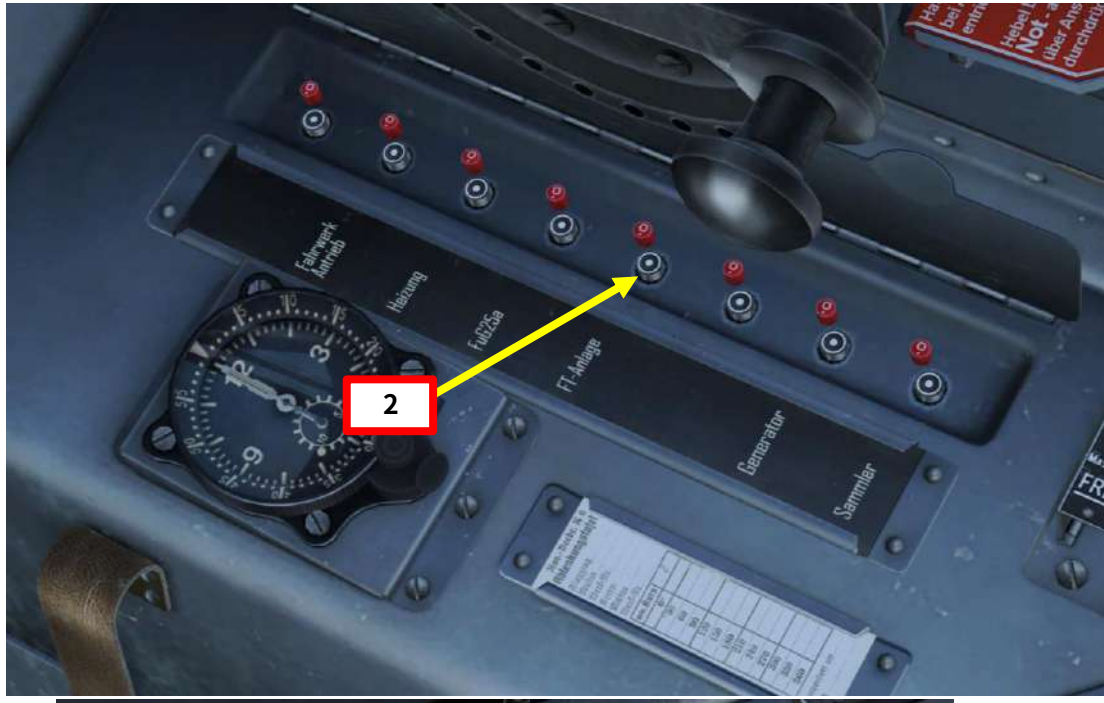


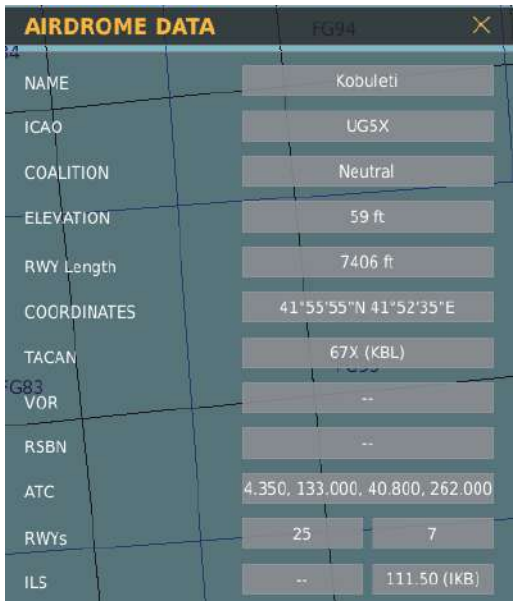


AFN-2 ホーミングチュートリアル (理論)

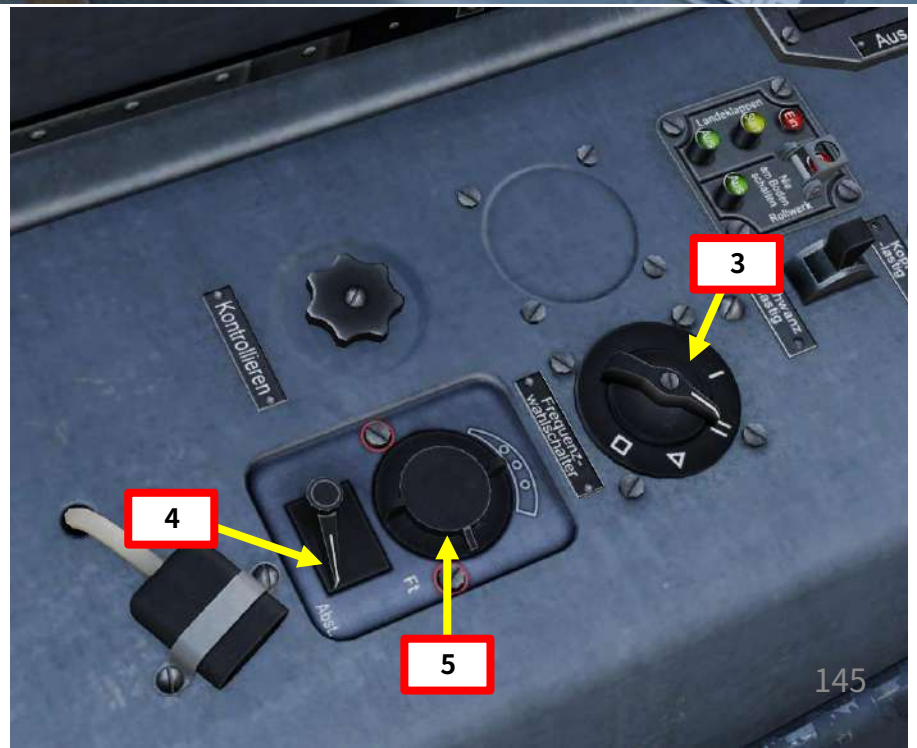
このチュートリアルでは、Kobuleti の滑走路にビーム アプローチ システム (周波数 111.50 MHz) を使用します。

1. ビーム アプローチ システムの AFN-2 ベース周波数がミッション エディターで正しく設定されていることを確認します。AFN-2 の基本周波数は、Kobuleti ILS 周波数 (111.50 MHz) と一致する必要があります。
2. FUG 16ZY 電源スイッチ (F136) を設定します。、*FTアンラージ*） の上。
3. ラジオチャンネルセレクターを II に設定します。
4. 無線モードを「ABST」に設定します（*禁欲者*無線ホーミングの周波数調整*）*
5. 滑走路からのモールス信号が聞こえるように無線の音量を調整します。





ビームアプローチ
周波数：111.50MHz

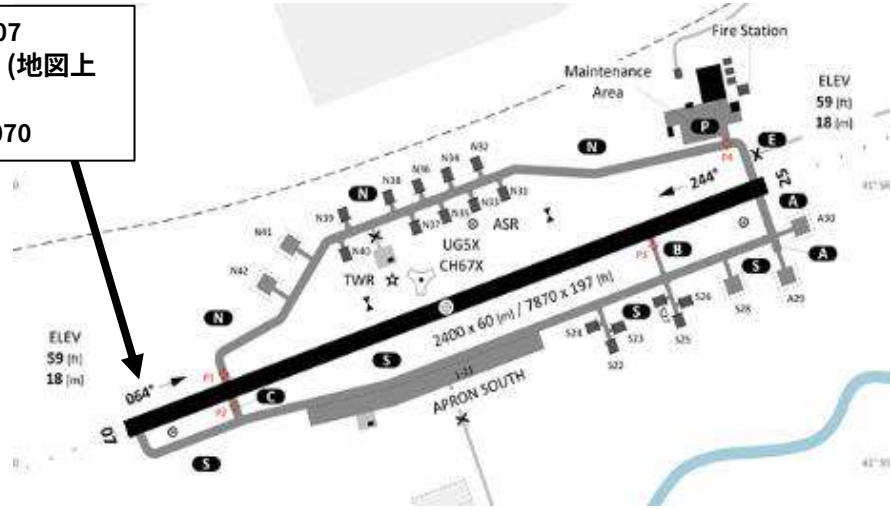


AFN-2 ホーミングチュートリアル (理論)

6. 聞こえる音声信号の種類に基づいて現在の位置を特定します。
   - 一連の短い「点」(モールス信号の「E」) は、滑走路の右側にある駅を表します。これは、滑走路がさらに右側にあることを意味します。
   - 滑走路の左側のステーションに向けて、一連の長い「ダー」（モールス信号の「T」）。これは、滑走路がさらに左側にあることを意味します。
   - トーンが安定している場合は、左右両方のステーション信号が重なっていること、つまり滑走路と並んでいることを意味します。

7. AFN-2 ホーミング インジケーターも滑走路への方向を示します。詳細については、次のページを参照してください。
8. ビーム アプローチは、滑走路に対する相対的な位置を示しますが、正しい方向に飛行しているかどうかを示すものではありません。航空機の機首方位が正しいことを確認するには、必ずリピーター コンパスを使用してコブレティの滑走路の磁気方位 (064) を追跡してください。
9. 音が安定している間に機体を飛行させ、着陸チュートリアルの手順に従って着陸進入を実行します。

コブレティ滑走路 07
- **磁気方位: 064 (地図上に表示)**
- **真の機首方位: 070**



コースリファレンス インジケーター (064)

現在の航空機の進行方向

左右のビームで飛行する航空機 (滑走路の中心線に合わせて)
- *「Dits」と「Dahs」の信号が両方とも聞こえる*
- *両方の信号が重なり合い、安定した信号トーンが生成されます。*

右ビームのみで飛行する航空機
- *「ディッツ」という信号が聞こえる*
- *「ダース」という信号が聞こえない*

右駅

左駅

ビーコンからの距離

横方向の偏差

航空機の位置

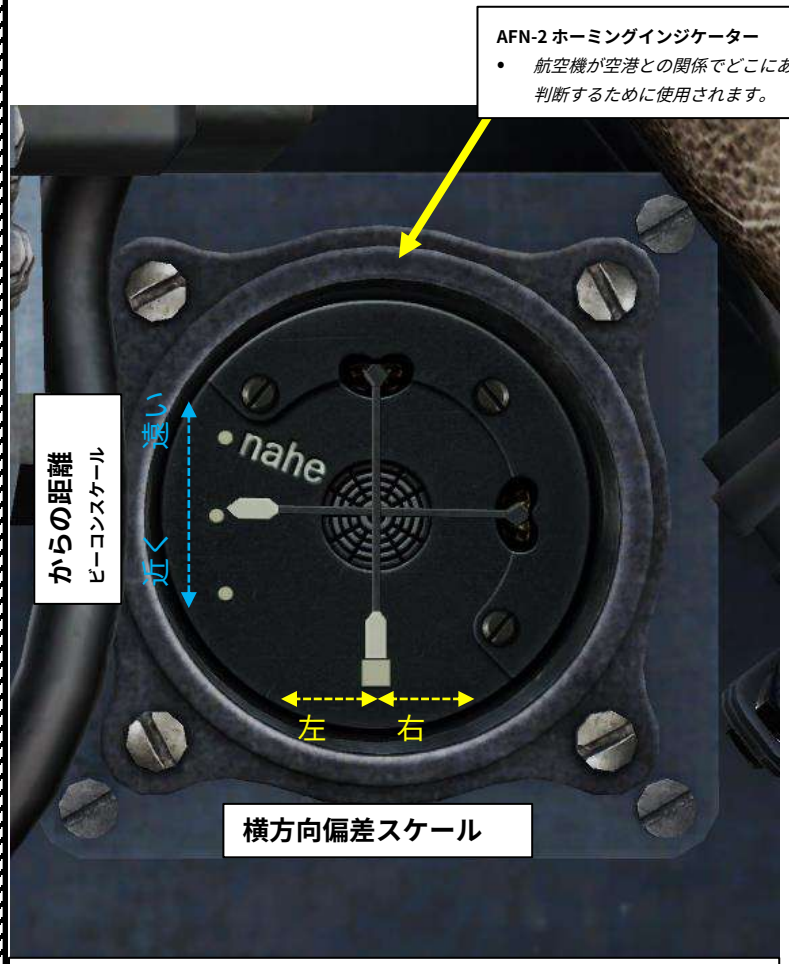
AFN-2 ホーミングインジケーター
- *航空機が空港との関係でどこにあるかを判断するために使用されます。*

左ビームのみで飛行する航空機
- *「ディッツ」という信号が聞こえない*
- *「ダース」という信号が聞こえる*

AFN-2 ホーミングチュートリアル (理論)

10. 音声信号の合図に加えて、AFN-2 ホーミング インジケーターを使用して、空港に向かってナビゲートすることができます。AFN-2 は、方向と距離の両方の情報を提供します。
    - このデバイスには、ホーミング ビーコン情報を示す 2 つの可動バーがあります。それぞれは現代の機器、VHF 全方向範囲 – VOR – (縦棒) と距離測定装置 – DME (横棒) に似ています。
    - の**縦バ**r は、**一般的な方向性**航空機の機首に対するホーミングビーコンの位置。
    - の**水平バー**を示します**距離**ビーコンから。(2023/09/09現在、現在の軸が誤って反転しています)

11. ビーコンの上を飛行しているときは、ビーコン/マーカー ライトが点灯する必要があります。(まだシミュレーションされていません)。



例: 航空機は 3 km 離れた滑走路に並んでいます。

例: 航空機は滑走路の左側、3 km 離れています。

AFN-2 ホーミングチュートリアル (理論)

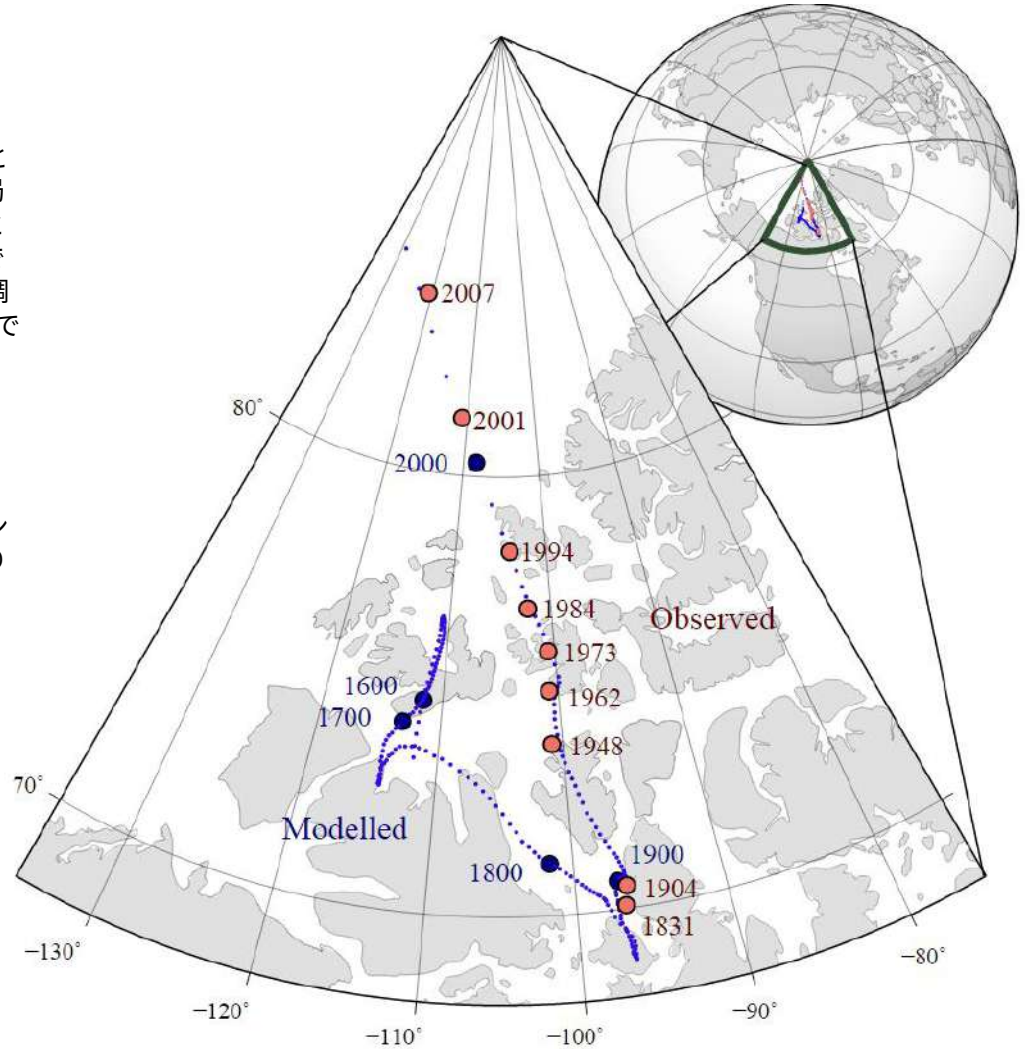
磁気偏角

コンパスの針が指す方向を磁北といいます。一般に、これは北磁極 (またはその他の一貫した場所) の方向と正確には一致しません。代わりに、コンパスは、地球の表面上および時間の経過とともに複雑に変化する局所的な地磁気に合わせて調整されます。磁北と真北の間の局所的な角度の差は磁気偏角と呼ばれます。ほとんど**地図座標**システムは〜に基づいています**真北**、磁気偏角は、コンパスが示す北から真北の方向を決定できるように、地図の凡例によく示されます。DCS では、磁北極の磁偏角を考慮して滑走路へのコースを「調整」する必要があるのはこのためです (これは実際にシミュレーションでモデル化されており、非常に適切です)。

真の機首方位 = 磁気方位 + 磁気偏差

例として、アゼビルの F10 地図で読み取った滑走路の機首方位が 071 (真の機首方位) である場合、磁気コンパスのコースで進むべき方向は、071 から磁気偏差 (-11 度) を引いた値である必要があります。 082. つまりコンパスでは082(M)のコースを使う必要があるということになります。 **磁気偏角:**

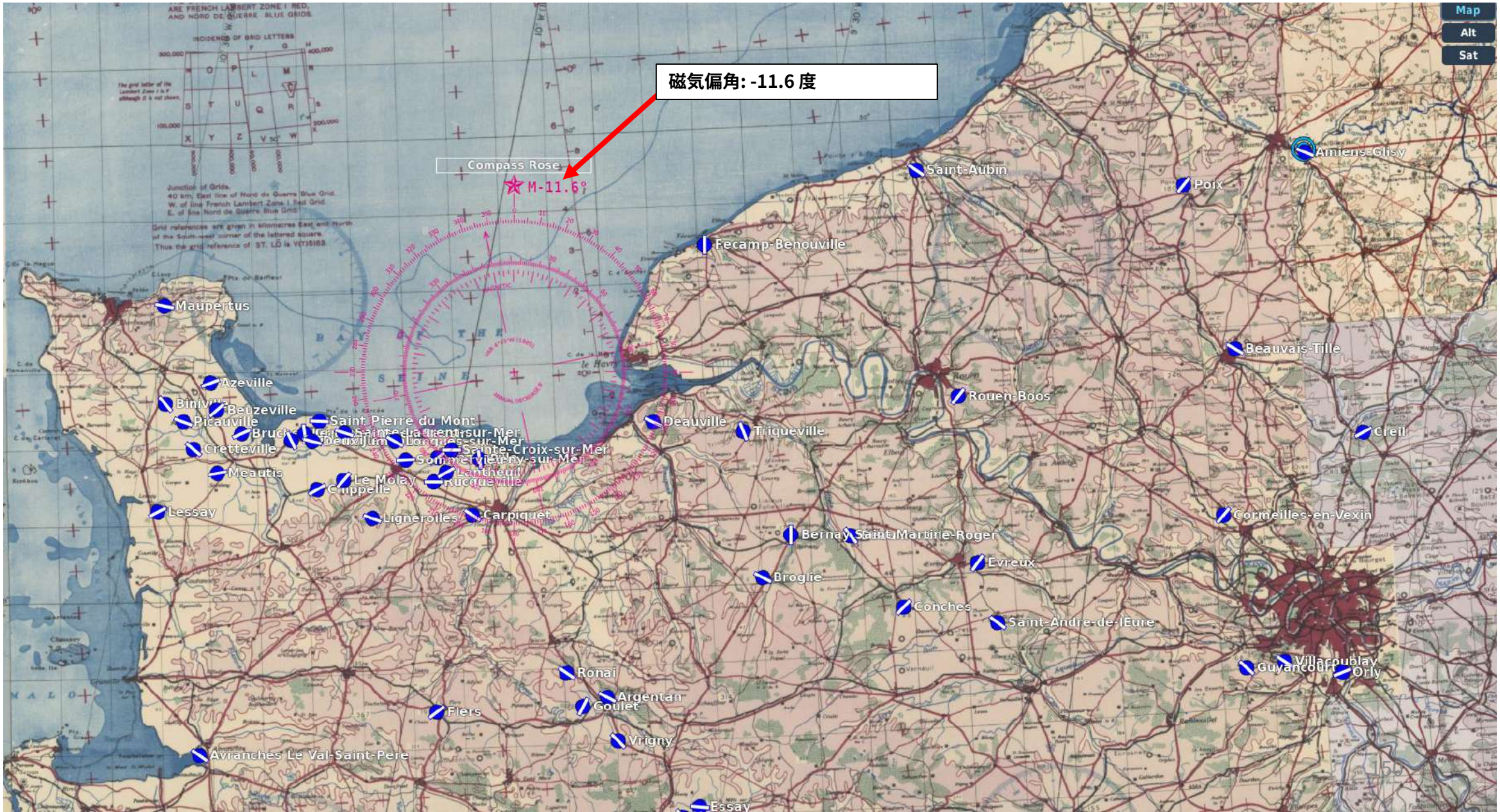
- **- 1944 年のノルマンディーでは 11 度**
- **- 1944 年の英仏海峡は 11 度**



カナダ北極を横切る地球の北磁極の動き、1831 〜 2007 年。

磁気偏角

磁気偏角の確認は非常に簡単になりました。コンパス ローズで表示される F10 マップから直接アクセスできます。



空港データ

ノルマンディー

1944年

ミンスキー著
https://www.digitalcombatsimulator.com/en/files/3312200/

AD Normandy 2.0, Part 1

Average magvar: −11° (1944) / +1° (2023)
The magnetic headings below are valid from 1938 to 1950
DimOn

ID	England	DEG° MIN'SEC'/.DCML	ELEV. FEET METERS	VHF HF UHF FM		MAG HDG / 3500 ft (1000m) OR LESS DOT - PRIMARY / LENGTH, feet / GRASS RWY
27	Chailey	N50°57'08'/.149 W00°02'50'/.844	95 29	119.00 4.250 251.00 39.45		084° 07 4200 25 264°
54	Deanland	N50°53'03'/.059 E00°09'40'/.680	72 22	120.45 4.975 252.45 40.90	RWY 34: HUGE BUMP	065° ~~22~~ 3800 ~~34~~ 245°
52	Farnborough	N51°16'43'/.722 W00°46'28'/.480	246 75	120.35 4.925 252.35 40.80		072° 06 4700 24 252° 118° 10 3000 28 298° 184°·17 4000 35·004°
31	Ford	N50°49'05'/.085 W00°35'26'/.443	29 9	119.25 4.375 251.25 39.70		069° 05 5600 23 249° 155°·14 4500 32·335°
53	Friston	N50°45'42'/.704 E00°10'17'/.289	309 94	120.40 4.950 252.40 40.85		071° 06 3700 24 251°
29	Funtington	N50°52'05'/.088 W00°52'08'/.144	125 38	119.10 4.300 251.10 39.55		097° 08 6700 26 277° 162°·15 5000 33·342°
66	Gravesend	N51°25'04'/.079 E00°23'48'/.802	232 71	121.10 5.300 253.10 41.50	UNEVEN	188° 18 5000 36 008°
50	*Heathrow*	N51°28'39'/.657 W00°27'12'/.216	89 27	CLOSED, NO ATC		100° 12 8700 30 280°
43	Kenley	N51°18'14'/.240 W00°05'47'/.794	561 171	119.90 4.700 251.90 40.35	RWY 30: NO LAND	032° 02 3000 20 212° 132°·~~02~~ 2100 30·312°
37	Lymington	N50°45'44'/.748 W01°30'51'/.863	20 6	119.55 4.525 251.55 40.00		070° 06 4200 24 250° 148°·12 3500 30·328°
28	Needs Oar Point	N50°46'17'/.299 W01°26'04'/.071	20 6	119.05 4.275 251.05 39.50		072°·06 4200 24·252° 182° 17 4700 35 002°
39	Odiham	N51°14'03'/.065 W00°56'30'/.504	366 112	119.65 4.575 251.65 40.10		107° 10 5100 28 287°
58	Stoney Cross	N50°54'40'/.667 W01°39'29'/.486	384 117	120.65 5.075 252.65 41.10		075°·06 5800 24·255° 193° 18 4800 36 013°
30	Tangmere	N50°50'44'/.744 W00°42'06'/.113	48 15	119.20 4.350 251.20 39.65		074° 06 5700 24 254° 164°·~~03~~ 4400 ~~21~~·334°
41	West Malling	N51°16'13'/.221 E00°24'16'/.281	305 93	119.80 4.650 251.80 40.25		075° ~~15~~ 5700 ~~33~~ 255°
	France	**A—Bea**				
59	Amiens-Glisy	N49°52'17'/.290 E02°23'30'/.513	216 66	120.70 5.100 252.70 38.40	AERODROME LOCATED IN THE WESTERN CLUSTER	051° 04 5100 22 231° 122°·11 5100 29·302°
32	Argentan	N48°46'07'/.126 W00°01'49'/.826	640 195	119.30 4.400 251.30 39.75		128° 12 3800 30 308°
65	Avranches Le Val-Saint-Pere	N48°40'05'/.091 W01°22'50'/.837	47 14	121.05 5.275 253.05 41.45		138° 13 3800 31 318°
15	Azeville A-7	N49°28'51'/.859 W01°19'03'/.057	75 23	118.35 3.925 250.35 38.80		082° 07 3600 25 262°
34	Barville	N48°28'48'/.807 E00°18'50'/.837	463 141	119.40 4.450 251.40 39.85		106° 10 4000 28 286° 158°·15 4100 33·338°
20	Bazenville B-2	N49°18'14'/.236 W00°33'53'/.884	200 61	118.65 4.075 250.65 39.10		065° 05 5400 23 245°
67	Beaumont-le-Roger	N49°05'46'/.780 E00°47'48'/.814	489 149	121.15 5.325 253.15 41.55		062° 04 2900 22 242° 093° 07 2400 25 273° 152°·13 2600 31·332°
44	Beauvais-Tille	N49°27'14'/.249 E02°06'47'/.792	331 101	119.95 4.725 251.95 40.40		048° 04 5500 22 228° 130°·12 5300 30·310°

DOT MARKS THE NEW NORMANDY 2.0 AERODROMES
IMPROPERLY NAMED RUNWAYS ARE IN STRIKETHROUGH

Adjust the above magnetic headings when flying in the following years (expect 1-2 degrees of error):
1951-1954 -1° 1955-1960 -2° 1961-1966 -3° 1967-1972 -4° 1973-1979 -5° 1980-1985 -6°
1986-1994 -7° 1995-2001 -8° 2002-2009 -9° 2010-2016 -10° 2017-2020 -11° 2021-2026 -12°

AD Normandy 2.0, Part 2

Average magvar: −11° (1944) / +1° (2023)
The magnetic headings below are valid from 1938 to 1950
DimOn

ID	Ben—H	France	ELEV. FEET METERS	VHF HF UHF FM		MAG HDG / 3500 ft (1000m) OR LESS DOT - PRIMARY / LENGTH, feet / GRASS RWY
21	Beny-sur-Mer B-4	N49°17'52'/.878 W00°25'35'/.597	199 61	118.75 4.125 250.75 39.20		183° 17 4200 35 003°
69	Bernay Saint Martin	N49°06'15'/.264 E00°35'54'/.905	512 156	121.25 5.375 253.25 41.65		191° 18 3500 36 011°
14	Beuzeville A-6	N49°25'13'/.231 W01°17'54'/.913	114 35	118.30 3.900 250.30 38.75		061° 05 4300 23 241°
10	Biniville A-24	N49°26'12'/.202 W01°28'08'/.138	107 32	118.10 3.800 250.10 38.55		152° 14 3500 32 332°
68	Broglie	N49°00'56'/.939 E00°29'55'/.932	595 181	121.20 5.350 253.20 41.60		128° 12 3700 30 308°
5	Brucheville A-16	N49°22'06'/.111 W01°12'58'/.976	46 14	120.75 5.125 252.75 41.15		078° 07 4800 28 258°
19	Carpiquet B-17	N49°10'30'/.507 W00°27'16'/.268	187 57	118.55 4.025 250.55 39.00		135° 12 5100 30 315°
11	Cardonville A-3	N49°21'03'/.060 W01°03'03'/.060	102 31	118.15 3.825 250.15 38.60		166° 15 4800 33 346°
13	Chippelle A-5	N49°14'30'/.513 W00°58'17'/.299	125 38	118.25 3.875 250.25 38.70		072° 06 4900 24 252°
40	Conches	N48°56'05'/.086 E00°57'40'/.676	541 165	119.75 4.625 251.75 40.20		054° 04 5100 22 234°
45	Cormeilles-en-Vexin	N49°05'35'/.594 E02°02'07'/.124	312 95	120.00 4.750 252.00 40.45		049°·04 5300 22·229° 124° 11 5200 29 304°
46	Creil	N49°15'12'/.208 E02°31'08'/.136	269 82	120.05 4.775 252.05 40.50		140° 13 4000 31 320° 071°·~~15~~ 7600 ~~33~~·251°
3	Cretteville A-14	N49°20'11'/.194 W01°22'45'/.761	95 29	119.70 4.600 251.70 40.15		142° 13 4800 31 322°
7	Cricqueville-en-Bessin A-2	N49°21'52'/.872 W01°00'24'/.414	81 25	121.40 5.450 253.40 41.80		184° 17 4900 35 004°
62	Deauville	N49°21'51'/.855 E00°09'26'/.434	459 140	120.90 5.200 252.90 41.30	DAMAGED, LANDABLE	126° 12 3500 30 306°
12	Deux Jumeaux A-4	N49°20'50'/.838 W00°58'50'/.849	124 38	118.20 3.850 250.20 38.65		117° 10 4800 28 297°
49	Dinan-Trelivan	N48°26'36'/.602 W02°06'11'/.187	377 115	120.20 4.850 252.20 40.65		083° 07 2800 25 263°
35	Essay	N48°31'14'/.235 E00°15'27'/.461	507 155	119.45 4.475 251.45 39.90		106° 09 3500 27 286°
26	Evreux	N49°01'25'/.426 E01°12'47'/.789	423 129	118.95 4.225 250.95 39.40		175° 16 5000 34 355° 046°·~~21~~ 4800 ~~35~~·226°
51	Fecamp-Benouville	N49°44'46'/.776 E00°21'21'/.365	295 90	120.30 4.900 252.30 40.75		191° 18 3600 36 011°
64	Flers	N48°44'57'/.952 W00°35'44'/.737	661 202	121.00 5.250 253.00 41.40	BUMPY, UNEVEN	065° 05 3800 23 245°
33	Goulet	N48°44'58'/.979 W00°06'41'/.688	617 188	119.35 4.425 251.35 39.80		037° ~~21~~ 3700 ~~35~~ 217°
47	Guyancourt	N48°45'31'/.523 E02°04'47'/.794	525 160	120.10 4.800 252.10 40.55		053° 04 2900 22 233° 084° 07 2400 25 264° 144°·13 2600 31·324°
36	Hauterive	N48°29'59'/.995 E00°12'00'/.004	476 145	119.50 4.500 251.50 39.95		153° ~~15~~ 3700 32 333°

DOT MARKS THE NEW NORMANDY 2.0 AERODROMES
IMPROPERLY NAMED RUNWAYS ARE IN STRIKETHROUGH

Adjust the above magnetic headings when flying in the following years (expect 1-2 degrees of error):
1951-1954 -1° 1955-1960 -2° 1961-1966 -3° 1967-1972 -4° 1973-1979 -5° 1980-1985 -6°
1986-1994 -7° 1995-2001 -8° 2002-2009 -9° 2010-2016 -10° 2017-2020 -11° 2021-2026 -12°

空港データ

ノルマンディー

1944年

ミンスキー著
https://www.digitalcombatsimulator.com/en/files/3312200/

AD Normandy 2.0, Part 3

Average magvar: −11° (1944) / +1° (2023)
The magnetic headings below are valid from 1938 to 1950

DimOn

France

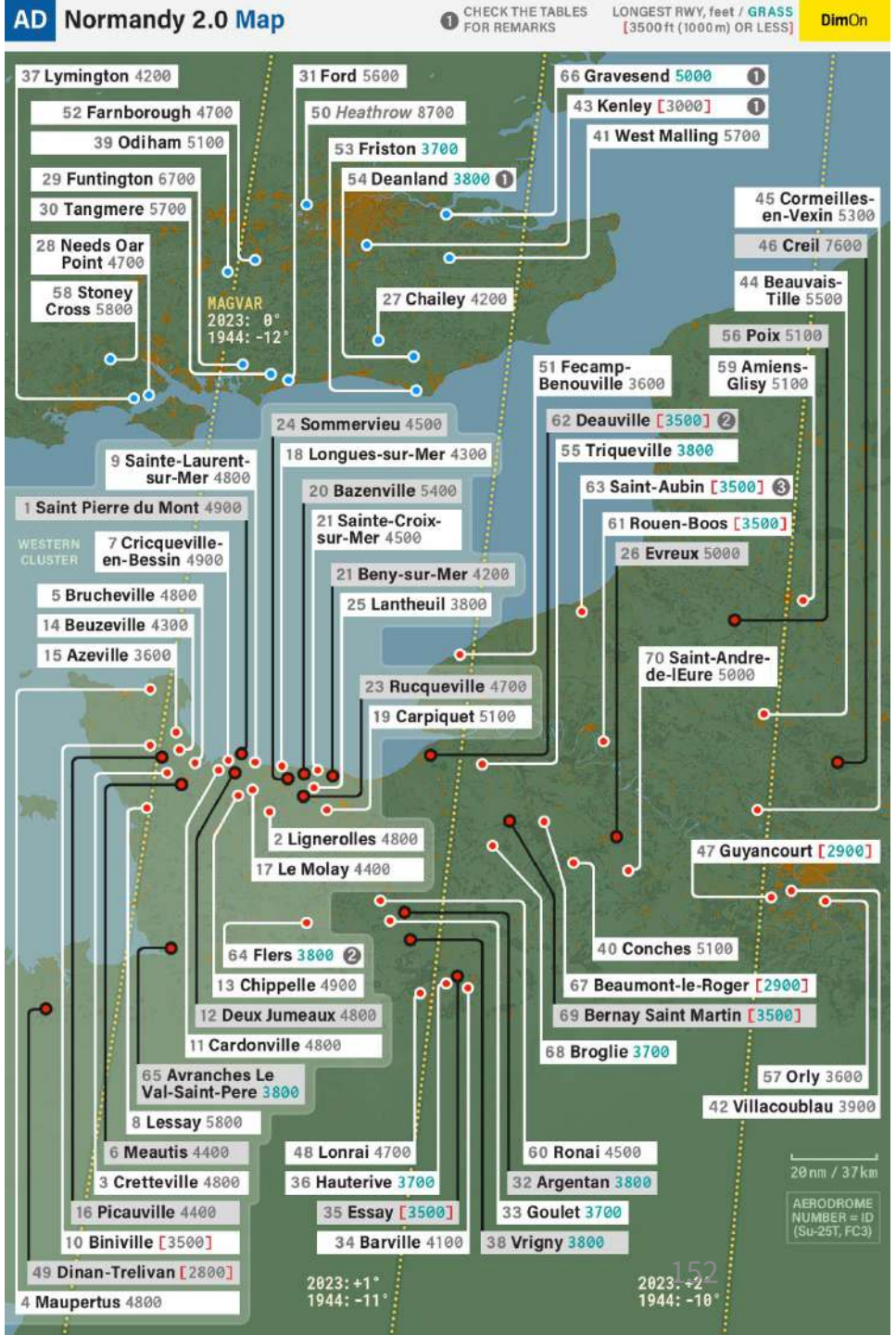
ID	L–V	ELEV. FEET / METERS	VHF HF / UHF FM		MAG HDG / 3500 ft (1000m) OR LESS DOT - PRIMARY / LENGTH, feet / GRASS RWY
25	Lantheuil N49°16'17/.286 W00°32'18/.304	175 53	118.90 4.200 250.90 39.35		072° 06 3800 24 252°
17	Le Molay N49°15'41/.691 W00°52'54/.900	105 32	118.45 3.975 250.45 38.90		053° 04 4400 22 233°
8	Lessay N49°12'05/.096 W01°30'07/.133	66 20	121.45 5.475 253.45 41.85		075°•06 4800 24•255° 136° 12 5800 30 316°
2	Lignerolles N49°10'30/.513 W00°47'21/.361	405 123	119.15 4.325 251.15 39.60		122° 11 4800 29 302°
18	Longues-sur-Mer N49°20'34/.573 W00°42'21/.357	225 69	118.50 4.000 250.50 38.95		132° 12 4300 30 312°
48	Lonrai N48°28'03/.060 E00°02'14/.242	515 157	120.15 4.825 252.15 40.60		071° 06 4700 24 251°
4	Maupertus N49°38'59/.987 W01°28'01/.017	441 134	120.25 4.875 252.25 40.70		113° 10 4800 28 293°
6	Meautis N49°16'59/.990 W01°18'00/.014	83 25	121.30 5.400 253.30 41.70		092° 08 4400 26 272°
57	Orly N48°44'06/.108 E02°23'30/.508	272 83	120.60 5.050 252.60 41.05		024° 01 3600 19 204° 078°•07 3600 25•258°
16	Picauville N49°23'46/.782 W01°24'40/.669	73 22	118.40 3.950 250.40 38.85		122° 11 4400 29 302°
56	Poix N49°49'07/.130 E01°58'38/.636	547 167	120.55 5.025 252.55 41.00		049°•04 5100 22•229° 100° 09 5100 27 280°
60	Ronai N48°49'24/.403 W00°09'40/.673	860 262	120.80 5.150 252.80 41.20		084° 07 4100 25 264° 135°•12 4500 30•315°
61	Rouen-Boos N49°23'13/.232 E01°10'44/.737	493 150	120.85 5.175 252.85 41.25		049° 04 3500 22 229°
23	Rucqueville N49°15'05/.085 W00°34'49/.819	193 59	118.80 4.150 250.80 39.25		102° 09 4700 27 282°
1	Saint Pierre du Mont N49°23'25/.430 W00°57'25/.425	103 31	118.60 4.050 250.60 39.05		104° 09 4900 27 284°
70	Saint-Andre-de-lEure N48°53'28/.475 E01°16'05/.099	473 144	121.35 5.425 253.35 41.75		059° 05 5000 23 239° 137°•13 5000 31•317°
63	Saint-Aubin N49°53'06/.100 E01°04'/49.825	312 95	120.95 5.225 252.95 41.35	DAMAGED, LANDABLE	134° 12 3500 ~~31~~ 314°
21	Sainte-Croix-sur-Mer N49°19'13/.216 W00°31'02/.035	160 49	118.70 4.100 250.70 39.15		101° 09 4500 27 281°
9	Sainte-Laurent-sur-Mer N49°21'52/.867 W00°52'24/.409	62 19	121.50 5.500 253.50 41.90		119° 11 4800 29 299°
24	Sommervieu N49°18'00/.013 W00°40'15/.257	187 57	118.85 4.175 250.85 39.30		098° 09 4500 27 278°
55	Triqueville N49°20'10/.172 E00°27'29/.496	404 123	120.50 5.000 252.50 40.95		170° ~~15~~ 3800 34 350°
42	Villacoublay N48°46'02/.040 E02°12'18/.300	558 170	119.85 4.675 251.85 40.30		133° 12 3900 30 313°
38	Vrigny N48°40'20/.336 W00°00'07/.129	581 180	119.60 4.550 251.60 40.05		147° 14 3800 32 327°

DOT MARKS THE NEW NORMANDY 2.0 AERODROMES

IMPROPERLY NAMED RUNWAYS ARE IN STRIKETHROUGH

Adjust the above magnetic headings when flying in the following years (expect 1-2 degrees of error):

1951–1954 -1°	1955–1960 -2°	1961–1966 -3°	1967–1972 -4°	1973–1979 -5°	1980–1985 -6°
1986–1994 -7°	1995–2001 -8°	2002–2009 -9°	2010–2016 -10°	2017–2020 -11°	2021–2026 -12°



空港データ
英語のチャ ネル

1944年

ミンスキー著
https://www.digitalcombatsimulator.com/en/files/3312200/

AD The Channel

Average magvar: −11° (1944) / +1° (2023)
The magnetic headings below are valid from 1938 to 1950

DimOn

ID	England	DEG° MIN'SEC/.DCML	ELEV. FEET METERS	VHF HF UHF FM	MAG HDG / 3500ft (1000m) OR LESS DOT – PRIMARY / LENGTH, feet / GRASS RWY
1	Biggin Hill	N51°19'36/.602 E00°01'51/.866	553 169	118.20 3.850 250.20 38.60	040° 04 4700 22 220° 059°·05 2300 23·239° 119° 12 2500 30 299°
8	Detling	N51°18'18/.302 E00°35'59/.991	623 190	118.60 4.050 250.60 39.00	058° 05 3700 23 238°
9	Eastchurch	N51°23'24/.408 E00°50'48/.814	40 13	118.05 3.775 250.05 38.45	034° 02 3100 20 214° 109°·10 3500 28·289°
6	Hawkinge	N51°06'42/.714 E01°09'36/.615	525 160	118.50 4.000 250.50 38.90	011°·01 2500 19·191° 050° 05 3100 23 230°
11	Headcorn	N51°10'57/.956 E00°41'22/.369	115 35	118.15 3.825 250.15 38.55	024° 02 3800 20 204° 104°·10 4100 ~~29~~·284°
10	High Halden	N51°07'17/.298 E00°41'37/.624	105 32	118.10 3.800 250.10 38.50	042° 04 4300 22 222° 113°·11 3900 29·293°
7	Lympne	N51°04'50/.839 E01°01'01/.022	351 107	118.55 4.025 250.55 38.95	031° 02 2600 20 211° 145°·13 3200 31·325° 169° 16 3500 34 349°
5	Manston	N51°20'31/.518 E01°20'46/.768	161 50	118.45 3.975 250.45 38.85	067° 04 4800 ~~22~~ 247° 113°·10 9000 28·293°
	France				
1	Abbeville Drucat	N50°08'36/.607 E01°49'55/.916	184 56	118.25 3.875 250.25 38.65	034°·02 5100 20·214° 100° 09 5100 27 280° 142° 13 5100 31 322°
4	Dunkirk Mardyck	N51°01'46/.777 E02°15'08/.147	16 5	118.40 3.950 250.40 38.80	091° 08 2000 26 271°
2	Merville Calonne	N50°37'10/.170 E02°38'17/.287	52 16	118.30 3.900 250.30 38.70	048° 04 5100 22 228° 088° 08 5100 26 268° 149°·14 5000 32·329°
3	Saint Omer Longuenesse	N50°43'43/.721 E02°13'54/.915	220 67	118.35 3.925 250.35 38.75	040° 03 1600 21 220° 097°·08 2000 26·277°

IMPROPERLY NAMED RUNWAYS ARE IN STRIKETHROUGH

Adjust the above magnetic headings when flying in the following years (expect about 1 degree of error):

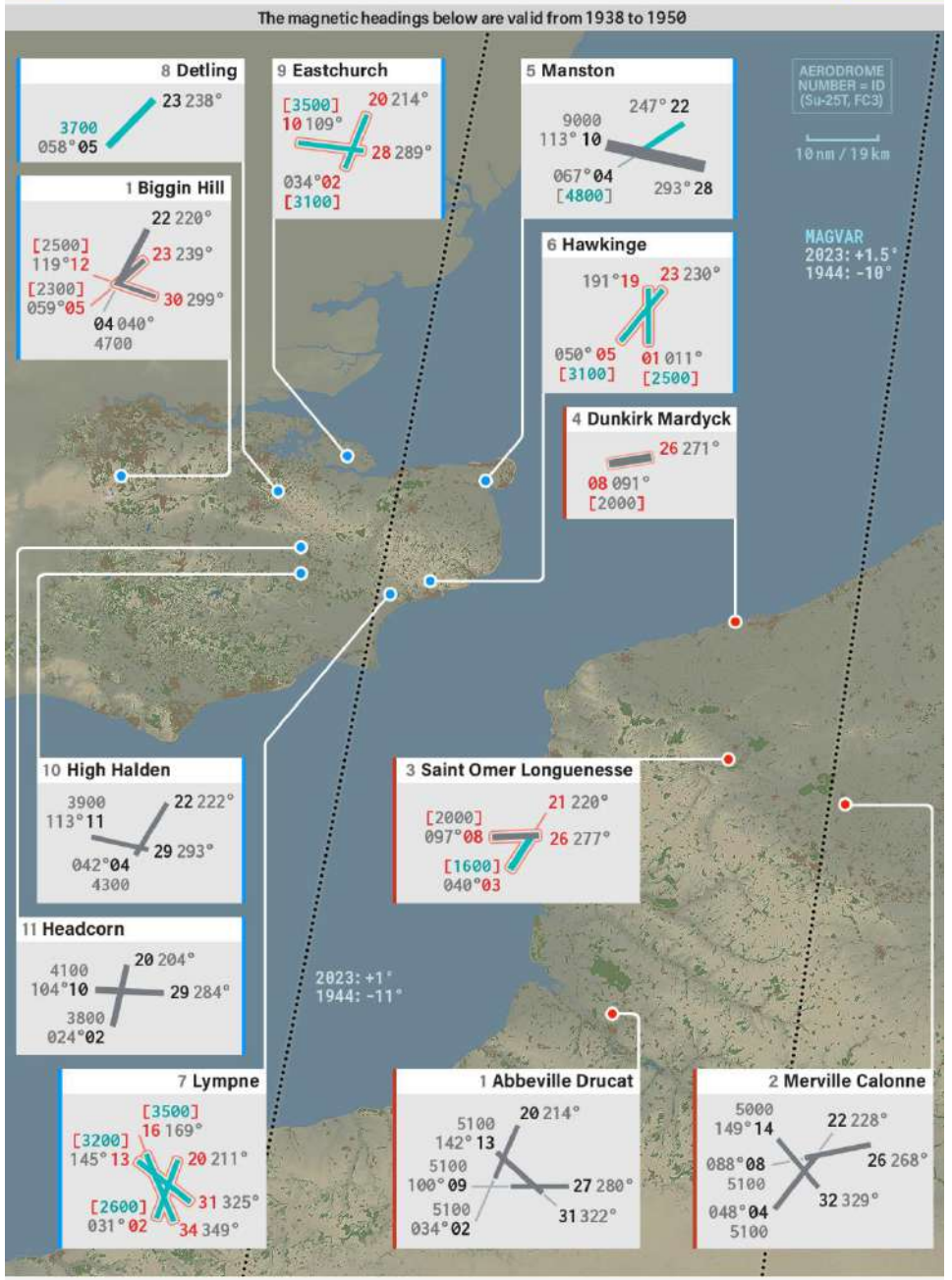
1951–1954 −1° 1955–1961 −2° 1962–1967 −3° 1968–1972 −4° 1973–1979 −5° 1980–1987 −6°
1988–1995 −7° 1996–2001 −8° 2002–2009 −9° 2010–2015 −10° 2016–2021 −11° 2022–2026 −12°

AD The Channel Map

RUNWAY LENGTH, feet / GRASS [3500ft (1000m) OR LESS]

DimOn

The magnetic headings below are valid from 1938 to 1950



Adjust the above magnetic headings when flying in the following years (expect about 1 degree of error):

1951–1954 −1° 1955–1961 −2° 1962–1967 −3° 1968–1972 −4° 1973–1979 −5° 1980–1987 −6°
1988–1995 −7° 1996–2001 −8° 2002–2009 −9° 2010–2015 −10° 2016–2021 −11° 2022–2026 −12°

空戦のヒント

DCS でモデル化された FW190D-9 派生型は、適切に飛行すれば第二次世界大戦で最も致命的な戦闘機の 1 つです。

FW.190 の飛行方法はどのシミュレーターでもほぼ同じです。エネルギー状態を常に高く保ち (対気速度と高度を高く保つ必要があることを意味します)、旋回が困難な敵戦闘機と一緒に旋回するのを避けます。あなたのエネルギーを流出させるために。ほとんどの状況では、フォッケウルフは P-51 マスタングやスピットファイアを簡単に上回ります。これを有効に活用してください。

190 は何よりもまずエネルギー戦闘機です。戦闘中、パイロットはさまざまな制限要因に直面します。重力、抗力、推力対重量比など、一部の制限は一定です。その他の制限は、旋回半径、旋回速度、航空機の比エネルギーなど、速度と高度によって異なります。戦闘機パイロットは、BFM (Basic Flight Manoeuvers) を使用して、これらの制限を戦術的な利点に変えます。より速く、より重い航空機は、旋回戦闘でより機動性の高い航空機 (スピットファイアのような) を回避することはできないかもしれませんが、多くの場合、急降下するか推力を利用して速度を有利にすることで戦闘を中断して逃げることを選択できます。軽量で機動性の高い航空機は通常、逃げることを選択できませんが、攻撃者の銃を回避するために高速で小さな回転半径を使用する必要があります。そして攻撃者の背後に回り込もうとします。これが「エネルギー戦闘」の背後にある原則です。旋回半径の小さい敵機に合わせて旋回しようとするのではなく、ブーム アンド ズーム戦術を使用します。

190 はパワーウェイトレシオが高く、優れた加速性を備えています。同様に非常に機動性が高く、高度 6 km (20,000 フィート) 未満ではマスタングよりも高い対気速度に達することができます。マスタングが有利な場所であるため、これらの高度以上での空中戦は避けることをお勧めします。

テイルドラッガー航空機の操縦方法に関するアドバイス

テールドラッガーを飼いならすことは、特に離陸と着陸の段階では、見た目よりもはるかに困難です。これは、飛行テールドラッガーの技術に関する有益で洞察力に富んだエッセイです。チーフインストラクター。ぜひ読んでみてください。

リンク：https://drive.google.com/open?id=0B-uSpZROuEd3V3Jkd2pfa0xRRW8

TAMING TAILDRAGGERS

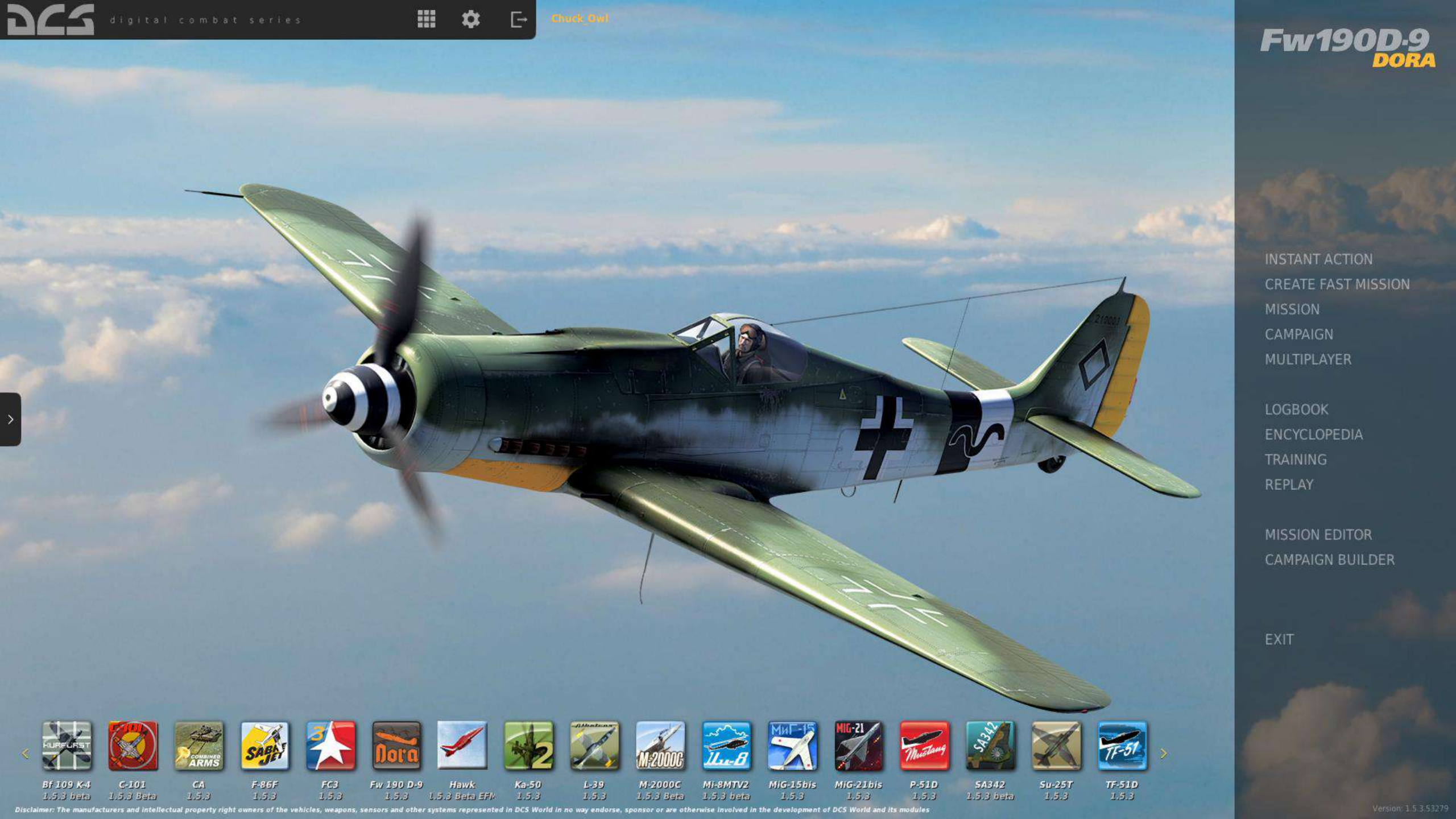
Essay by Chief Instructor (CFI)

PART 1

Why taildraggers are tricky and how to overcome it

What do I know about it? Well, I have spent a significant proportion of my professional flying career teaching both experienced and novice pilots how to fly and handle tail-dragging aircraft. This amounts to several thousand hours of tailwheel training alone, though who's counting! These aircraft include among them modern high performance aerobatic aircraft and a variety of more vintage types from DH Tiger Moths, to Harvards. I can't recall off the top of my head exactly how many students I've worked with over the years, but it's well over 200! Best of all, they have all gone on to fly extensive tailwheel ops in a variety of types and to the best of my knowledge, only 2 of them have crashed anything since!

As a significant number of pilots here are expressing difficulties with tailwheel handling,


digital combat series
Chuck_Owl
Fw190D-9
DORA
INSTANT ACTION
CREATE FAST MISSION
MISSION
CAMPAIGN
MULTIPLAYER
LOGBOOK
ENCYCLOPEDIA
TRAINING
REPLAY
MISSION EDITOR
CAMPAIGN BUILDER
EXIT
Bf 109 K-4 1.5.3 beta
C-101 1.5.3 Beta
CA 1.5.3
F-86F 1.5.3
FC3 1.5.3
Fw 190 D-9 1.5.3
Hawk 1.5.3 Beta EFM
Ka-50 1.5.3
L-39 1.5.3
M-2000C 1.5.3 Beta
Mi-8MTV2 1.5.3 beta
MiG-15bis 1.5.3
MiG-21bis 1.5.3
P-51D 1.5.3
SA342 1.5.3 beta
Su-25T 1.5.3
TF-51D 1.5.3
Disclaimer: The manufacturers and intellectual property right owners of the vehicles, weapons, sensors and other systems represented in DCS World in no way endorse, sponsor or are otherwise involved in the development of DCS World and its modules
Version: 1.5.3.53279